# רשתות זרימה וזרימה מקסימלית

תכנון וניתוח אלגוריתמים - תרגול תשיעי
סמסטר תשפ"ד א' (אתגר)

המצגת באדיבות אלון קרימגנד

# מבוא

- פעמים רבות אנו משתמשים בגרפים כדי למדל **רשתות תעבורה**. בגרפים מסוג זה, ניתן לחשוב על הקשתות בתור כבישים או דרכים בין צמתים, או על קשרים בין מחשבים שונים ברשת אינטרנטית, או על צינורות בעובי שונה המעבירים נוזל.

# מבוא

- פעמים רבות אנו משתמשים בגרפים כדי למדל **רשתות תעבורה**. בגרפים מסוג זה, ניתן לחשוב על הקשתות בתור כבישים או דרכים בין צמתים, או על קשרים בין מחשבים שונים ברשת אינטרנטית, או על צינורות בעובי שונה המעבירים נוזל.
- ניתן לאפיין רשתות תעבורה כאלו על ידי מספר קריטריונים:
  - **קיבולת על הקשתות בגרף:** כמה מכוניות יכולות לעבור בכביש, או כמה נוזל יכול לעבור בצינור.
  - **צומת מקור:** מייצרת את התעבורה, ממנה יוצא הנוזל וזורם לשאר הגרף.
  - **צומת יעד, בור:** אליה מגיע ומתנקז הנוזל שיוצא מהמקור.

# מבוא

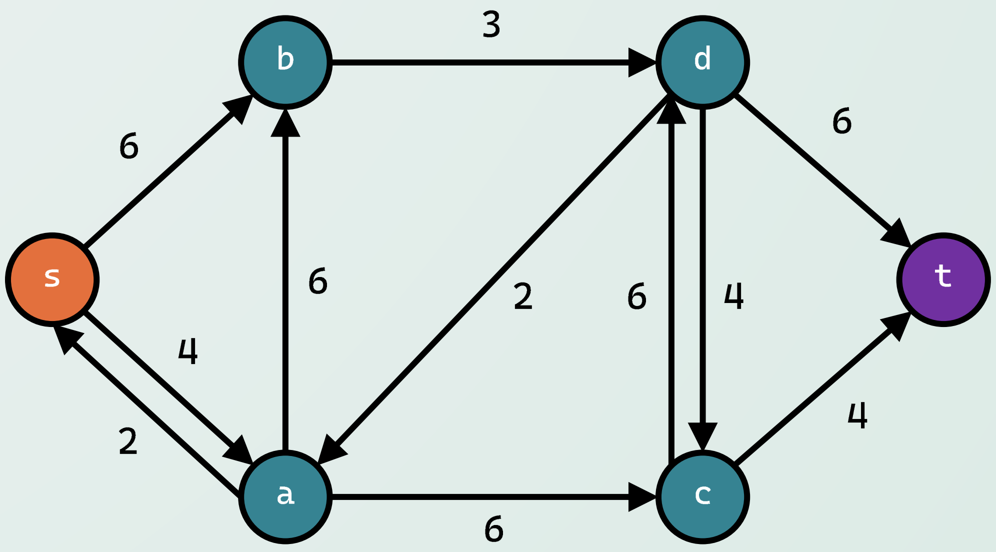
- פעמים רבות אנו משתמשים בגרפים כדי למדל **רשתות תעבורה**. בגרפים מסוג זה, ניתן לחשוב על הקשתות בתור כבישים או דרכים בין צמתים, או על קשרים בין מחשבים שונים ברשת אינטרנטית, או על צינורות בעובי שונה המעבירים נוזל.
- ניתן לאפיין רשתות תעבורה כאלו על ידי מספר קריטריונים:
  - **קיבולת על הקשתות בגרף:** כמה מכוניות יכולות לעבור בכביש, או כמה נוזל יכול לעבור בצינור.
  - **צומת מקור:** מייצרת את התעבורה, ממנה יוצא הנוזל וזורם לשאר הגרף.
  - **צומת יעד, בור:** אליה מגיע ומתנקז הנוזל שיוצא מהמקור.
- אפשר לחשוב על הבעיה גם אחרת: נניח שיש לנו אגם גדול שהוא המקור, וממנו יוצאים נחלים ונהרות שונים בגדלים שונים, שמתמזגים, מסתעפים ומתפצלים, ושנשפכים בסוף לים.

# מבוא

- פעמים רבות אנו משתמשים בגרפים כדי למדל **רשתות תעבורה**. בגרפים מסוג זה, ניתן לחשוב על הקשתות בתור כבישים או דרכים בין צמתים, או על קשרים בין מחשבים שונים ברשת אינטרנטית, או על צינורות בעובי שונה המעבירים נוזל.
- ניתן לאפיין רשתות תעבורה כאלו על ידי מספר קריטריונים:
  - **קיבולת על הקשתות בגרף:** כמה מכוניות יכולות לעבור בכביש, או כמה נוזל יכול לעבור בצינור.
  - **צומת מקור:** מייצרת את התעבורה, ממנה יוצא הנוזל וזורם לשאר הגרף.
  - **צומת יעד, בור:** אליה מגיע ומתנקז הנוזל שיוצא מהמקור.
- אפשר לחשוב על הבעיה גם אחרת: נניח שיש לנו אגם גדול שהוא המקור, וממנו יוצאים נחלים ונהרות שונים בגדלים שונים, שמתמזגים, מסתעפים ומתפצלים, ושנשפכים בסוף לים.
- תחת המודל הזה, נתעניין בבעיה הבאה: **מהי הזרימה המקסימלית בגרף?** כמה מים אפשר להזרים בנהרות ובנחלים השונים ואיך בדיוק, כך שאף אחד מהם לא יעלה על גדותיו, והזרימה הכוללת תהיה מקסימלית?

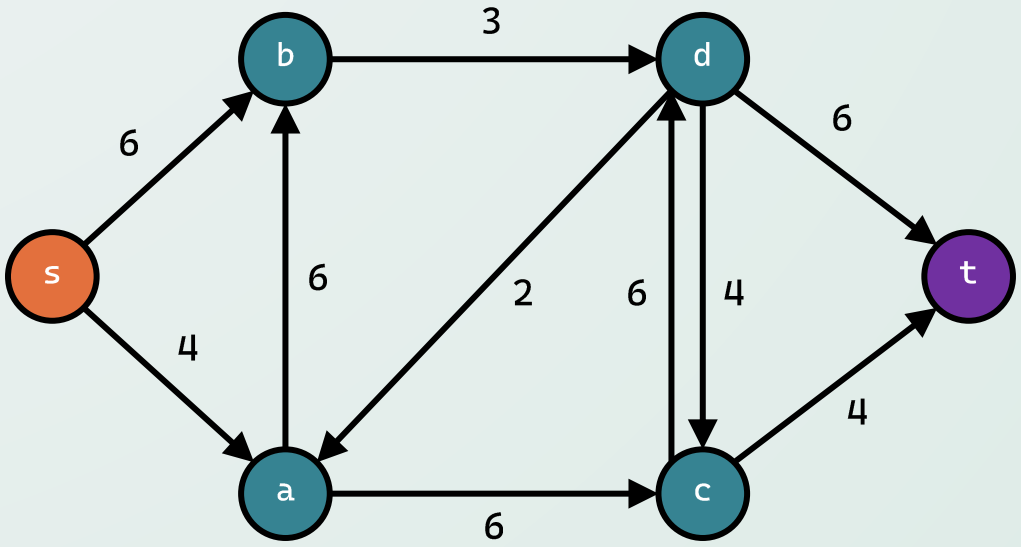
# רשת זרימה

- נהוג להגדיר באופן פורמלי רשת זרימה כרבעייה $N = (G,s,t,c)$, כאשר:
  - $G = (V,E)$ הינו גרף מכוון.
  - $s,t \in V$ הינם צמתים בתפקיד "מקור" ו"בור" (Source, Sink).
  - $c: E \to \mathbb{R}^+$ פונקציית קיבול אי־שלילית על הקשתות.



# רשת זרימה

- בכדי להקל על ההוכחות והעבודה, בדרך כלל נהוג להניח **מספר הנחות**:
  - קיבולי הקשתות הם מספרים שלמים.
  - למקור לא נכנסת אף קשת.
  - מהבור לא יוצאת אף קשת.
  - אין לולאות עצמיות, ואין קשתות מקבילות.



# פונקציית זרימה

- בהינתן רשת זרימה $N$ נגדיר פונקציית זרימה חוקית על הרשת.
- פונקציה $f: E \to \mathbb{Q}^+$ היא פונקציית זרימה חוקית אם מתקיימים שני האילוצים הבאים:

# פונקציית זרימה

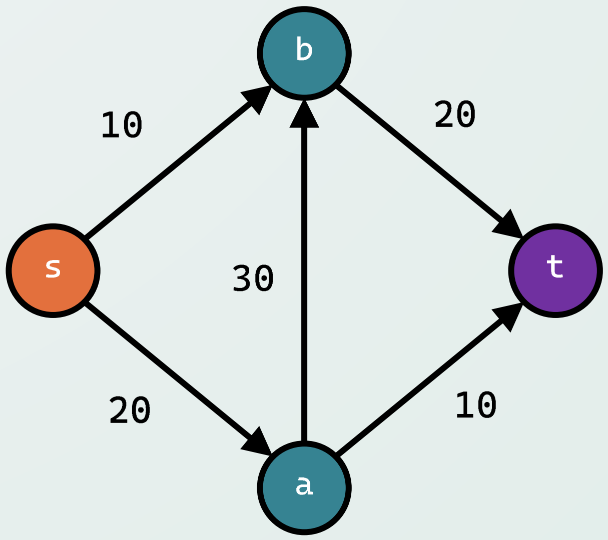
- בהינתן רשת זרימה $N$ נגדיר פונקציית זרימה חוקית על הרשת.
- פונקציה $f: E \to \mathbb{Q}^+$ היא פונקציית זרימה חוקית אם מתקיימים שני האילוצים הבאים:
- **אילוץ הקיבול:** לכל קשת $e \in E$ הזרימה לא עולה על הקיבולת בה. כלומר לכל $e \in E$ מתקיים:

$$0 \leq f(e) \leq c(e)$$

# פונקציית זרימה

- בהינתן רשת זרימה $N$ נגדיר פונקציית זרימה חוקית על הרשת.
- פונקציה $f: E \to \mathbb{Q}^+$ היא פונקציית זרימה חוקית אם מתקיימים שני האילוצים הבאים:
- **אילוץ הקיבול:** לכל קשת $e \in E$ הזרימה לא עולה על הקיבולת בה. כלומר לכל $e \in E$ מתקיים:
$$0 \leq f(e) \leq c(e)$$
- **שימור הזרימה:** לכל צומת פנימית $v \in V \setminus \{s,t\}$, הזרימה הנכנסת אליה שווה לזרימה היוצאת ממנה. כלומר לכל $v \in V \setminus \{s,t\}$ מתקיים:
$$\sum_{e \in N^+(v)} f(e) = \sum_{e \in N^-(v)} f(e)$$
כאשר $N^+(v)$ היא קבוצת הקשתות היוצאות מ-$v$, ו-$N^-(v)$ היא קבוצת הקשתות הנכנסות אל $v$.

# בעיית הזרימה המקסימלית




- הערך של פונקציית הזרימה (או גודל הזרימה), שיסומן על ידי $|f|$ מוגדר על ידי:

$$|f| = \sum_{v \in V} f(s,v)$$

- ניתן להוכיח כי תחת אילוצי רשת הזרימה מתקיים גם

$$|f| = \sum_{v \in V} f(v,t)$$

- נרצה למצוא פונקציית זרימה חוקית $f$ כך שערך הזרימה שלה $|f|$ **גדול ככל הניתן**.

# בעיית הזרימה המקסימלית

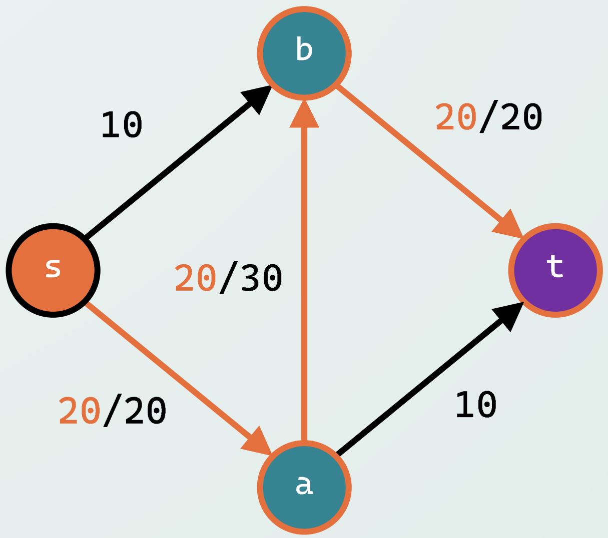
- הערך של פונקציית הזרימה (או גודל הזרימה), שיסומן על ידי $|f|$ מוגדר על ידי:

$$|f| = \sum_{v \in V} f(s,v)$$

- ניתן להוכיח כי תחת אילוצי רשת הזרימה מתקיים גם

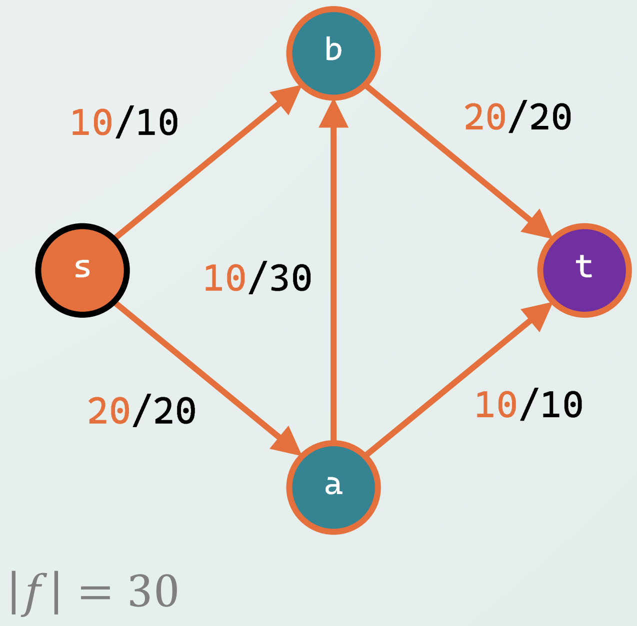
$$|f| = \sum_{v \in V} f(v,t)$$

- נרצה למצוא פונקציית זרימה חוקית $f$ כך שערך הזרימה שלה $|f|$ **גדול ככל הניתן**.




$|f| = 20$

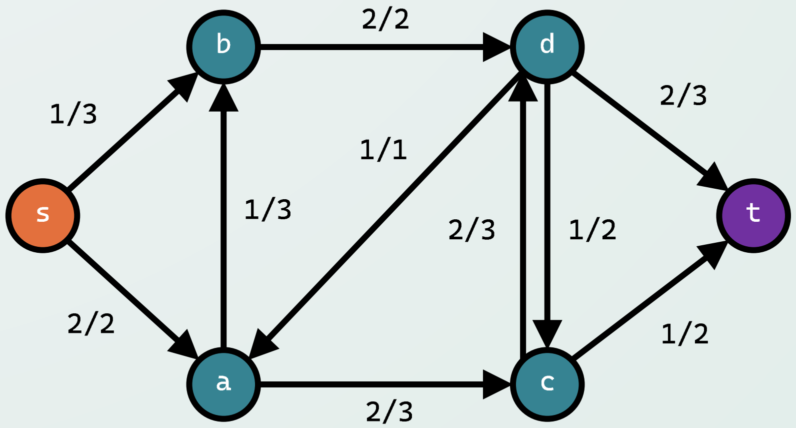
# בעיית הזרימה המקסימלית

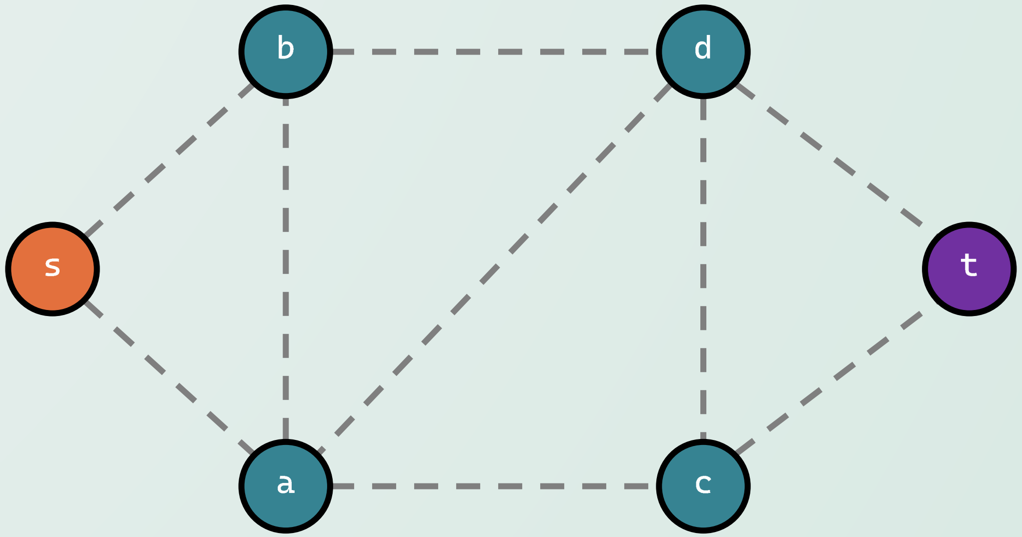



- הערך של פונקציית הזרימה (או גודל הזרימה), שיסומן על ידי $|f|$ מוגדר על ידי:
$$|f| = \sum_{v \in V} f(s,v)$$
- ניתן להוכיח כי תחת אילוצי רשת הזרימה מתקיים גם
$$|f| = \sum_{v \in V} f(v,t)$$
- נרצה למצוא פונקציית זרימה חוקית $f$ כך שערך הזרימה שלה $|f|$ **גדול ככל הניתן**.

# הגרף השיורי

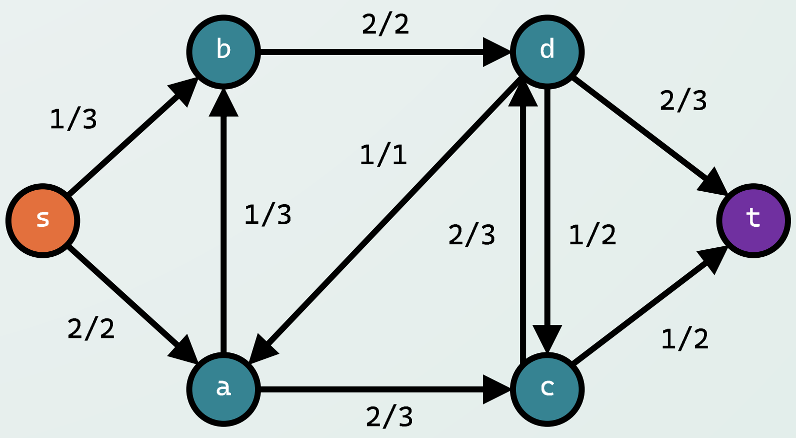
- נגדיר גרף חדש, **גרף שיורי** (residual graph), שמתקבל על ידי הקשתות שבהן ההפרש בין הקיבול לזרם $>0$ (עדיין אפשר להזרים זרם).
- בנוסף לכך, בגרף זה קשתות שבהן הזרמנו זרם נגד הכיוון יופיעו הפוך (נוכל לבטל את הזרם שהזרמנו).
- מה יהיה הגרף השיורי בעבור רשת הזרימה הבאה?

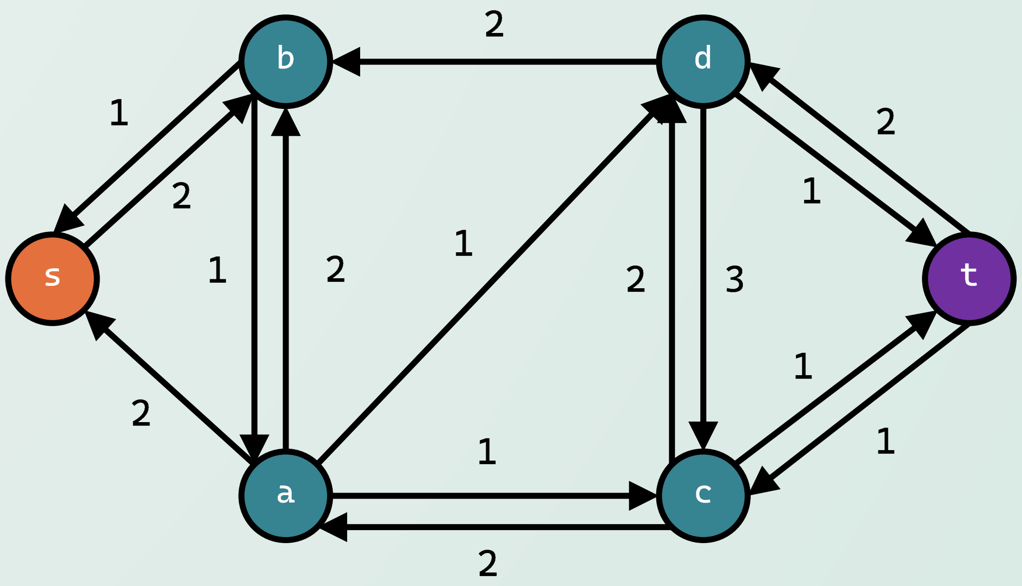


# הגרף השיורי

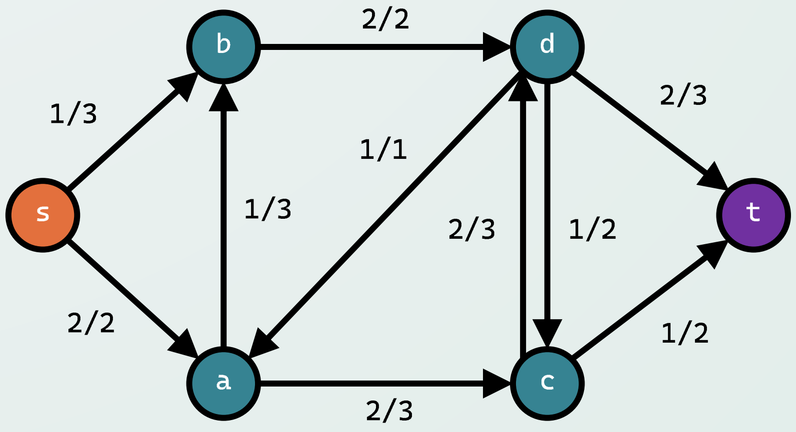
- נגדיר גרף חדש, גרף שיורי (residual graph), שמתקבל על ידי הקשתות שבהן ההפרש בין הקיבול לזרם $> 0$ (עדיין אפשר להזרים זרם).
- בנוסף לכך, בגרף זה קשתות שבהן הזרמנו זרם נגד הכיוון יופיעו הפוך (נוכל לבטל את הזרם שהזרמנו).
- מה יהיה הגרף השיורי בעבור רשת הזרימה הבאה?

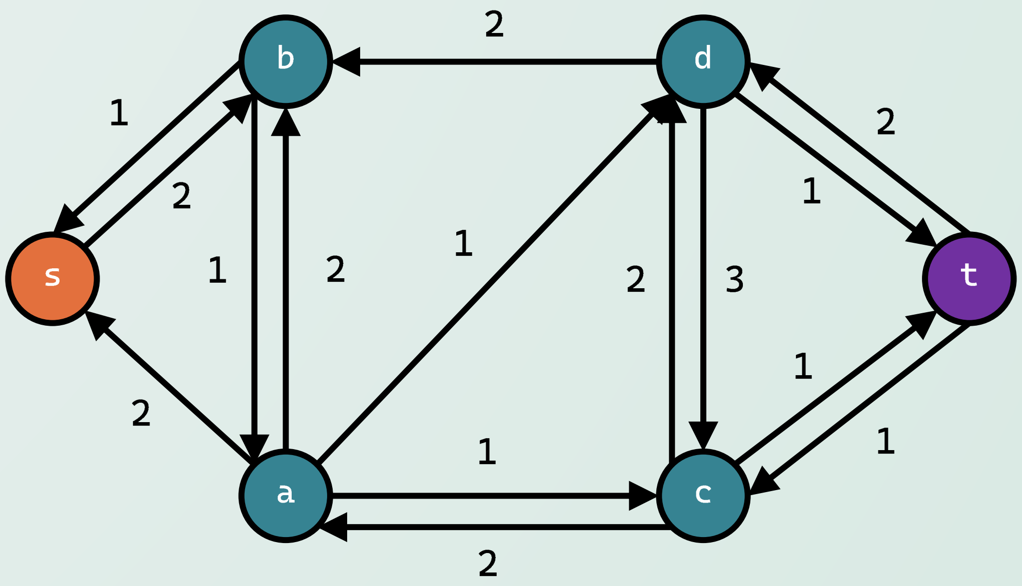


# מסילות מגדילות

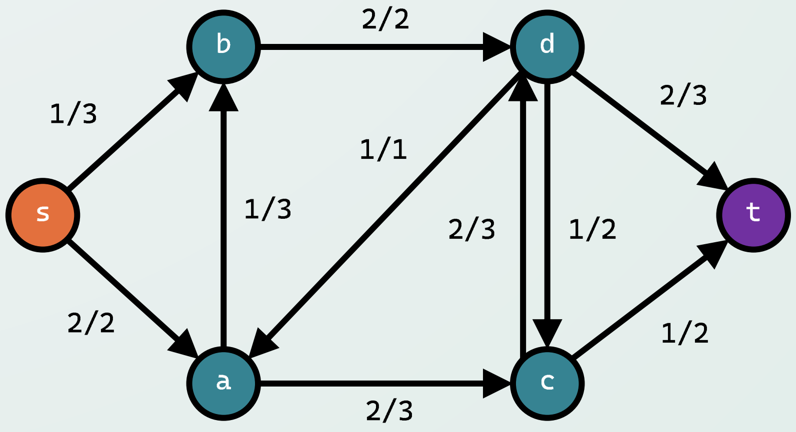
- **מסילה מגדילה** (לעיתים נקרא גם **מסלול שיפור**, באנגלית Augmenting path), היא מסילה בגרף השיורי המתחילה ב־$s$ ומסתיימת ב־$t$.
- אם נבחר מסילה מגדילה בגרף, ונוסיף לכל הקשתות המתאימות לה את הערך המינימלי על המסילה (צוואר הבקבוק), הזרימה שתתקבל תהיה **חוקית וגדולה יותר מהמקורית**.

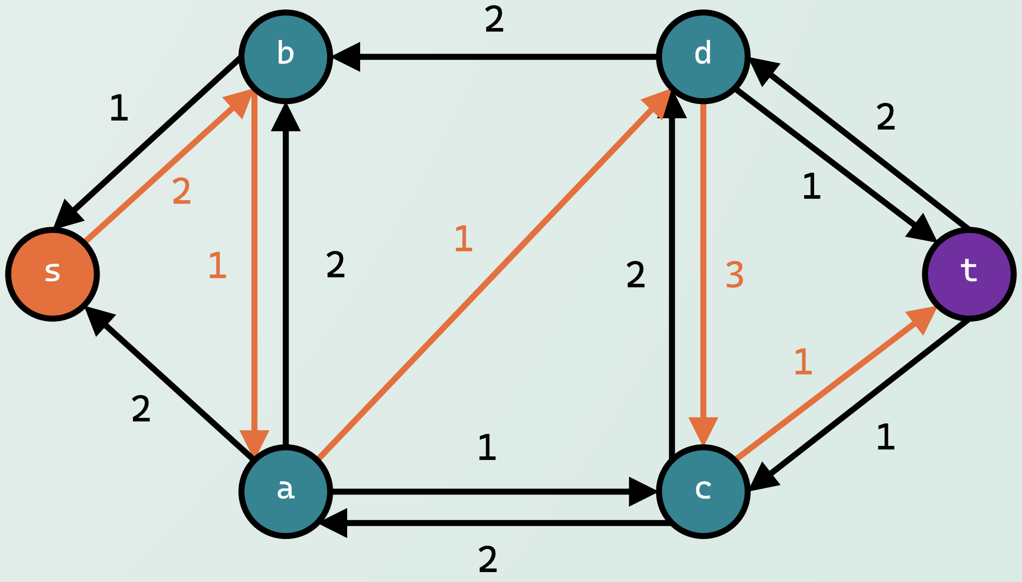


# מסילות מגדילות

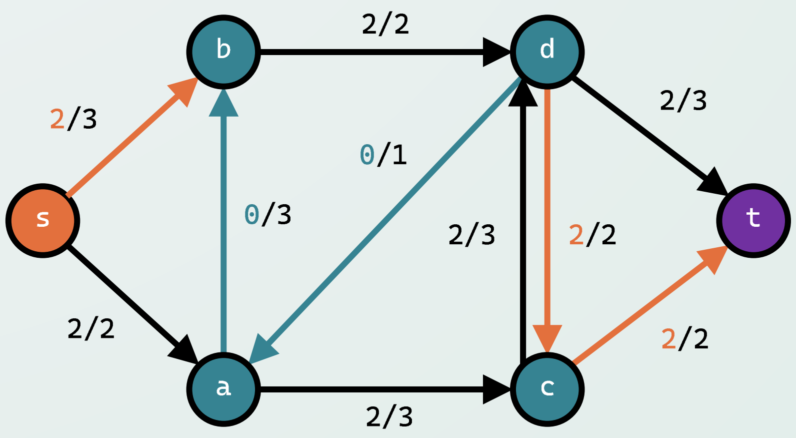
- **מסילה מגדילה** (לעיתים נקרא גם **מסלול שיפור**, באנגלית Augmenting path), הוא מסילה בגרף השיורי המתחילה ב־$s$ ומסתיימת ב־$t$.
- אם נבחר מסילה מגדילה בגרף, ונוסיף לכל הקשתות המתאימות לה את הערך המינימלי על המסילה (צוואר הבקבוק), הזרימה שתתקבל תהיה **חוקית וגדולה יותר מהמקורית**.

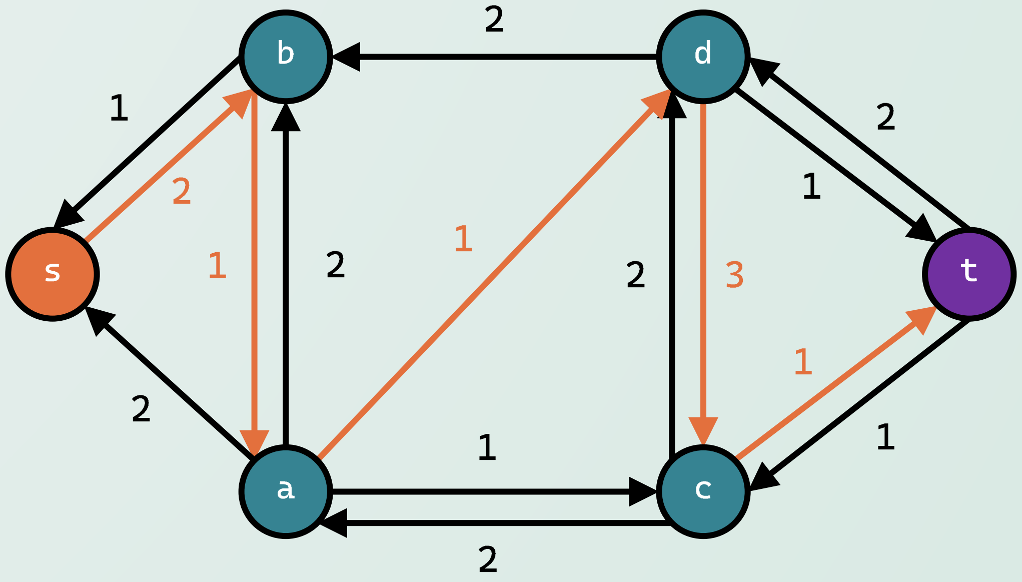


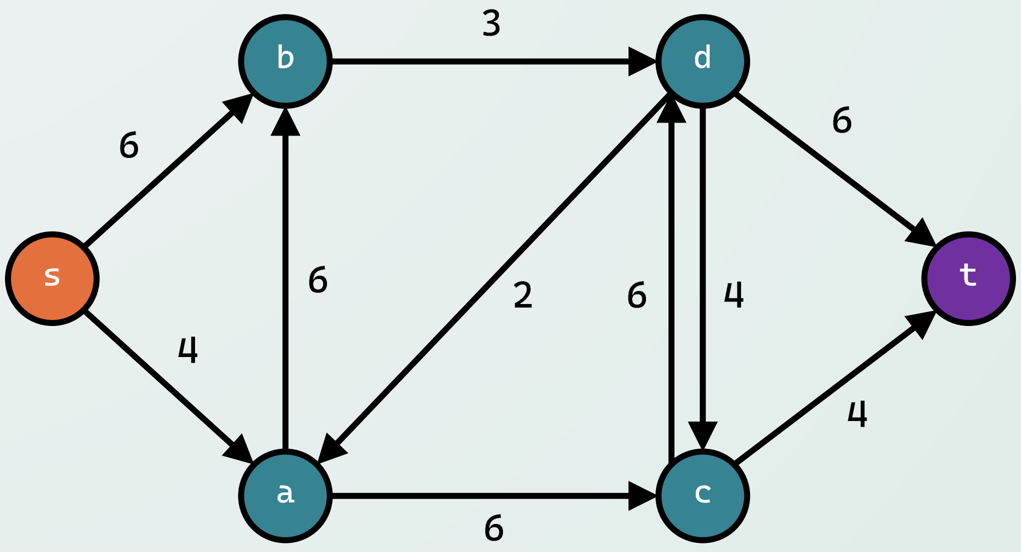
# מסילות מגדילות

- **מסילה מגדילה** (לעיתים נקרא גם **מסלול שיפור**, באנגלית Augmenting path), הוא מסילה בגרף השיורי המתחילה ב־$s$ ומסתיימת ב־$t$.
- אם נבחר מסילה מגדילה בגרף, ונוסיף לכל הקשתות המתאימות לה את הערך המינימלי על המסילה (צוואר הבקבוק), הזרימה שתתקבל תהיה **חוקית וגדולה יותר מהמקורית**.



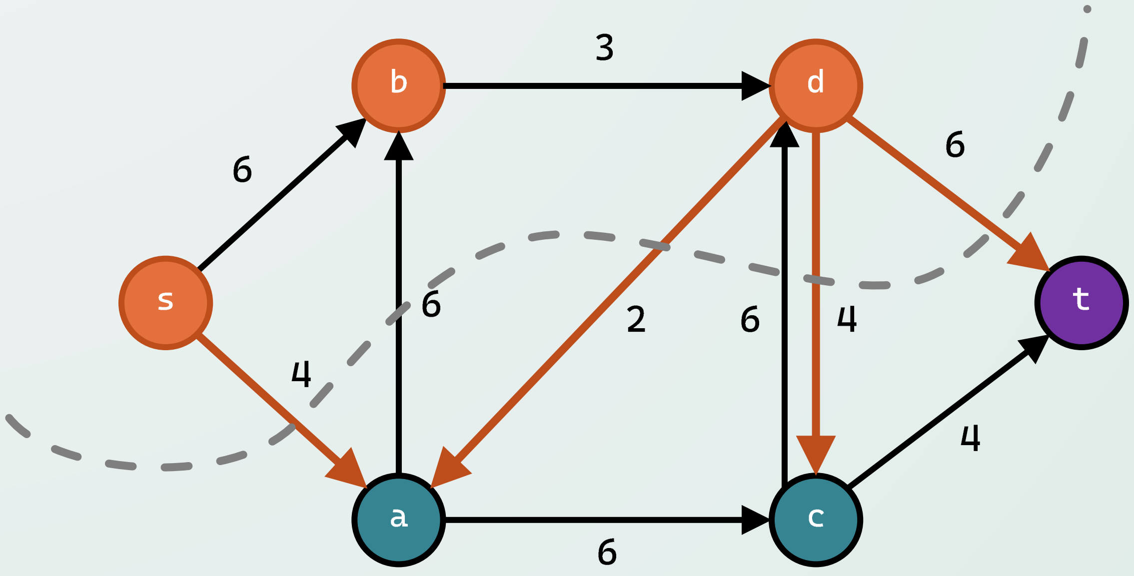
# חתכים וחתכי S-T




- חתך בגרף $G$ הוא **חלוקה של הקודקודים בגרף לשתי קבוצות** $A,B \subseteq V$ ($A \cup B = V$ וגם $A \cap B = \emptyset$). נהוג לסמן חתך על ידי קבוצה אחת $S$ (הקבוצה השנייה הינה $V \setminus S$).
- **חתך s-t** הוא חתך שמפריד את המקור והבור. כלומר חתך $S$ הוא חתך s-t אם $s \in S$ ו-$t \notin S$.
- **קיבול של חתך s-t** יוגדר להיות סך הקיבול של הקשתות היוצאות ממנו. בעבור חתך $S$ נסמן:

$$c(S) = \sum_{\substack{e=(u,v)\in E \\ u\in S, v\notin S}} c(e)$$

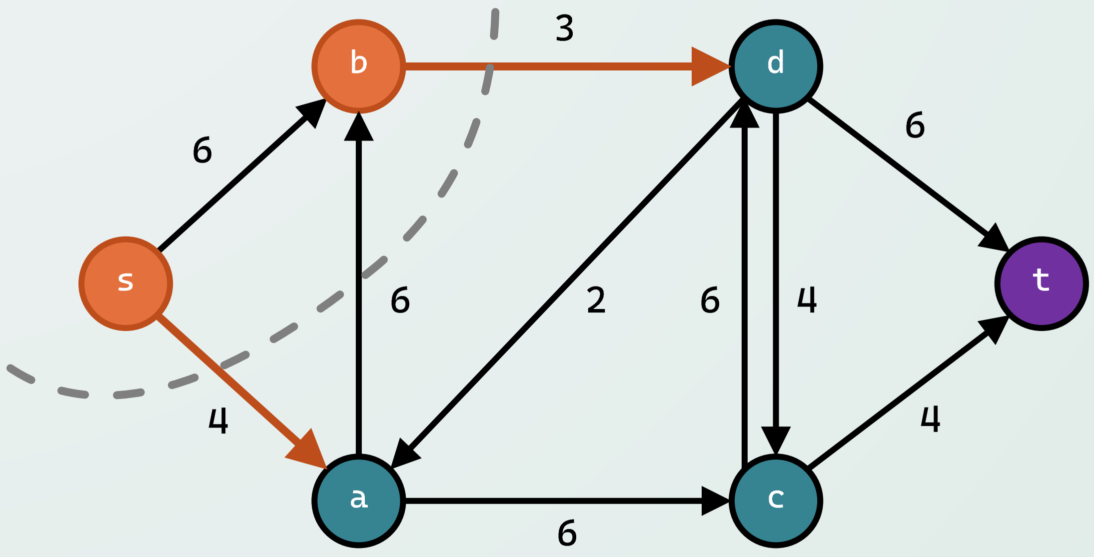
# חתכים וחתכי S-T




- חתך בגרף $G$ הוא **חלוקה של הקודקודים בגרף לשתי קבוצות** $A,B \subseteq V$ ‏($A \cup B = V$ וגם $A \cap B = \emptyset$). נהוג לסמן חתך על ידי קבוצה אחת $S$ (הקבוצה השנייה הינה $V \setminus S$).
- **חתך s-t** הוא חתך שמפריד את המקור והבור. כלומר חתך $S$ הוא חתך s-t אם $s \in S$ ו־$t \notin S$.
- **קיבול של חתך s-t** יוגדר להיות סך הקיבול של הקשתות היוצאות ממנו. בעבור חתך $S$ נסמן:

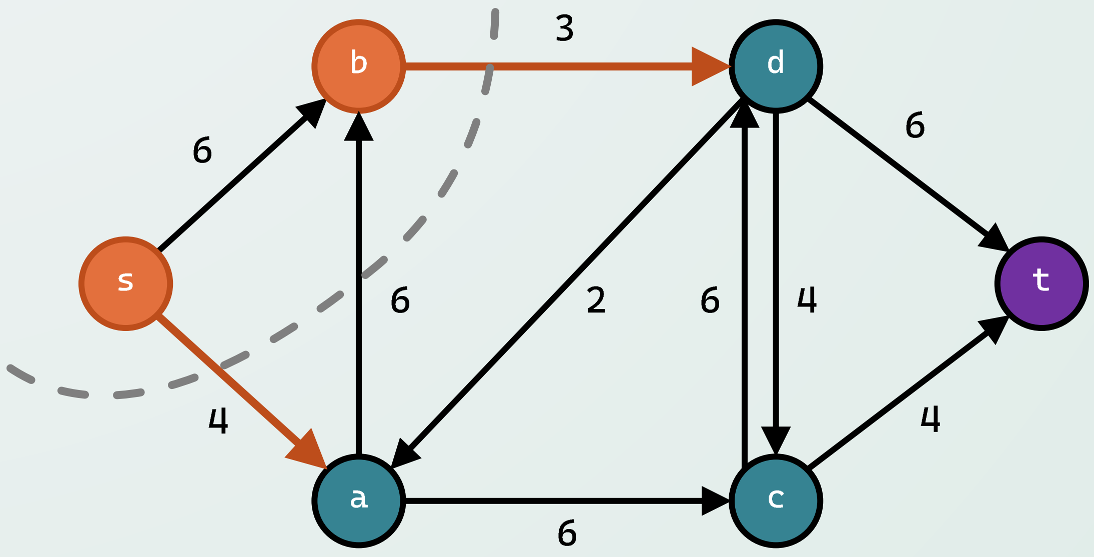
$$c(S) = \sum_{\substack{e=(u,v)\in E \\ u\in S, v\notin S}} c(e)$$

# משפט החתך מינימלי - זרימה המקסימלית




- כל קיבולת של חתך s-t הוא חסם עליון לזרימה על רשת הזרימה.
  - זאת מכיוון שכל יחידת זרימה מתחילה ב־$s$ ומגיעה ל־$t$ בסופו של דבר, ולכן חייבת לעבור בדיוק בקשת אחת על החתך להיספר בקיבול שלה.

# משפט החתך מינימלי - זרימה המקסימלית




- כל קיבולת של חתך s-t הוא חסם עליון לזרימה על רשת הזרימה.
  - זאת מכיוון שכל יחידת זרימה מתחילה ב־$s$ ומגיעה ל־$t$ בסופו של דבר, ולכן חייבת לעבור בדיוק בקשת אחת על החתך להיספר בקיבול שלה.
- בפרט, **משפט ה־MinCutMaxFlow** טוען כי שלוש הטענות הבאות שקולות:
  1. גודל זרימת $f$ מקסימלי.
  2. קיים חתך s-t $S$ שעבורו $c(S) = |f|$ (וזהו החתך המינימלי).
  3. אין מסילה מגדילה מ־$s$ ל־$t$ בגרף השיורי $G_f$.

# סכמת פורד-פלקרסון למציאת זרימה מקסימלית

The Ford-Fulkerson Method

# סכמת פורד-פלקרסון

- ראינו **כי אם קיימת מסילה מגדילה** בגרף השיורי של רשת זרימה, בהכרח **ניתן להשתמש בה** בכדי להגדיל את הזרימה ברשת.
- בנוסף, ממשפט החתך מינימלי – זרימה מקסימלית, נובע כי כאשר **אין מסילה מגדילה** בגרף השיורי של רשת זרימה, **הזרימה בגרף מקסימלית**.

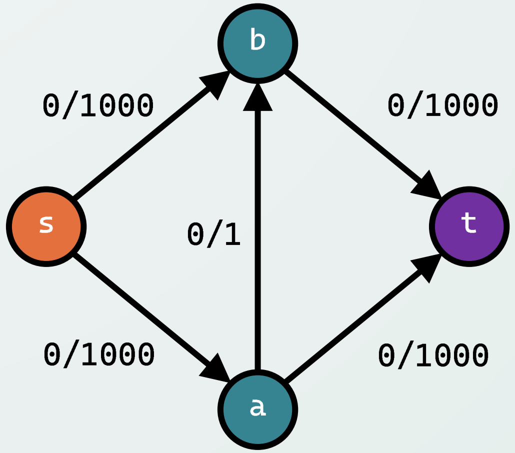
# סכמת פורד-פלקרסון

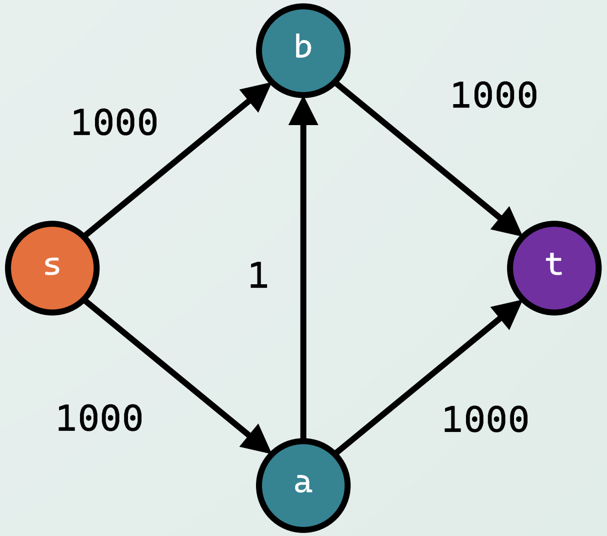
- ראינו **כי אם קיימת מסילה מגדילה** בגרף השיורי של רשת זרימה, בהכרח **ניתן להשתמש בה** בכדי להגדיל את הזרימה ברשת.
- בנוסף, ממשפט החתך מינימלי – זרימה מקסימלית, נובע כי כאשר **אין מסילה מגדילה** בגרף השיורי של רשת זרימה, **הזרימה בגרף מקסימלית**.
- לכן, נוכל לחפש מסילות מגדילות בגרף השיורי, וכל פעם להשתמש בהן בכדי להגדיל את הזרימה.
- נעצור כאשר לא נמצא עוד מסילה מגדילה, נדע שהזרימה שקיבלנו **הינה מקסימלית**.

# סכמת פורד-פלקרסון

- ראינו **כי אם קיימת מסילה מגדילה** בגרף השיורי של רשת זרימה, בהכרח **ניתן להשתמש בה** בכדי להגדיל את הזרימה ברשת.
- בנוסף, ממשפט החתך מינימלי – זרימה מקסימלית, נובע כי כאשר **אין מסילה מגדילה** בגרף השיורי של רשת זרימה, **הזרימה בגרף מקסימלית**.
- לכן, נוכל לחפש מסילות מגדילות בגרף השיורי, וכל פעם להשתמש בהן בכדי להגדיל את הזרימה.
- נעצור כאשר לא נמצא עוד מסילה מגדילה, נדע שהזרימה שקיבלנו **הינה מקסימלית**.
- את חיפוש המסילה המגדילה נוכל לעשות בעזרת DFS בגרף השיורי, בזמן לינארי.
- תחת ההנחה שהקיבולים טבעיים, זמן הריצה של האלגוריתם יהיה $\mathcal{O}(|E| \cdot f_{\max})$.
- האם זמן ריצת אלגוריתם זה **הינה פולינומיאלית?**

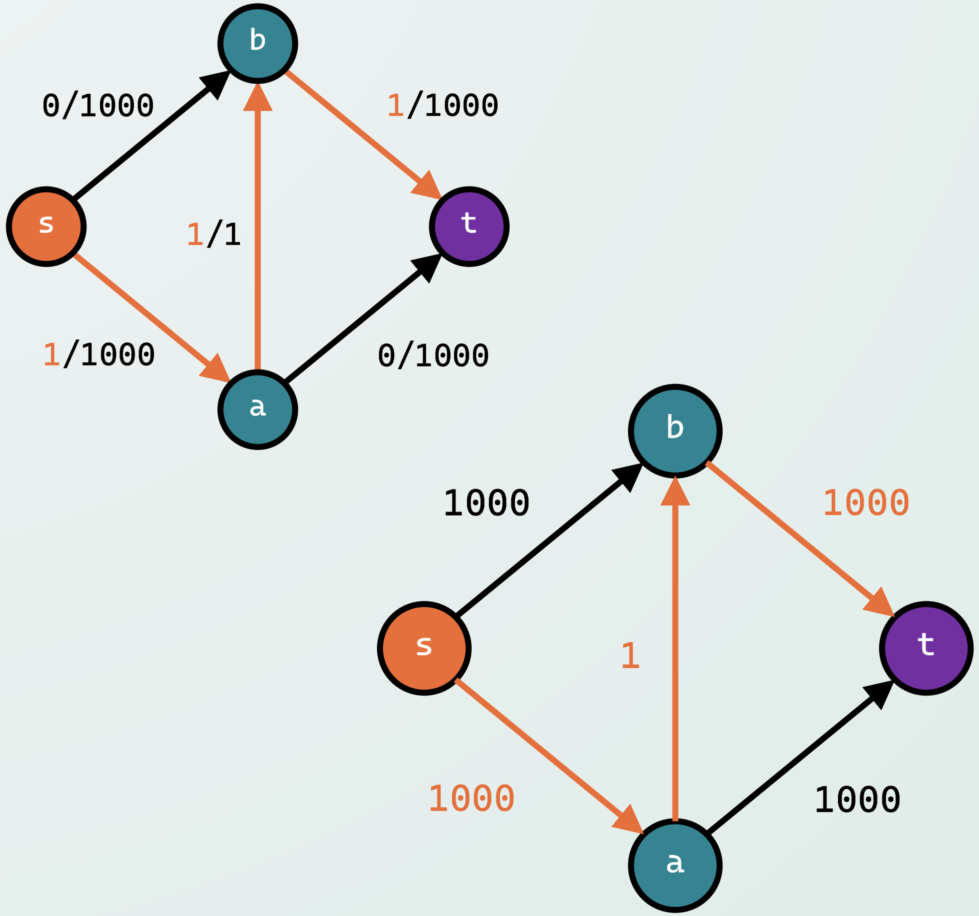
# מסילות מגדילות שאינן אופטימליות



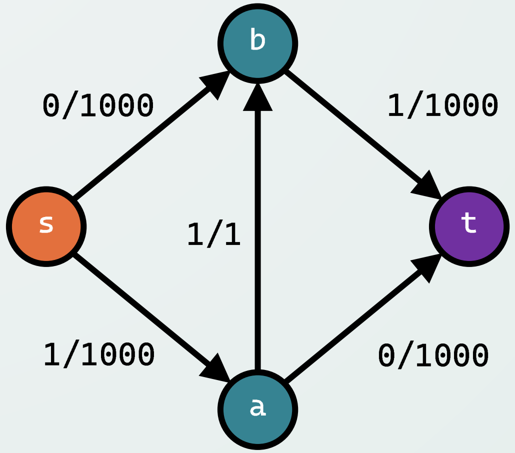

- ריצת DFS לחיפוש מסילות מגדילות מבטיחה כי תמצא מסילה אחת אם קיימת, **אך אינה מבטיחה כלום על צוואר הבקבוק** של המסילה או על אורכה.
- במקרה הגרוע, יתכן כי ריצת ה־DFS למציאת המסילה המגדילה תמצא דווקא מסילה שאינה אופטימלית, ולכן **הזרימה תגדל בכל פעם בלכל היותר יחידה אחת** (תחת ההנחה שהקיבולים טבעיים).

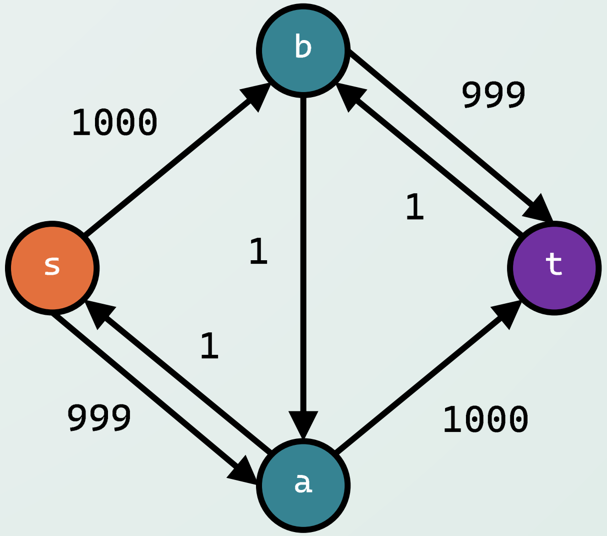
# מסילות מגדילות שאינן אופטימליות




- ריצת DFS לחיפוש מסילות מגדילות מבטיחה כי תמצא מסילה אחת אם קיימת, **אך אינה מבטיחה כלום על צוואר הבקבוק** של המסילה או על אורכה.
- במקרה הגרוע, יתכן כי ריצת ה־DFS למציאת המסילה המגדילה תמצא דווקא מסילה שאינה אופטימלית, ולכן **הזרימה תגדל בכל פעם בלכל היותר יחידה אחת** (תחת ההנחה שהקיבולים טבעיים).

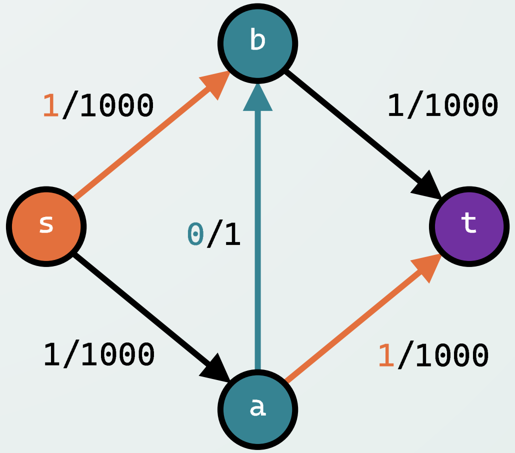
# מסילות מגדילות שאינן אופטימליות

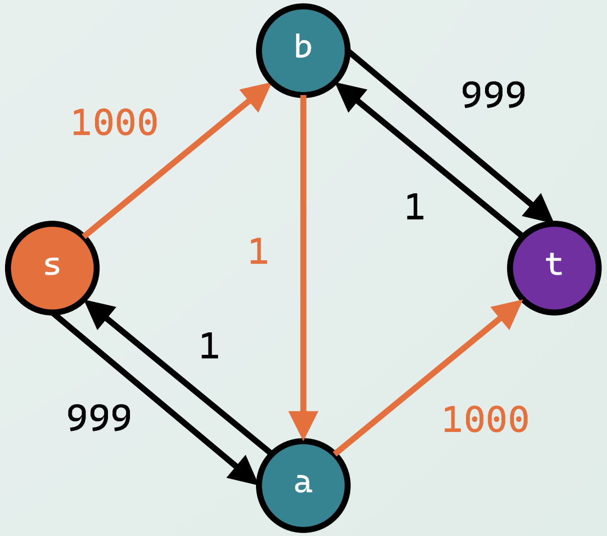



- ריצת DFS לחיפוש מסילות מגדילות מבטיחה כי תמצא מסילה אחת אם קיימת, **אך אינה מבטיחה כלום על צוואר הבקבוק** של המסילה או על אורכה.
- במקרה הגרוע, יתכן כי ריצת ה־DFS למציאת המסילה המגדילה תמצא דווקא מסילה שאינה אופטימלית, ולכן **הזרימה תגדל בכל פעם בלכל היותר יחידה אחת** (תחת ההנחה שהקיבולים טבעיים).

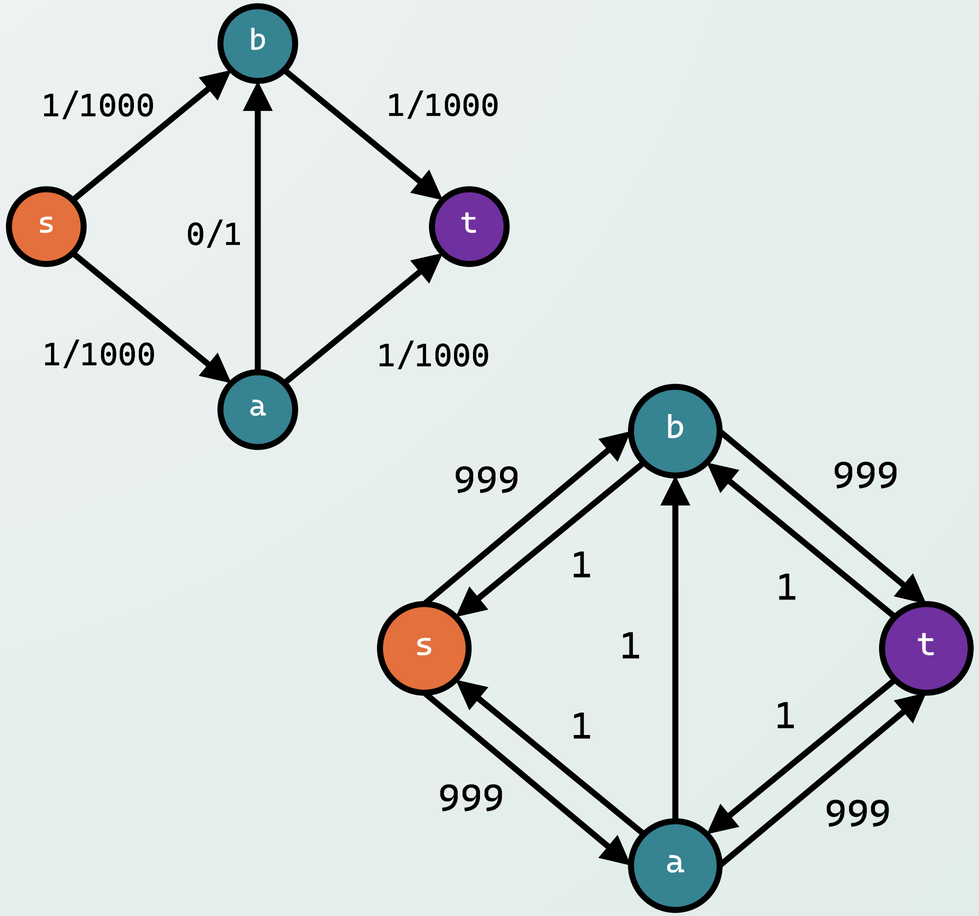
# מסילות מגדילות שאינן אופטימליות




- ריצת DFS לחיפוש מסילות מגדילות מבטיחה כי תמצא מסילה אחת אם קיימת, **אך אינה מבטיחה כלום על צוואר הבקבוק** של המסילה או על אורכה.
- במקרה הגרוע, יתכן כי ריצת ה־DFS למציאת המסילה המגדילה תמצא דווקא מסילה שאינה אופטימלית, ולכן **הזרימה תגדל בכל פעם בלכל היותר יחידה אחת** (תחת ההנחה שהקיבולים טבעיים).

# מסילות מגדילות שאינן אופטימליות

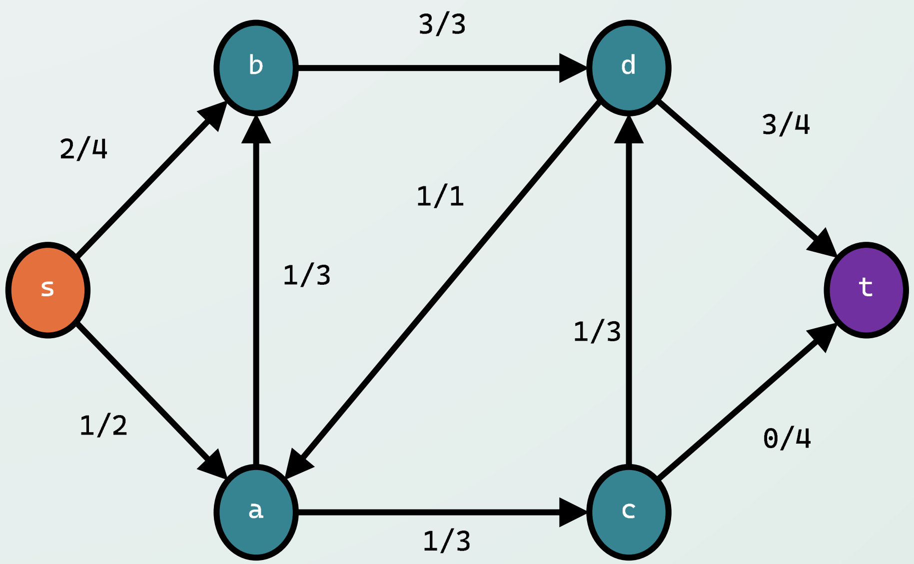



- ריצת DFS לחיפוש מסילות מגדילות מבטיחה כי תמצא מסילה אחת אם קיימת, **אך אינה מבטיחה כלום על צוואר הבקבוק** של המסילה או על אורכה.
- במקרה הגרוע, יתכן כי ריצת ה־DFS למציאת המסילה המגדילה תמצא דווקא מסילה שאינה אופטימלית, ולכן **הזרימה תגדל בכל פעם בלכל היותר יחידה אחת** (תחת ההנחה שהקיבולים טבעיים).

# תרגיל

- נתונה לכם רשת הזרימה הבאה, עם הזרימה בה. מצאו:

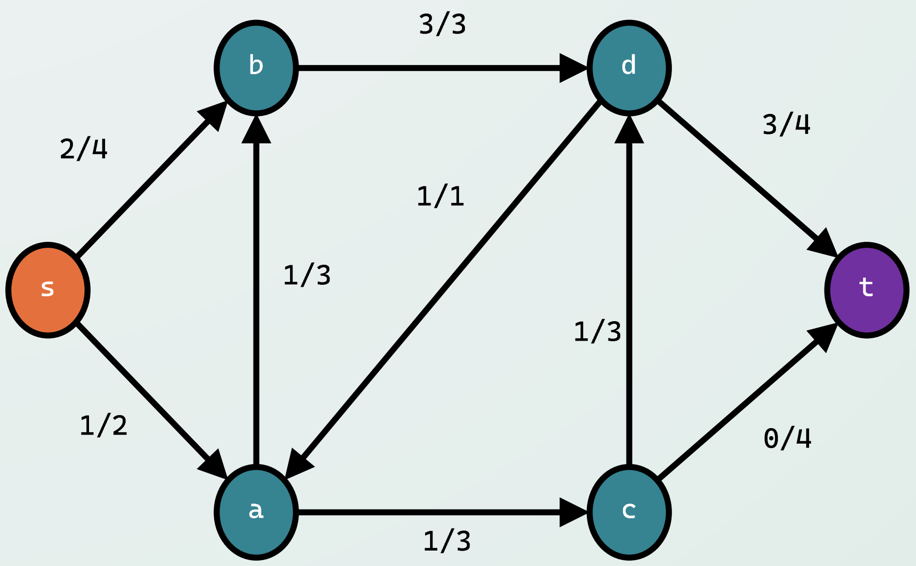
1. את הגרף השיורי של הזרימה.
2. מצאו מסלול משפר כלשהו בגרף השיורי. עדכנו את הזרימה בהתאם. כלומר, ציירו שוב את רשת הזרימה עם הזרימה המתאימה.
3. האם הזרימה הנוכחית מקסימלית? הוכיחו.

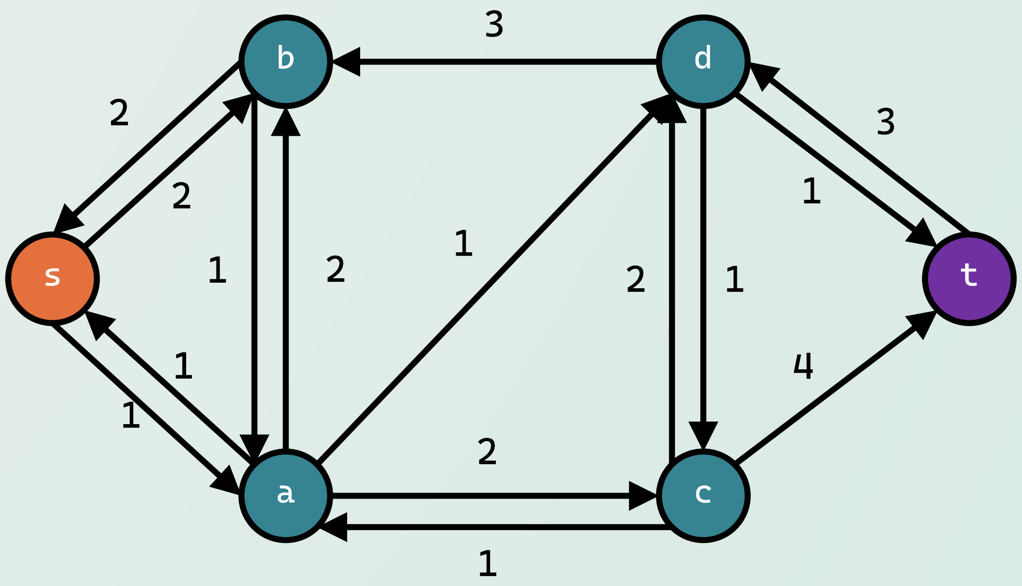


# תרגיל

- נתונה לכם רשת הזרימה הבאה, עם הזרימה בה. מצאו:

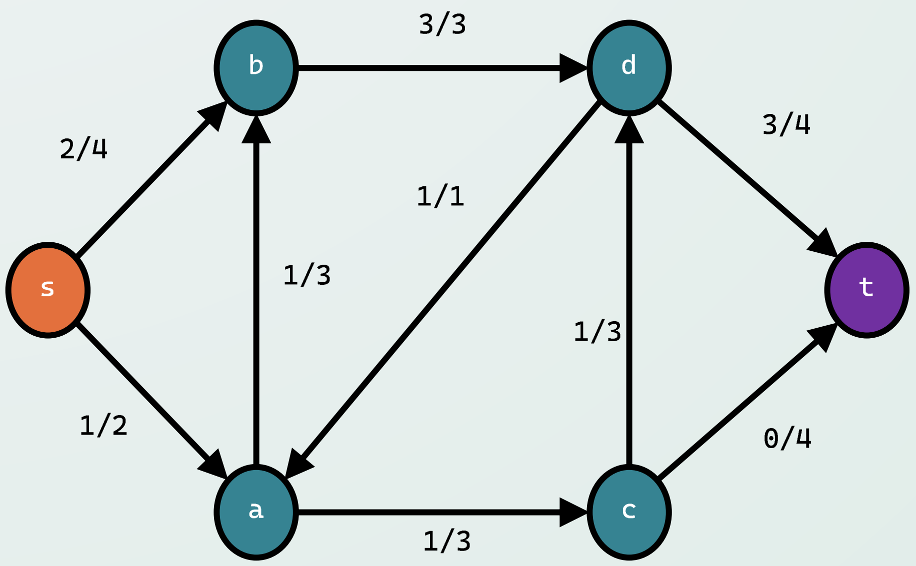
1. **את הגרף השיורי של הזרימה.**
2. מצאו מסלול משפר כלשהו בגרף השיורי. עדכנו את הזרימה בהתאם. כלומר, ציירו שוב את רשת הזרימה עם הזרימה המתאימה.
3. האם הזרימה הנוכחית מקסימלית? הוכיחו.

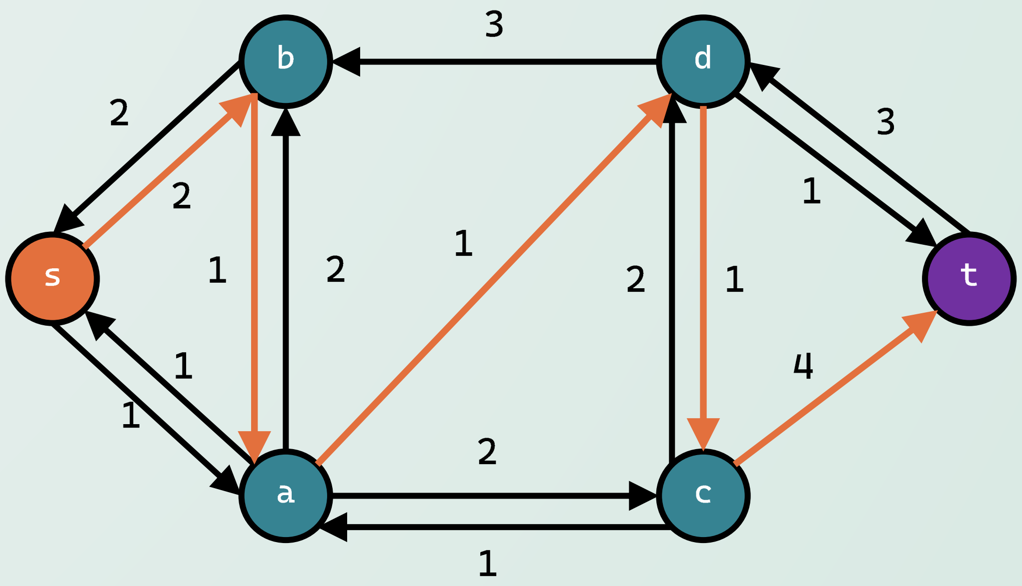


# תרגיל

- נתונה לכם רשת הזרימה הבאה, עם הזרימה בה. מצאו:
  1. את הגרף השיורי של הזרימה.
  2. **מצאו מסלול משפר כלשהו בגרף השיורי.** עדכנו את הזרימה בהתאם. כלומר, ציירו שוב את רשת הזרימה עם הזרימה המתאימה.
  3. האם הזרימה הנוכחית מקסימלית? הוכיחו.

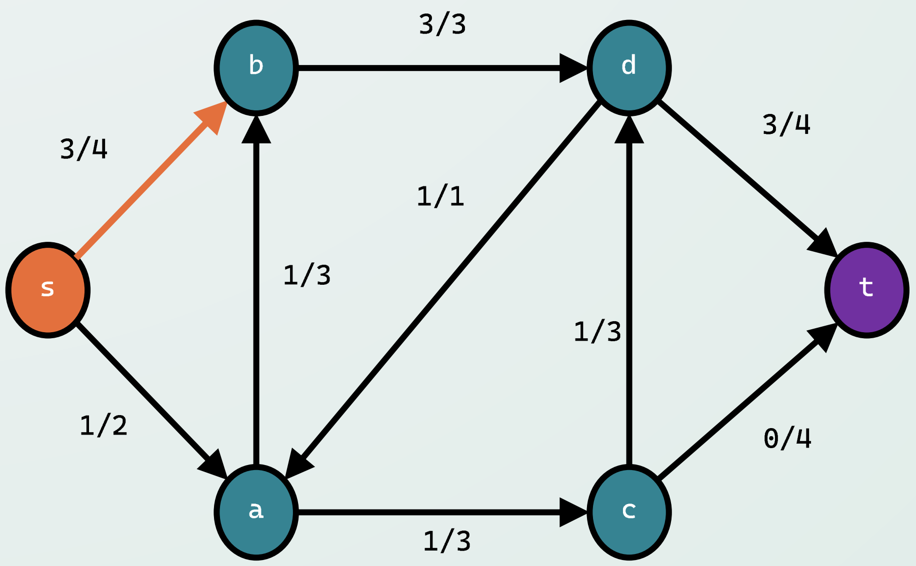


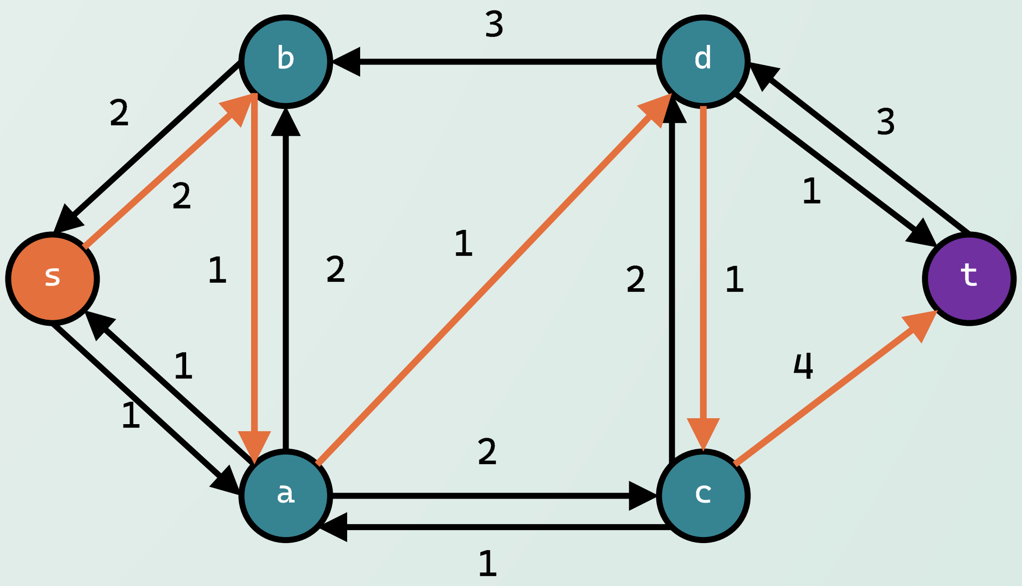



# תרגיל

- נתונה לכם רשת הזרימה הבאה, עם הזרימה בה. מצאו:

1. את הגרף השיורי של הזרימה.
2. **מצאו מסלול משפר כלשהו בגרף השיורי. עדכנו את הזרימה בהתאם. כלומר, ציירו שוב את רשת הזרימה עם הזרימה המתאימה.**
3. האם הזרימה הנוכחית מקסימלית? הוכיחו.

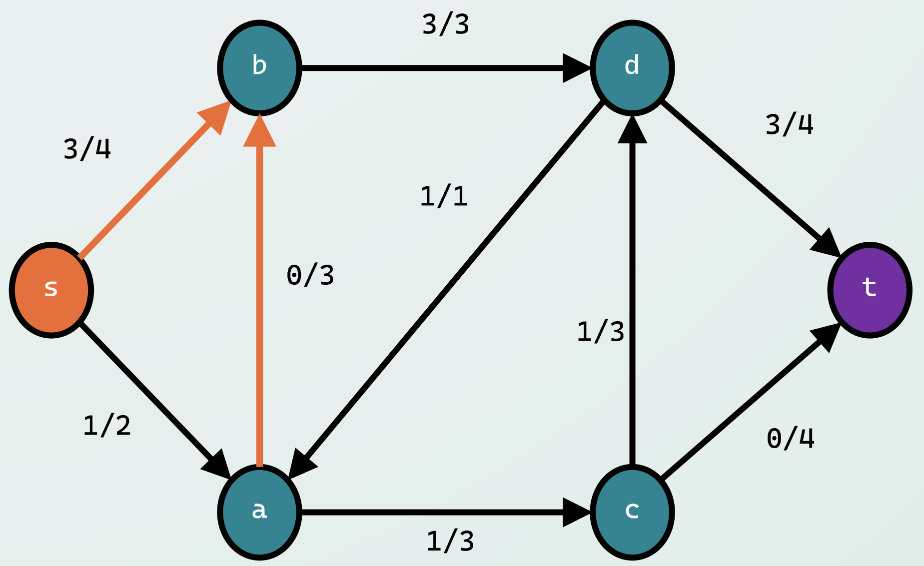


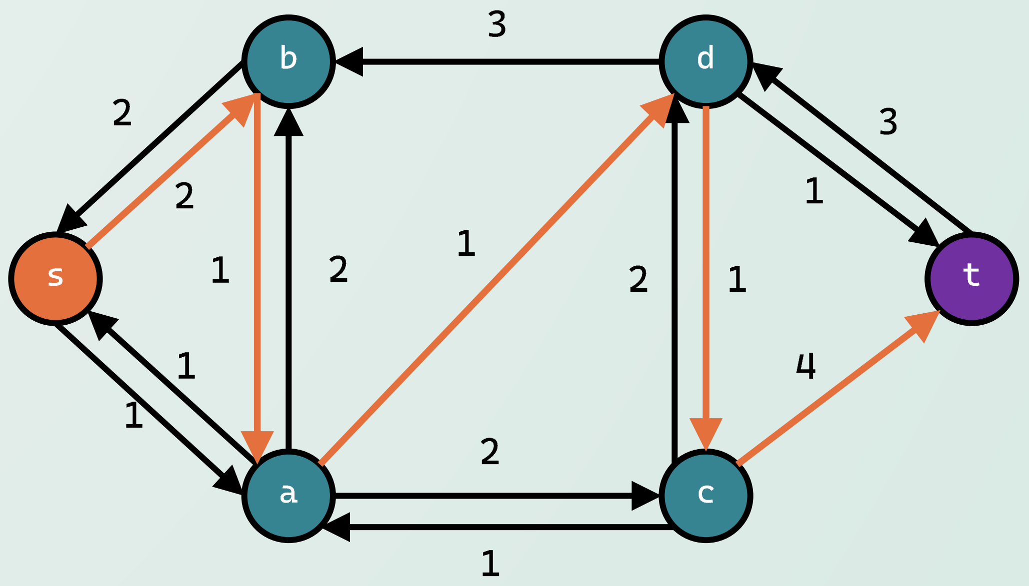



# תרגיל

- נתונה לכם רשת הזרימה הבאה, עם הזרימה בה. מצאו:

1. את הגרף השיורי של הזרימה.
2. **מצאו מסלול משפר כלשהו בגרף השיורי. עדכנו את הזרימה בהתאם. כלומר, ציירו שוב את רשת הזרימה עם הזרימה המתאימה.**
3. האם הזרימה הנוכחית מקסימלית? הוכיחו.

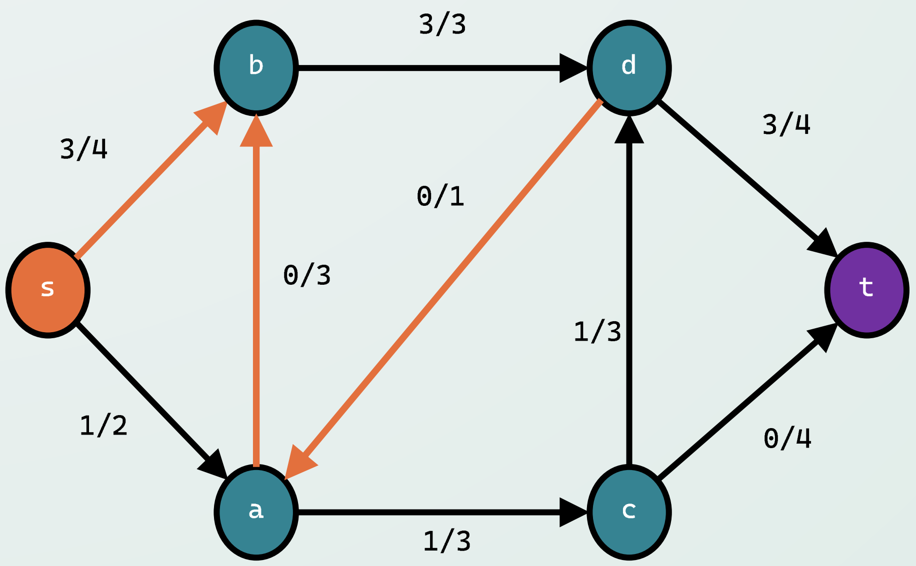


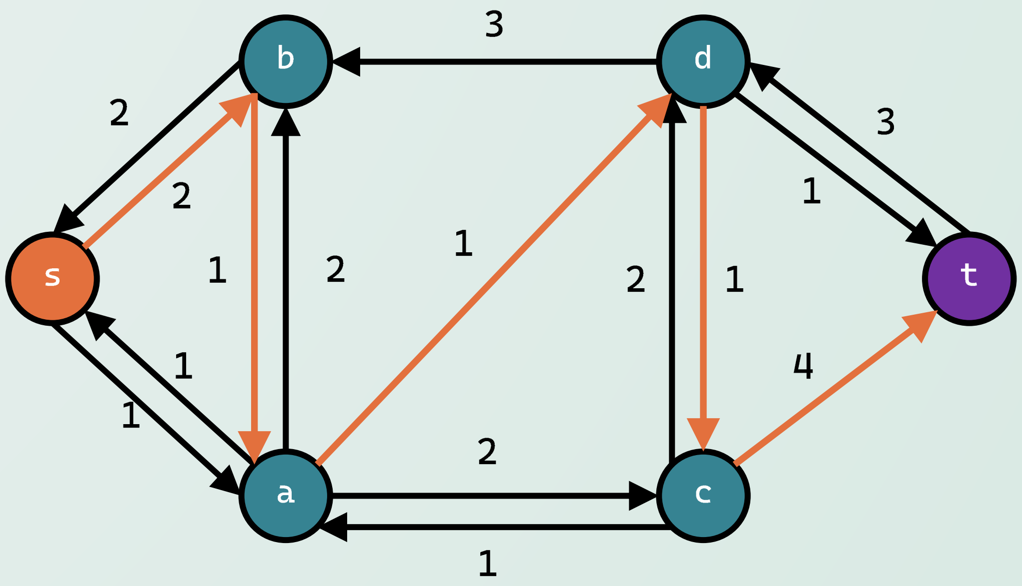



# תרגיל

- נתונה לכם רשת הזרימה הבאה, עם הזרימה בה. מצאו:

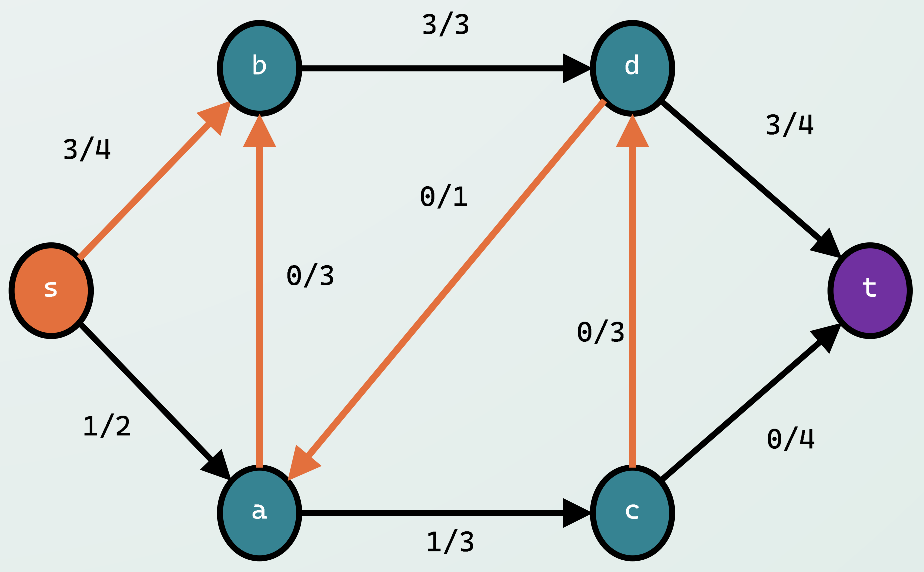
1. את הגרף השיורי של הזרימה.
2. **מצאו מסלול משפר כלשהו בגרף השיורי. עדכנו את הזרימה בהתאם. כלומר, ציירו שוב את רשת הזרימה עם הזרימה המתאימה.**
3. האם הזרימה הנוכחית מקסימלית? הוכיחו.

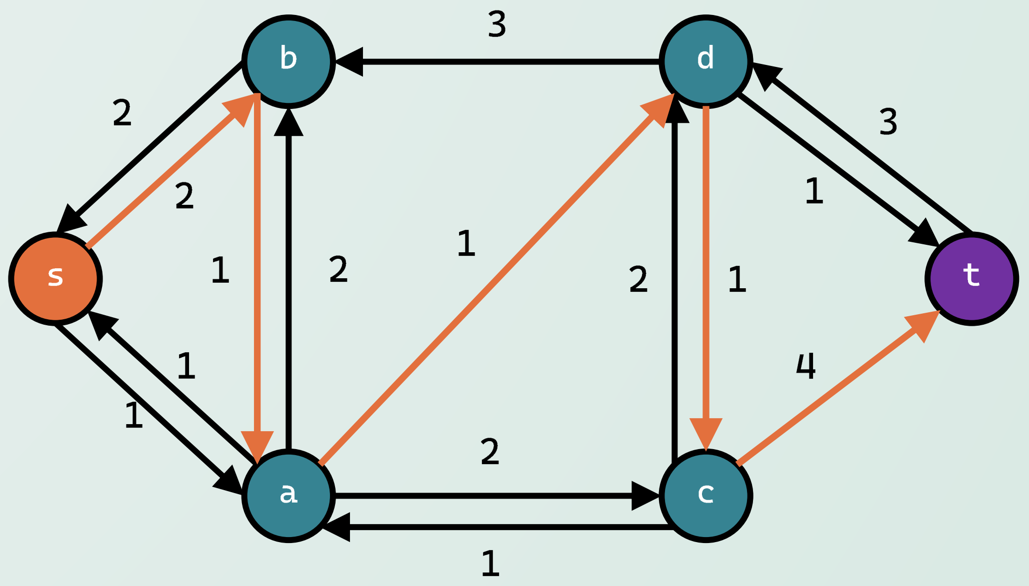


# תרגיל

- נתונה לכם רשת הזרימה הבאה, עם הזרימה בה. מצאו:
  1. את הגרף השיורי של הזרימה.
  2. **מצאו מסלול משפר כלשהו בגרף השיורי. עדכנו את הזרימה בהתאם. כלומר, ציירו שוב את רשת הזרימה עם הזרימה המתאימה.**
  3. האם הזרימה הנוכחית מקסימלית? הוכיחו.

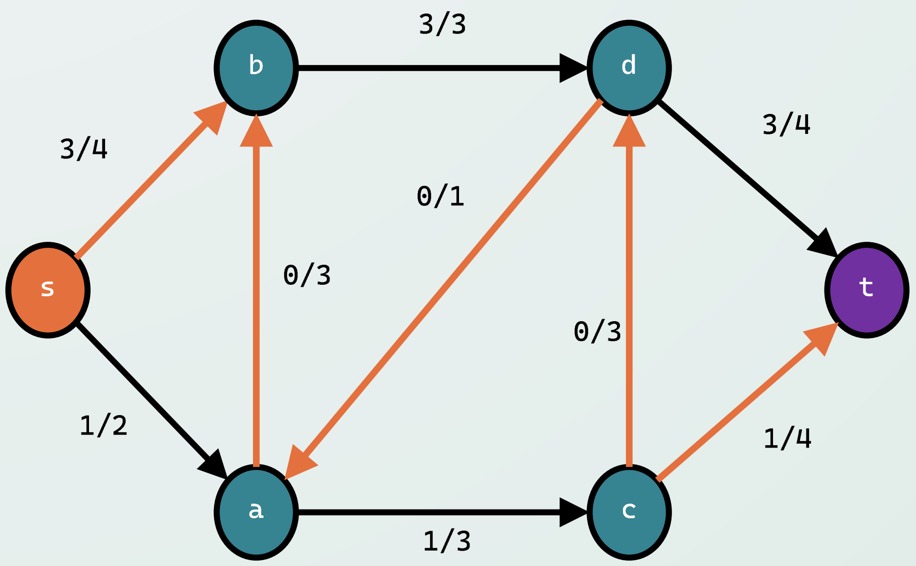


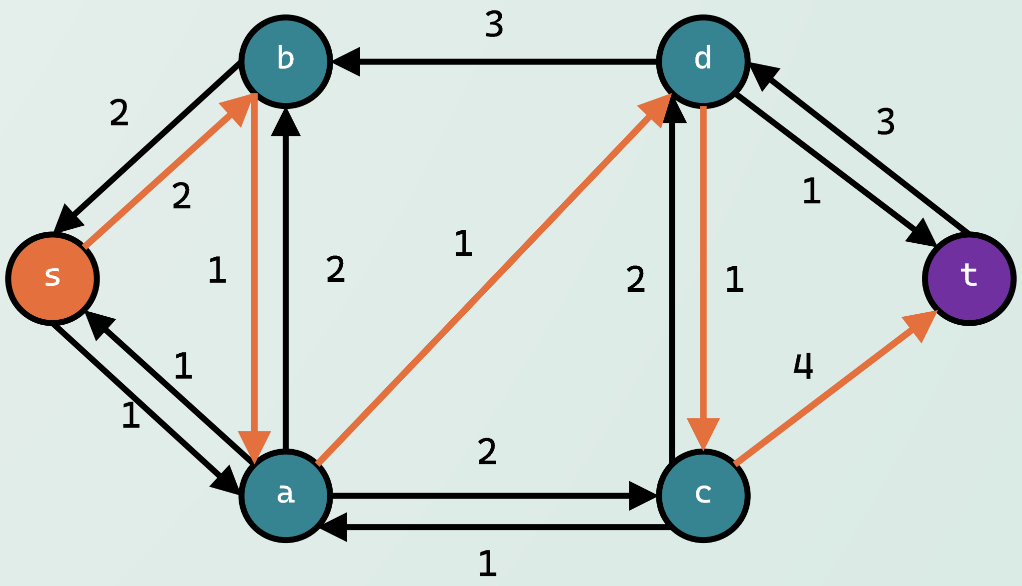



# תרגיל

- נתונה לכם רשת הזרימה הבאה, עם הזרימה בה. מצאו:

1. את הגרף השיורי של הזרימה.
2. **מצאו מסלול משפר כלשהו בגרף השיורי. עדכנו את הזרימה בהתאם. כלומר, ציירו שוב את רשת הזרימה עם הזרימה המתאימה.**
3. האם הזרימה הנוכחית מקסימלית? הוכיחו.

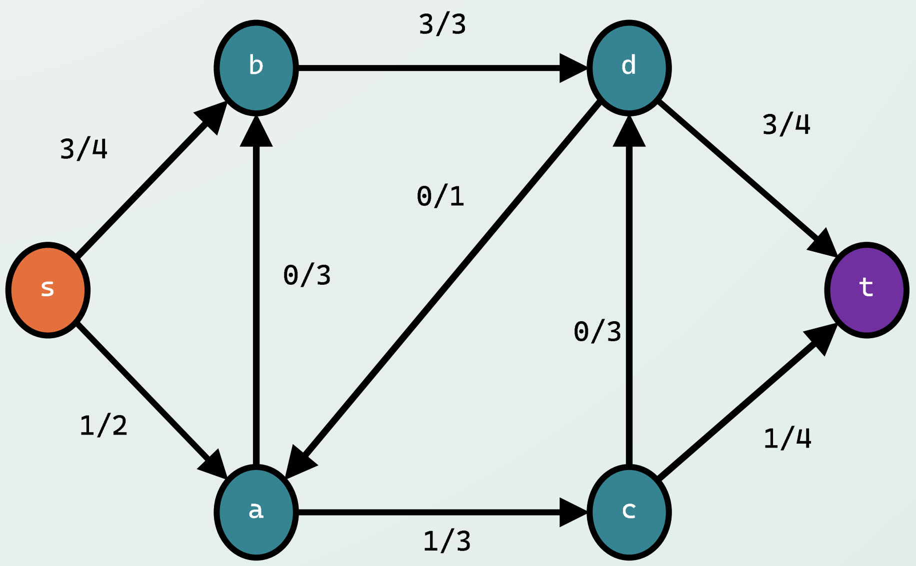


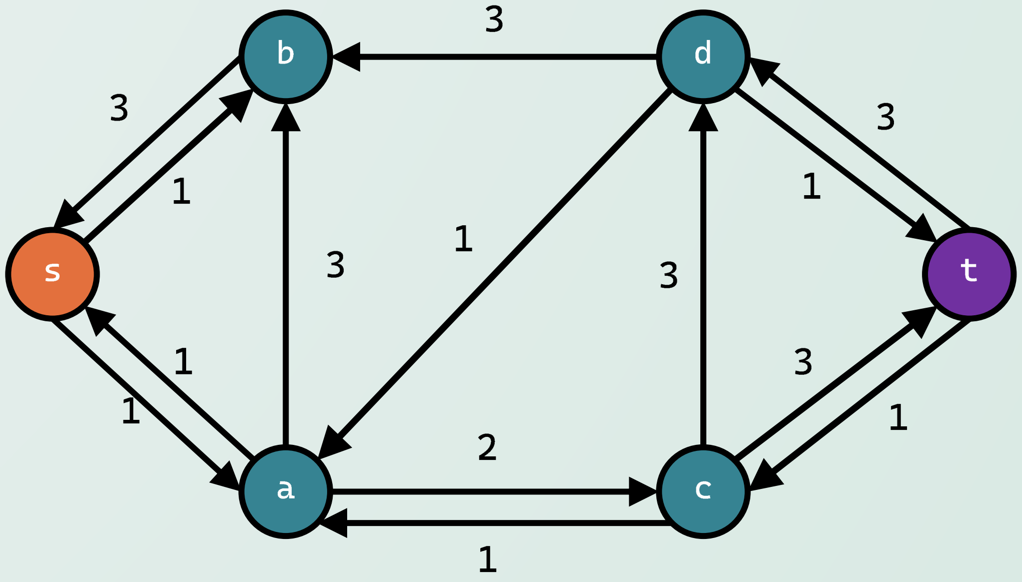



# תרגיל

- נתונה לכם רשת הזרימה הבאה, עם הזרימה בה. מצאו:

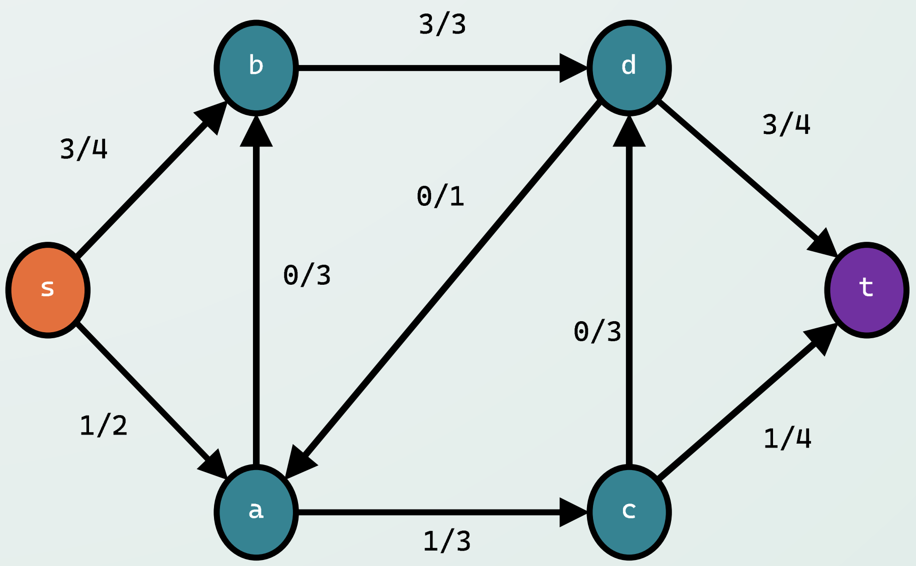
1. את הגרף השיורי של הזרימה.
2. מצאו מסלול משפר כלשהו בגרף השיורי. עדכנו את הזרימה בהתאם. כלומר, ציירו שוב את רשת הזרימה עם הזרימה המתאימה.
3. **האם הזרימה הנוכחית מקסימלית? הוכיחו.**

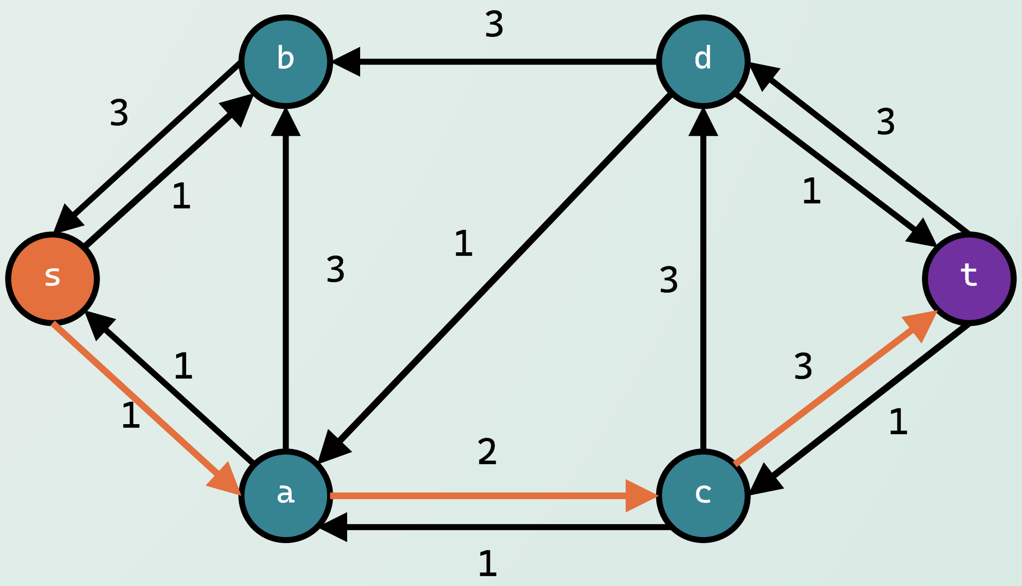


# תרגיל

- נתונה לכם רשת הזרימה הבאה, עם הזרימה בה. מצאו:
  1. את הגרף השיורי של הזרימה.
  2. מצאו מסלול משפר כלשהו בגרף השיורי. עדכנו את הזרימה בהתאם. כלומר, ציירו שוב את רשת הזרימה עם הזרימה המתאימה.
  3. **האם הזרימה הנוכחית מקסימלית? הוכיחו.**



# אלגוריתם אדמונדס קארפ

Edmonds-Karp algorithm

# אלגוריתם אדמונדס-קארפ

- **אלגוריתם אדמונדס-קארפ** מממש את סכמת פורד-פלקרסון, אך במקום להשתמש ב־DFS בכדי למצוא את המסילות המגדילות, הוא עושה זאת בעזרת ריצת BFS.
- מסתבר ששימוש ב־BFS בכדי למצוא מסילות מגדילות הוא רעיון טוב, ושכעת האלגוריתם **יגיע לעצירה לאחר לכל היותר** $|E| \cdot |V|$ **איטרציות** ומסילות מגדילות.
- סיבוכיות מציאת מסילה מגדילה ועדכון הגרף השיורי היא **לינארית**, כלומר $\mathcal{O}(|E|)$.
- לכן, סיבוכיות האלגוריתם של אדמונדס-קארפ היא $\mathcal{O}(|E|^2|V|)$, שהיא **פולינומיאלית בגודל הקלט** – שיפור משמעותי.

# למה להוכחת אלגוריתם אדמונדס-קארפ

- נסמן $d(v)$ המרחק בקשתות של הקודקוד v מ-$s$ בגרף השיורי.
- **למה** – בזמן ריצת האלגוריתם, $d(v)$ מונוטוני עולה.

# למה להוכחת אלגוריתם אדמונדס-קארפ

- נסמן $d(v)$ המרחק בקשתות של הקודקוד v מ$s$ בגרף השיורי.
- **למה** – בזמן ריצת האלגוריתם, $d(v)$ מונוטוני עולה.
- נניח בשלילה שהיה רגע שבו $d(v)$ ירד. ניקח את $v$ ככזה עם המרחק הקצר ביותר (בקשתות, בגרף השיורי) שזה קרה לו. אזי המרחק של $v$ הוא $k$, והמסלול ל$v$ נגמר בקשת $(u,v)$.
- טענה – המרחק של $u$ לא ירד.

# למה להוכחת אלגוריתם אדמונדס-קארפ

- נסמן $d(v)$ המרחק בקשתות של הקודקוד v מs בגרף השיורי.
- **למה** – בזמן ריצת האלגוריתם, $d(v)$ מונוטוני עולה.
- נניח בשלילה שהיה רגע שבו $d(v)$ ירד. ניקח את $v$ ככזה עם המרחק הקצר ביותר (בקשתות, בגרף השיורי) שזה קרה לו. אזי המרחק של $v$ הוא $k$, והמסלול ל$v$ נגמר בקשת $(u,v)$.
- טענה – המרחק של $u$ לא ירד. זה נכון כיוון שלקחנו את $v$ להיות הצומת הקרובה ביותר ל$s$ שהמרחק שלה ירד.
- אם כך, $d(u) = k - 1$. לפני האיטרציה האחרונה, נדע ש$d'(u) \leq k - 1$.

# למה להוכחת אלגוריתם אדמונדס-קארפ

- נסמן $d(v)$ המרחק בקשתות של הקודקוד v מs בגרף השיורי.
- **למה** – בזמן ריצת האלגוריתם, $d(v)$ מונוטוני עולה.
- נניח בשלילה שהיה רגע שבו $d(v)$ ירד. ניקח את $v$ ככזה עם המרחק הקצר ביותר (בקשתות, בגרף השיורי) שזה קרה לו. אזי המרחק של $v$ הוא $k$, והמסלול ל$v$ נגמר בקשת $(u,v)$.
- טענה – המרחק של $u$ לא ירד. זה נכון כיוון שלקחנו את $v$ להיות הצומת הקרובה ביותר ל$s$ שהמרחק שלה ירד.
- אם כך, $d(u) = k - 1$. לפני האיטרציה האחרונה, נדע ש$d'(u) \le k - 1$.
- אם לפני האיטרציה האחת לפני האחרונה הקשת $(u,v)$ הייתה קיימת, היינו מקבלים $d'(v) \le k$. זה בסתירה לכך שהמרחק של v ירד. לכן אנחנו יודעים שהקשת לא הייתה קיימת.

# למה להוכחת אלגוריתם אדמונדס-קארפ

- נסמן $d(v)$ המרחק בקשתות של הקודקוד v מs בגרף השיורי.
- **למה** – בזמן ריצת האלגוריתם, $d(v)$ מונוטוני עולה.
- נניח בשלילה שהיה רגע שבו $d(v)$ ירד. ניקח את $v$ ככזה עם המרחק הקצר ביותר (בקשתות, בגרף השיורי) שזה קרה לו. אזי המרחק של $v$ הוא $k$, והמסלול ל$v$ נגמר בקשת $(u,v)$.
- טענה – המרחק של $u$ לא ירד. זה נכון כיוון שלקחנו את $v$ להיות הצומת הקרובה ביותר ל$s$ שהמרחק שלה ירד.
- אם כך, $d(u) = k - 1$. לפני האיטרציה האחרונה, נדע ש$d'(u) \leq k - 1$.
- אם לפני האיטרציה האחת לפני האחרונה הקשת $(u,v)$ הייתה קיימת, היינו מקבלים $d'(v) \leq k$. זה בסתירה לכך שהמרחק של v ירד. לכן אנחנו יודעים שהקשת לא הייתה קיימת.
- כלומר, האלגוריתם הוסיף את הקשת $(u,v)$ לגרף השיורי. אבל, אז היה צריך להגיע מ$v$ ל$u$, כיוון שאין את הקשת. אם כך, היה מסלול באורך לפחות $k$ להגיע ל$v$, ובסה"כ המסלול להגיע ל$u$ היה באורך $k + 1$.

# למה להוכחת אלגוריתם אדמונדס-קארפ

- נסמן $d(v)$ המרחק בקשתות של הקודקוד v מs בגרף השיורי.
- **למה** – בזמן ריצת האלגוריתם, $d(v)$ מונוטוני עולה.
- נניח בשלילה שהיה רגע שבו $d(v)$ ירד. ניקח את $v$ ככזה עם המרחק הקצר ביותר (בקשתות, בגרף השיורי) שזה קרה לו. אזי המרחק של $v$ הוא $k$, והמסלול ל$v$ נגמר בקשת $(u,v)$.
- טענה – המרחק של $u$ לא ירד. זה נכון כיוון שלקחנו את $v$ להיות הצומת הקרובה ביותר ל$s$ שהמרחק שלה ירד.
- אם כך, $d(u) = k - 1$. לפני האיטרציה האחרונה, נדע ש$d'(u) \leq k - 1$.
- אם לפני האיטרציה האחת לפני האחרונה הקשת $(u,v)$ הייתה קיימת, היינו מקבלים $d'(v) \leq k$. זה בסתירה לכך שהמרחק של v ירד. לכן אנחנו יודעים שהקשת לא הייתה קיימת.
- כלומר, האלגוריתם הוסיף את הקשת $(u,v)$ לגרף השיורי. אבל, אז היה צריך להגיע מ$v$ ל$u$, כיוון שאין את הקשת. אם כך, היה מסלול באורך לפחות $k$ להגיע ל$v$, ובסה"כ המסלול להגיע ל$u$ היה באורך $k + 1$.
- אמנם, אנחנו מריצים BFS, ולכן לא יתכן שנבקר בצומת ממרחק $k - 1$ באיטרציה ה$k + 1$ (של ריצת ה-BFS). לכן הלמה נכונה.

# אלגוריתם אדמונדס-קארפ

- נחזור להוכחה. נאמר שקשת היא **קריטית** אם עבור הזרימה הנוכחית הקשת **רוויה**.

# אלגוריתם אדמונדס-קארפ

- נחזור להוכחה. נאמר שקשת היא **קריטית** אם עבור הזרימה הנוכחית הקשת **רוויה**.
- נניח ש$(u,v)$ קריטית עבור זרימה מסויימת $f$. בנוסף נניח שהקשת חוזרת לגרף השיורי, במעבר בין הזרימות $f'$ ל$f''$. נסמן $d(u)=k$ עבור הזרימה $f$.

# אלגוריתם אדמונדס-קארפ

- נחזור להוכחה. נאמר שקשת היא **קריטית** אם עבור הזרימה הנוכחית הקשת **רוויה**.
- נניח ש$(u,v)$ קריטית עבור זרימה מסויימת $f$. בנוסף נניח שהקשת חוזרת לגרף השיורי, במעבר בין הזרימות $f'$ ל$f''$. נסמן $d(u) = k$ עבור הזרימה $f$. לכן נדע ש$d(v) = k + 1$.

# אלגוריתם אדמונדס-קארפ

- נחזור להוכחה. נאמר שקשת היא **קריטית** אם עבור הזרימה הנוכחית הקשת **רוויה**.
- נניח ש$(u,v)$ קריטית עבור זרימה מסויימת $f$. בנוסף נניח שהקשת חוזרת לגרף השיורי, במעבר בין הזרימות $f'$ ל$f''$. נסמן $d(u) = k$ עבור הזרימה $f$. לכן נדע ש$d(v) = k + 1$.
- בזרימה שתחזיר את הקשת לגרף השיורי, $f'$, היא תעבור על הקשת $(v,u)$.

# אלגוריתם אדמונדס-קארפ

- נחזור להוכחה. נאמר שקשת היא **קריטית** אם עבור הזרימה הנוכחית הקשת **רוויה**.
- נניח ש$(u,v)$ קריטית עבור זרימה מסויימת $f$. בנוסף נניח שהקשת חוזרת לגרף השיורי, במעבר בין הזרימות $f'$ ל$f''$. נסמן $d(u) = k$ עבור הזרימה $f$. לכן נדע ש$d(v) = k + 1$.
- בזרימה שתחזיר את הקשת לגרף השיורי, $f'$, היא תעבור על הקשת $(v,u)$.
- לפי הלמה, אנחנו יודעים שב$f'$ המרחק של $v$ הוא $d(v) \geq k + 1$. לפי זה שאנחנו מריצים BFS, זה אומר ש$d(u) \geq k + 2$.

# אלגוריתם אדמונדס-קארפ

- קיבלנו שכל פעם שהקשת $(u,v)$ קריטית, המרחק של $u$ גדל בלפחות 2. כיוון שהמרחק חסום ב$|V|$, זה אומר שכל קשת תהיה קריטית לכל היותר $|V|/2$ פעמים.

# אלגוריתם אדמונדס-קארפ

- קיבלנו שכל פעם שהקשת $(u,v)$ קריטית, המרחק של $u$ גדל בלפחות 2. כיוון שהמרחק חסום ב$|V|$, זה אומר שכל קשת תהיה קריטית לכל היותר $|V|/2$ פעמים.
- בכל איטרציה של האלגוריתם, קשת מסויימת תהיה קריטית. לכן, יש לכל היותר $EV/2$ איטרציות בשיטה הזו.

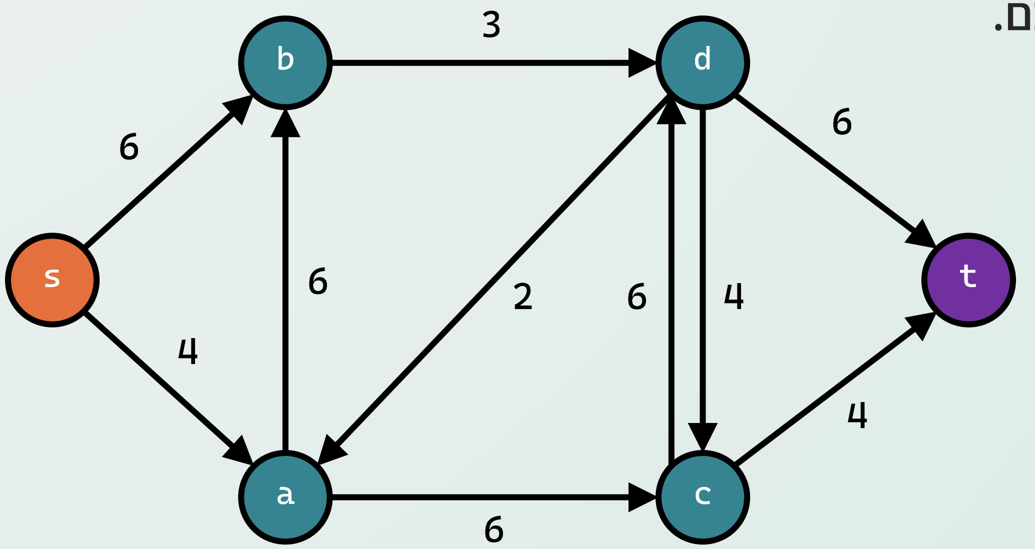
# אלגוריתם אדמונדס-קארפ

- קיבלנו שכל פעם שהקשת $(u,v)$ קריטית, המרחק של $u$ גדל בלפחות 2. כיוון שהמרחק חסום ב$|V|$, זה אומר שכל קשת תהיה קריטית לכל היותר $|V|/2$ פעמים.
- בכל איטרציה של האלגוריתם, קשת מסויימת תהיה קריטית. לכן, יש לכל היותר $EV/2$ איטרציות בשיטה הזו.
- בכל איטרציה עושים BFS, ולכן הסיבוכיות הכוללת היא $O(E^2V) = O\big(EV(E+V)\big)$.

# תרגילים ותוספות לרשתות זרימה

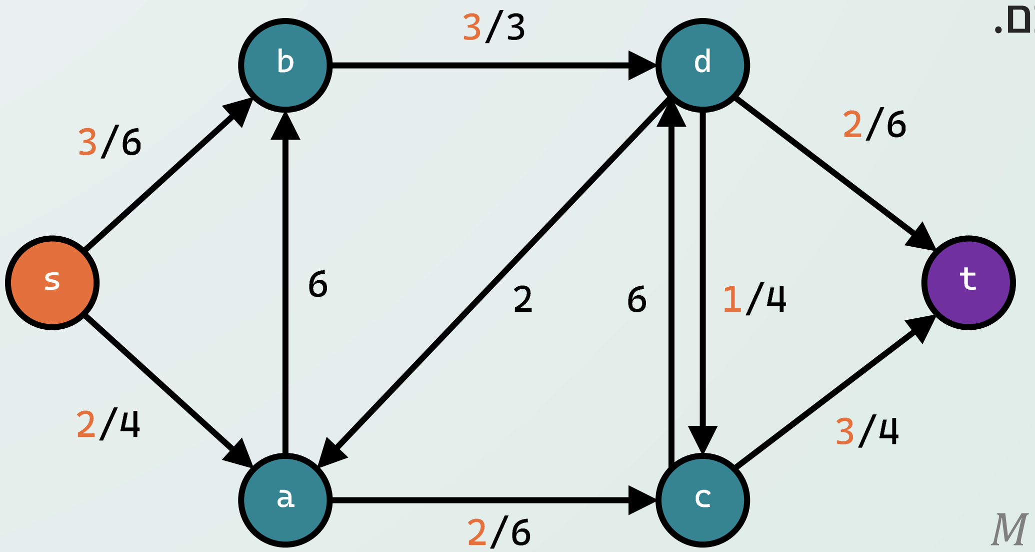
# מציאת זרימה בגודל מסוים

- נתונה רשת זרימה $N$ עם מקור $s$ ובור $t$, וערך זרימה רצוי $M$.
- תכננו אלגוריתם, בסיבוכיות טובה ככל שתוכלו, המוצא **זרימה חוקית בגודל $M$ בדיוק** ברשת, או מודיע שאין זרימה חוקית כזו. הוכיחו את נכונותו ונתחו את סיבוכיותו של האלגוריתם שלכם.



# מציאת זרימה בגודל מסויים

- נתונה רשת זרימה $N$ עם מקור $s$ ובור $t$, וערך זרימה רצוי $M$.
- תכננו אלגוריתם, בסיבוכיות טובה ככל שתוכלו, המוצא **זרימה חוקית בגודל $M$ בדיוק** ברשת, או מודיע שאין זרימה חוקית כזו. הוכיחו את נכונותו ונתחו את סיבוכיותו של האלגוריתם שלכם.




$M = 5$

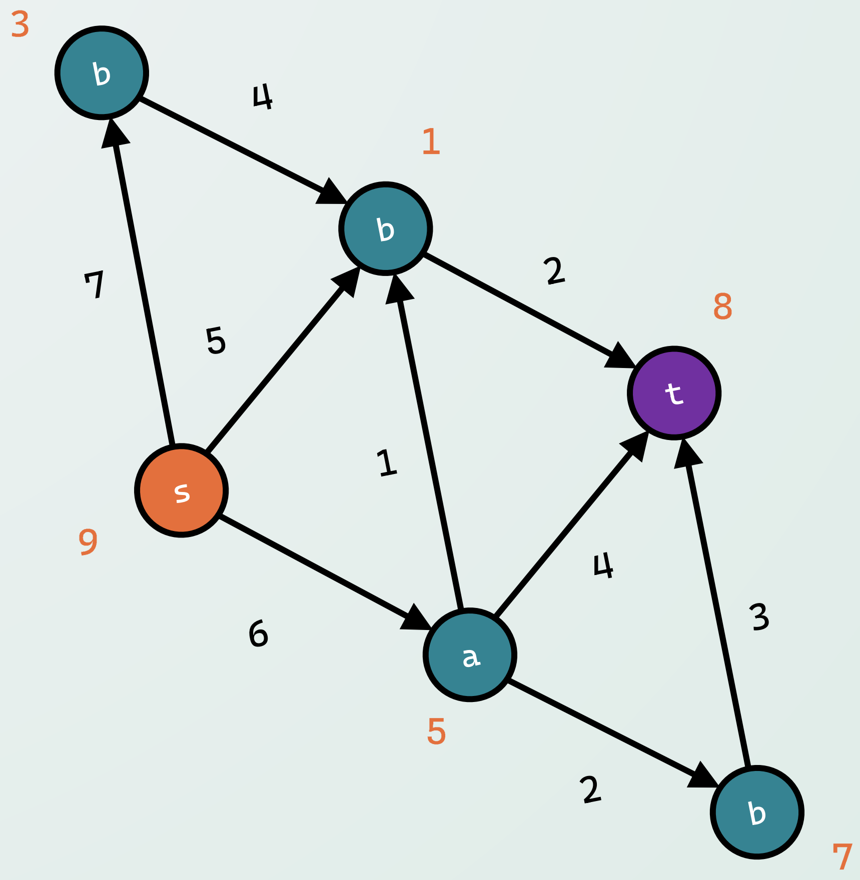
# מציאת זרימה בגודל מסויים

- ניצור מקור חדש $s'$, ונחבר אותו למקור הקודם $s$, בקשת עם קיבול M.

# מציאת זרימה בגודל מסויים

- ניצור מקור חדש $s'$, ונחבר אותו למקור הקודם $s$, בקשת עם קיבול M.
- למה זה עובד?

# קיבולים על הצמתים והקשתות



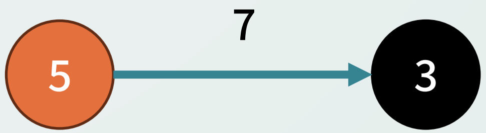

- נתונה רשת זרימה $N$ עם מקור $s$ ובור $t$, ובנוסף פונקציית קיבול $c_V: V \rightarrow \mathbb{N}$ על הצמתים.
- תארו אלגוריתם, בסיבוכיות טובה ככל שתוכלו, **למציאת זרימה מקסימלית ברשת כזו המקיימת גם את אילוץ הקיבול על הצמתים.** הוכיחו את נכונותו ונתחו את סיבוכיותו של האלגוריתם שלכם.

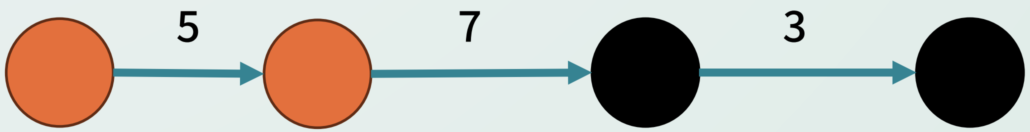
# קיבולים על הצמתים והקשתות

- עבור כל צומת עם קיבול $c_v$, פשוט נפצל אותה לשתי צמתים עם קשת ביניהן, כשעל הקשת יש את אותו הקיבול.

# קיבולים על הצמתים והקשתות

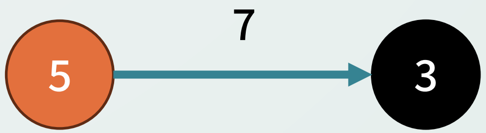
- עבור כל צומת עם קיבול $c_v$, פשוט נפצל אותה לשתי צמתים עם קשת ביניהן, כשעל הקשת יש את אותו הקיבול.

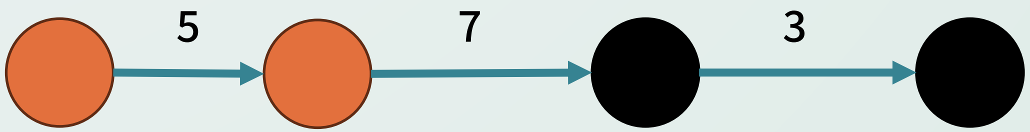


# קיבולים על הצמתים והקשתות

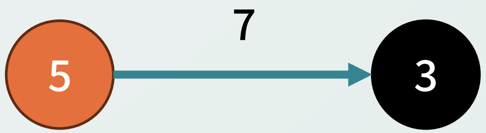
- עבור כל צומת עם קיבול $c_v$, פשוט נפצל אותה לשתי צמתים עם קשת ביניהן, כשעל הקשת יש את אותו הקיבול.
- נריץ על הגרף החדש זרימה מקסימלית.

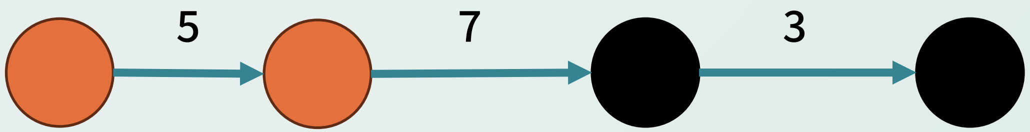


# קיבולים על הצמתים והקשתות

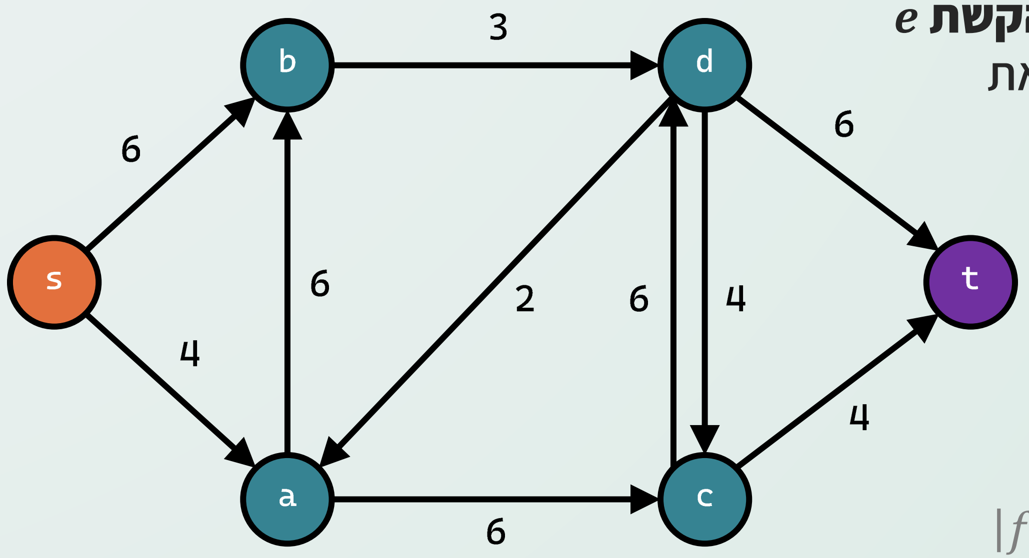
- עבור כל צומת עם קיבול $c_v$, פשוט נפצל אותה לשתי צמתים עם קשת ביניהן, כשעל הקשת יש את אותו הקיבול.
- נריץ על הגרף החדש זרימה מקסימלית.
- מעכשיו תמיד תוכלו להגיד שיש קיבולים על הצמתים/קשתות.



# הוספת קיבולת לקשת ברשת זרימה

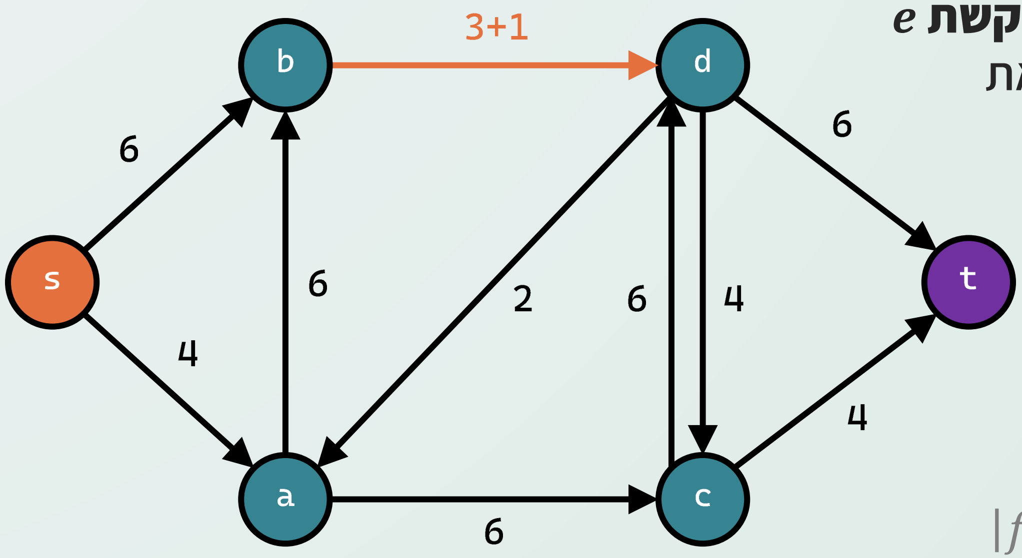
- נתונה רשת זרימה $N$ על גרף $G = (V,E)$ ופונקציית זרימה מקסימלית על הרשת $f$.
בנוסף, נתונה קשת בגרף $e \in E$.
- תארו אלגוריתם, בסיבוכיות טובה ככל שתוכלו, המוצא את **הזרימה המקסימלית ברשת הזרימה $N$ לאחר העלאת הקיבול של הקשת $e$ ביחידה אחת**. הוכיחו את נכונותו ונתחו את סיבוכיותו של האלגוריתם שלכם.




$|f| = 7$

# הוספת קיבולת לקשת ברשת זרימה

- נתונה רשת זרימה $N$ על גרף $G = (V,E)$ ופונקציית זרימה מקסימלית על הרשת $f$.
בנוסף, נתונה קשת בגרף $e \in E$.
- תארו אלגוריתם, בסיבוכיות טובה ככל שתוכלו, המוצא את **הזרימה המקסימלית ברשת הזרימה $N$ לאחר העלאת הקיבול של הקשת $e$ ביחידה אחת**. הוכיחו את נכונותו ונתחו את סיבוכיותו של האלגוריתם שלכם.




$|f'| = ?$

# הוספת קיבולת לקשת ברשת זרימה

- נבחין כי ערך הזרימה החדשה $|f'|$ הוא **בדיוק** $|f|$ או $|f|+1$.
  - לפי משפט החתך המינימלי – זרימה מקסימלית, ברשת הזרימה המקורית קיים חתך מינימלי שקבוצת הקשתות בו היא $S$ וסכום הקיבולים של הקשתות הללו הוא $|f|$.

# הוספת קיבולת לקשת ברשת זרימה

- נבחין כי ערך הזרימה החדשה $|f'|$ הוא **בדיוק** $|f|$ או $|f|+1$.
  - לפי משפט החתך המינימלי – זרימה מקסימלית, ברשת הזרימה המקורית קיים חתך מינימלי שקבוצת הקשתות בו היא $S$ וסכום הקיבולים של הקשתות הללו הוא $|f|$.
  - אם $e \notin S$ ברור שהחתך עדיין מינימלי, ולכן הזרימה ברשת החדשה הינה $|f|$.
  - אם $e \in S$ יתכן כי כבר לא קיים חתך שסכום קיבולי הקשתות בו הוא $|f|$. אבל אז, סכום הקיבולים באותו החתך הוא $|f|+1$ ולכן הוא יהיה מינימלי (תחת ההנחה שהקיבולים והזרימה שלמים).

# הוספת קיבולת לקשת ברשת זרימה

- נבחין כי ערך הזרימה החדשה $|f'|$ הוא **בדיוק** $|f|$ או $|f|+1$.
  - לפי משפט החתך המינימלי – זרימה מקסימלית, ברשת הזרימה המקורית קיים חתך מינימלי שקבוצת הקשתות בו היא $S$ וסכום הקיבולים של הקשתות הללו הוא $|f|$.
  - אם $e \notin S$ ברור שהחתך עדיין מינימלי, ולכן הזרימה ברשת החדשה הינה $|f|$.
  - אם $e \in S$ יתכן כי כבר לא קיים חתך שסכום קיבולי הקשתות בו הוא $|f|$. אבל אז, סכום הקיבולים באותו החתך הוא $|f|+1$ ולכן הוא יהיה מינימלי (תחת ההנחה שהקיבולים והזרימה שלמים).

- לכן, **נוכל להפעיל פעולת רילקסציה אחת המחפשת מסילה מגדילה.**
  - אם נמצאה מסילה מגדילה, הרי שהיא תגדיל את הזרימה ביחידה אחת, ונמצא את הזרימה המקסימלית וגודלה יהיה $|f'| = |f|+1$.

# הוספת קיבולת לקשת ברשת זרימה

- נבחין כי ערך הזרימה החדשה $|f'|$ הוא **בדיוק** $|f|$ או $|f|+1$.
  - לפי משפט החתך המינימלי – זרימה מקסימלית, ברשת הזרימה המקורית קיים חתך מינימלי שקבוצת הקשתות בו היא $S$ וסכום הקיבולים של הקשתות הללו הוא $|f|$.
  - אם $e \notin S$ ברור שהחתך עדיין מינימלי, ולכן הזרימה ברשת החדשה הינה $|f|$.
  - אם $e \in S$ יתכן כי כבר לא קיים חתך שסכום קיבולי הקשתות בו הוא $|f|$. אבל אז, סכום הקיבולים באותו החתך הוא $|f|+1$ ולכן הוא יהיה מינימלי (תחת ההנחה שהקיבולים והזרימה שלמים).

- לכן, **נוכל להפעיל פעולת רילקסציה אחת המחפשת מסילה מגדילה.**
  - אם נמצאה מסילה מגדילה, הרי שהיא תגדיל את הזרימה ביחידה אחת, ונמצא את הזרימה המקסימלית וגודלה יהיה $|f'| = |f| + 1$.
  - אם לא נמצאה מסילה מגדילה, לפי משפט החתך המינימלי – זרימה מקסימלית, הרי שהזרימה הינה מקסימלית והיא $|f'| = |f|$.
- סיבוכיות פעולה כזאת היא **לינארית** $\mathcal{O}(n+m)$, וניתן להשתמש ב־BFS או DFS כאחד.

# שאלה ממבחן של נגה

- נתון לכם גרף מכוון קשיר חזק, ושתי קבוצות צמתים זרות $A,B \subset V$. החזירו בתור פלט קבוצת קשתות בגודל מינימלי שלאחר הסרתן לא קיים מסלול מכוון מצומת בA לצומת בB.

# שאלה ממבחן של נגה

- אנחנו בעצם צריכים להפריד את הצמתים לשתי קבוצות שאי אפשר להגיע מאחת לשנייה, באחת מוכלת A ובשנייה B. נאחד את A לקודקוד אחד, ואת B לקודקוד אחר.

# שאלה ממבחן של נגה

- אנחנו בעצם צריכים להפריד את הצמתים לשתי קבוצות שאי אפשר להגיע מאחת לשנייה, באחת מוכלת A ובשנייה B. נאחד את A לקודקוד אחד, ואת B לקודקוד אחר.
- נשים על כל הקשתות קיבולת 1. נריץ זרימה מקסימלית מ a ל b.
- לפי משפט `MinCutMaxFlow`, הזרימה המקסימלית שווה לחתך המינימלי.

# שאלה ממבחן של נגה

- אנחנו בעצם צריכים להפריד את הצמתים לשתי קבוצות שאי אפשר להגיע מאחת לשנייה, באחת מוכלת A ובשנייה B. נאחד את A לקודקוד אחד, ואת B לקודקוד אחר.
- נשים על כל הקשתות קיבולת 1. נריץ זרימה מקסימלית מa לb.
- לפי משפט MinCutMaxFlow, הזרימה המקסימלית שווה לחתך המינימלי.
- איך נמצא את החתך המינימלי? אנחנו יודעים שכל הקשתות בו רוויות, לכן הן לא קיימות בגרף השיורי. על כן, נריץ BFS מa בגרף השיורי. כל מי שהגענו אליו, זה צד אחד של החתך, כל השאר הם הצד השני.
- נחזיר בתור תשובה את כל הקשתות הנמצאות בחתך.

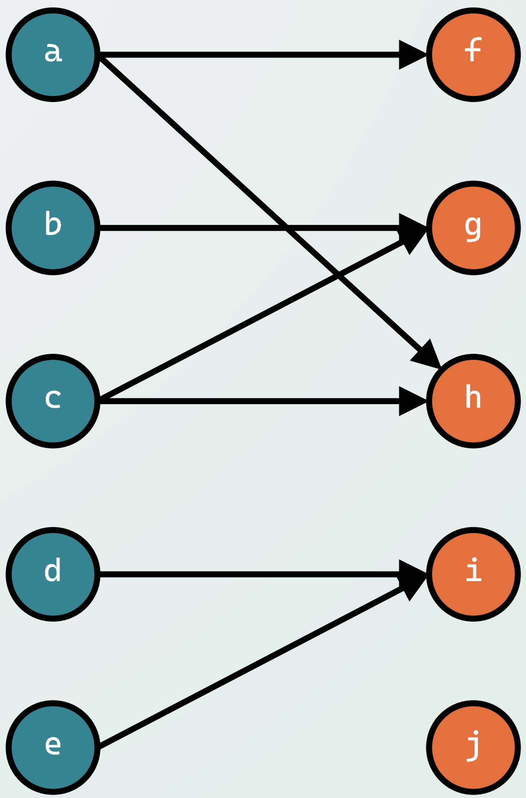
# שאלה ממבחן של נגה

- אנחנו בעצם צריכים להפריד את הצמתים לשתי קבוצות שאי אפשר להגיע מאחת לשנייה, באחת מוכלת A ובשנייה B. נאחד את A לקודקוד אחד, ואת B לקודקוד אחר.
- נשים על כל הקשתות קיבולת 1. נריץ זרימה מקסימלית מa לb.
- לפי משפט MinCutMaxFlow, הזרימה המקסימלית שווה לחתך המינימלי.
- איך נמצא את החתך המינימלי? אנחנו יודעים שכל הקשתות בו רוויות, לכן הן לא קיימות בגרף השיורי. על כן, נריץ BFS מa בגרף השיורי. כל מי שהגענו אליו, זה צד אחד של החתך, כל השאר הם הצד השני.
- נחזיר בתור תשובה את כל הקשתות הנמצאות בחתך.
- פתרון אחר היה לחבר צומת s לכל איברי A, לחבר את כל איברי B לt, ולשים את הקיבולים בתוך הקבוצה ובין s ,t להיות אינסוף.

# שאלה ממבחן של נגה

- אנחנו בעצם צריכים להפריד את הצמתים לשתי קבוצות שאי אפשר להגיע מאחת לשנייה, באחת מוכלת A ובשנייה B. נאחד את A לקודקוד אחד, ואת B לקודקוד אחר.
- נשים על כל הקשתות קיבולת 1. נריץ זרימה מקסימלית מa לb.
- לפי משפט MinCutMaxFlow, הזרימה המקסימלית שווה לחתך המינימלי.
- איך נמצא את החתך המינימלי? אנחנו יודעים שכל הקשתות בו רוויות, לכן הן לא קיימות בגרף השיורי. על כן, נריץ BFS מa בגרף השיורי. כל מי שהגענו אליו, זה צד אחד של החתך, כל השאר הם הצד השני.
- נחזיר בתור תשובה את כל הקשתות הנמצאות בחתך.
- פתרון אחר היה לחבר צומת s לכל איברי A, לחבר את כל איברי B לt, ולשים את הקיבולים בתוך הקבוצה ובין s, t להיות אינסוף.
- סיבוכיות הזמן שהגענו אליה היא $O(E^2V)$. האם נוכל יותר טוב?

# שידוך מקסימום בגרף דו־צדדי



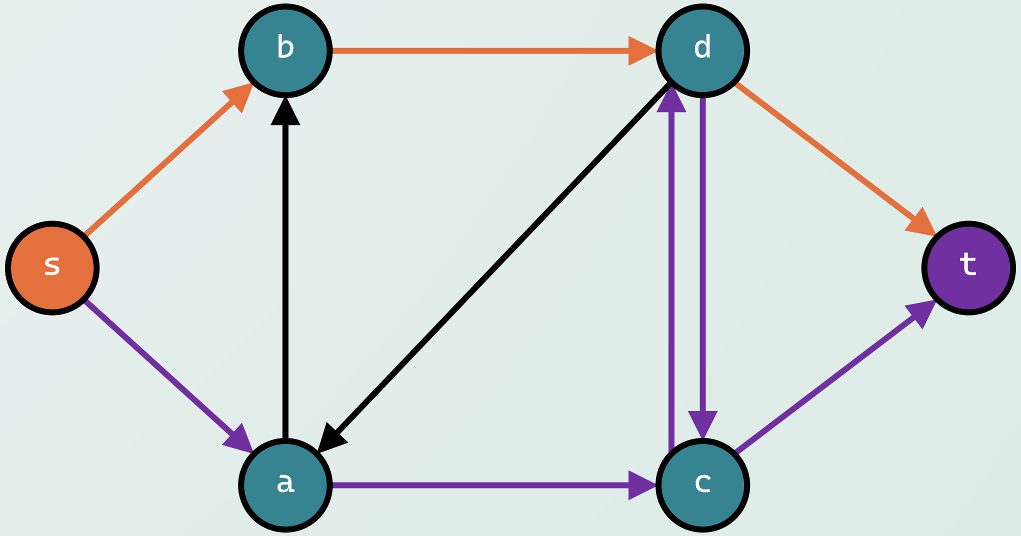

- **גרף דו־צדדי** $G = (A \cup B, E)$ הוא גרף שניתן לחלק את הקודקודים בו לשתי קבוצות זרות $A, B$ $\subseteq V$ כך שאין אף קשת בגרף המחברת שתי קודקודים מאותה הקבוצה.
- **שידוך בגרף** היא קבוצה של קשתות שאין להן צומת משותפת (לכל צומת יש בן זוג יחיד). בגרף דו־צדדי, כל קשת בשידוך מחברת בין צומת ב־$A$ לצומת ב־$B$.
- **שידוך מקסימום** הוא שידוך בעל מספר קשתות מקסימלי בגרף.
- נתון גרף דו־צדדי $G = (A \cup B, V)$. תארו אלגוריתם, בסיבוכיות טובה ככל שתוכלו, **המוצא שידוך מקסימום בגרף $G$**. הוכיחו את נכונותו ונתחו את סיבוכיותו של האלגוריתם שלכם.

# משפט מנגר

Menger's theorem

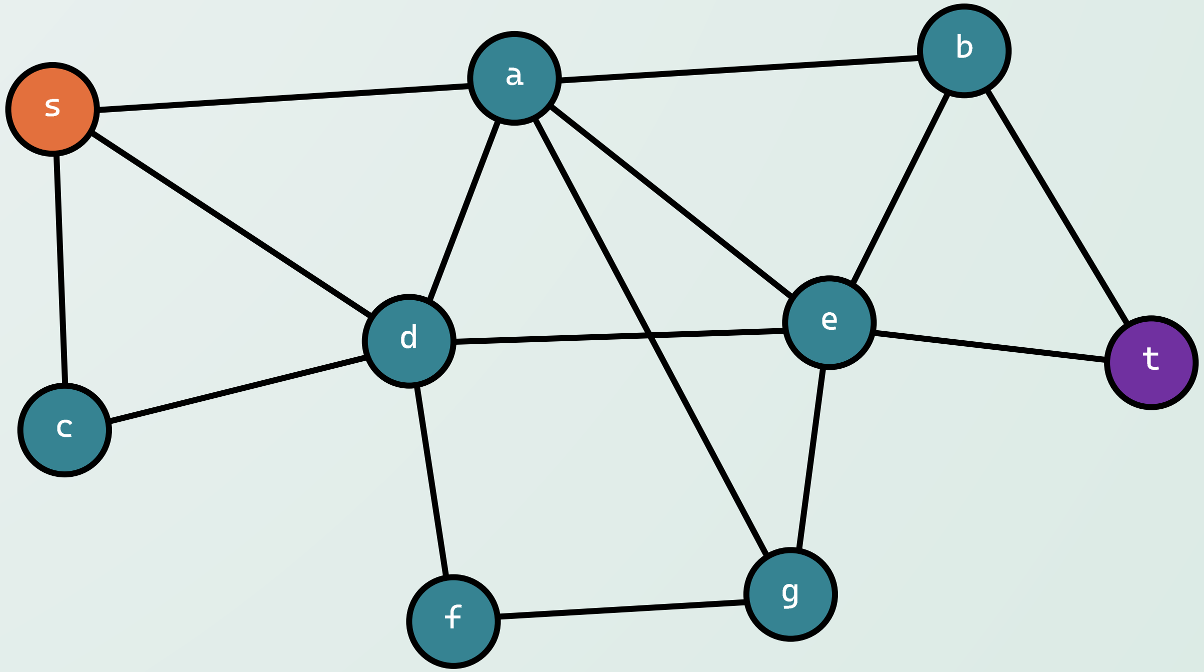
# מסלולים זרים בקשתות ובצמתים

- נקרא לשני מסלולים $P_1,P_2$ המתחילים ב־$s$ ומסתיימים ב־$t$ **זרים בקשתות** אם אין ואף לו קשת אחד המופיעה בשתי המסלולים (ללא חשיבות למיקומה במסלול).
- באופן דומה, שני מסלולים $P_1,P_2$ המתחילים ב־$s$ ומסתיימים ב־$t$ יקראו **זרים בצמתים** אם לא קיימת צומת פרט ל־$s$ ו־$t$ המופיעה בשניהם (ללא חשיבות למיקומה במסלול).



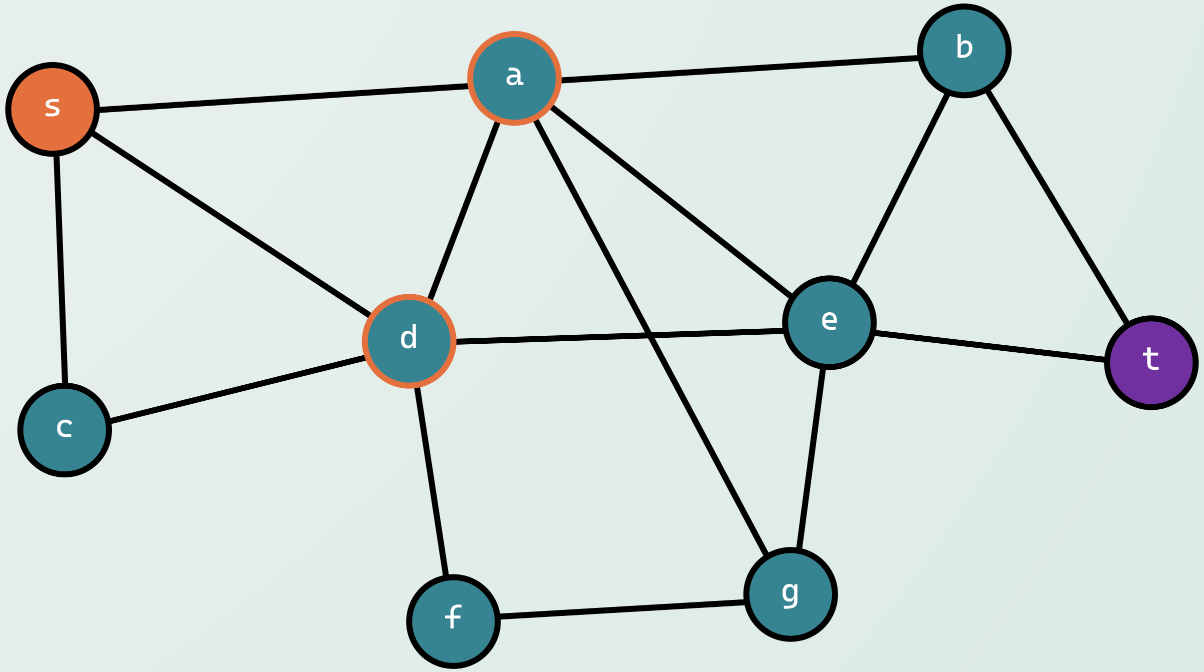
# קבוצה S-T מפרידה של קשתות וצמתים

- בגרף $G = (V,E)$ (מכוון או שלא), בהינתן שתי צמתים $s,t \in V$, **קבוצה s-t מפרידה בקשתות** היא תת קבוצה של קשתות $S \subseteq E$ כך שהסרתן תגרום לכך שלא יהיה בגרף מסלול מ־$s$ ל־$t$.
- באופן דומה, **קבוצה s-t מפרידה בצמתים** היא תת קבוצה של צמתים בגרף $S \subseteq V \setminus \{s,t\}$ שהסרתם תגרום לכך שלא יהיה מסלול בגרף מ־$s$ ל־$t$.



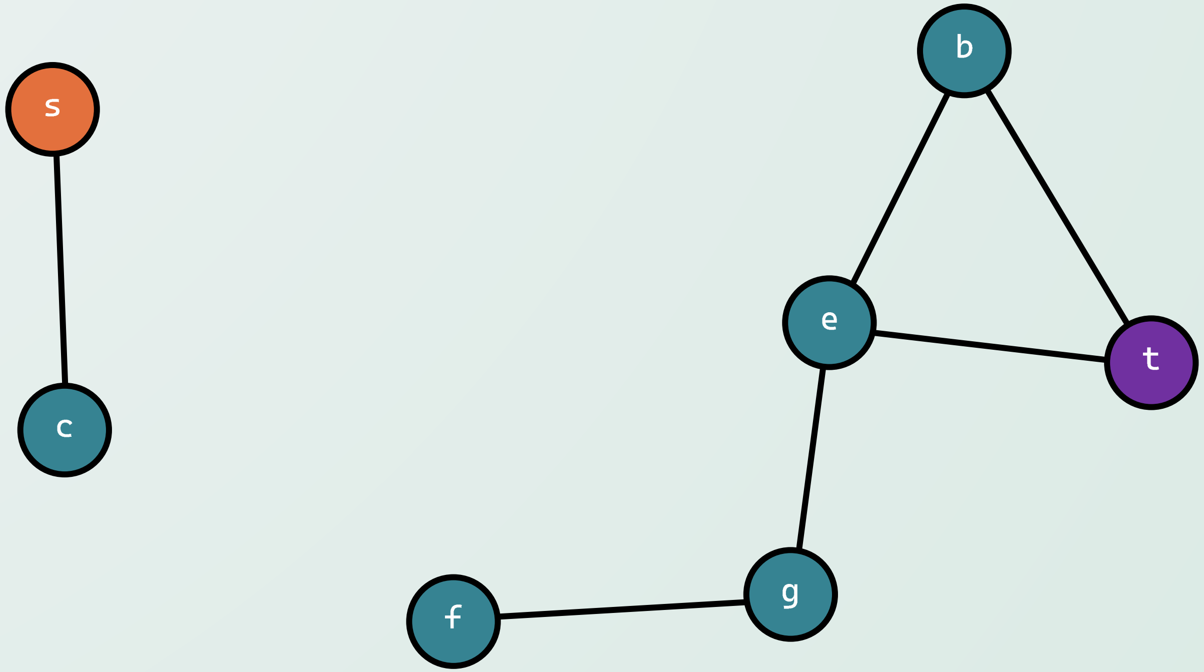
# קבוצה S-T מפרידה של קשתות וצמתים

- בגרף $G = (V,E)$ (מכוון או שלא), בהינתן שתי צמתים $s,t \in V$, **קבוצה s-t מפרידה בקשתות** היא תת קבוצה של קשתות $S \subseteq E$ כך שהסרתן תגרום לכך שלא יהיה בגרף מסלול מ־$s$ ל־$t$.
- באופן דומה, **קבוצה s-t מפרידה בצמתים** היא תת קבוצה של צמתים בגרף $\{s,t\} \setminus V \supseteq S$ שהסרתם תגרום לכך שלא יהיה מסלול בגרף מ־$s$ ל־$t$.



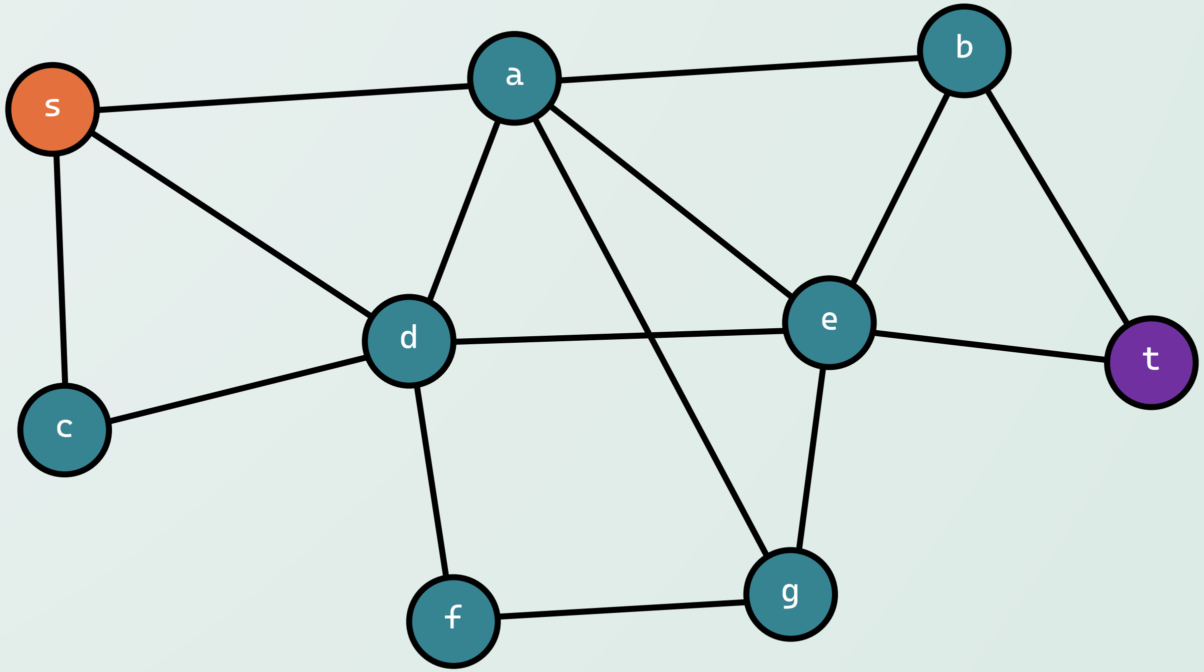
# קבוצה S-T מפרידה של קשתות וצמתים

- בגרף $G = (V,E)$ (מכוון או שלא), בהינתן שתי צמתים $s,t \in V$, **קבוצה s-t מפרידה בקשתות** היא תת קבוצה של קשתות $S \subseteq E$ כך שהסרתן תגרום לכך שלא יהיה בגרף מסלול מ־$s$ ל־$t$.
- באופן דומה, **קבוצה s-t מפרידה בצמתים** היא תת קבוצה של צמתים בגרף $\{s,t\} \setminus V \supseteq S$ שהסרתם תגרום לכך שלא יהיה מסלול בגרף מ־$s$ ל־$t$.



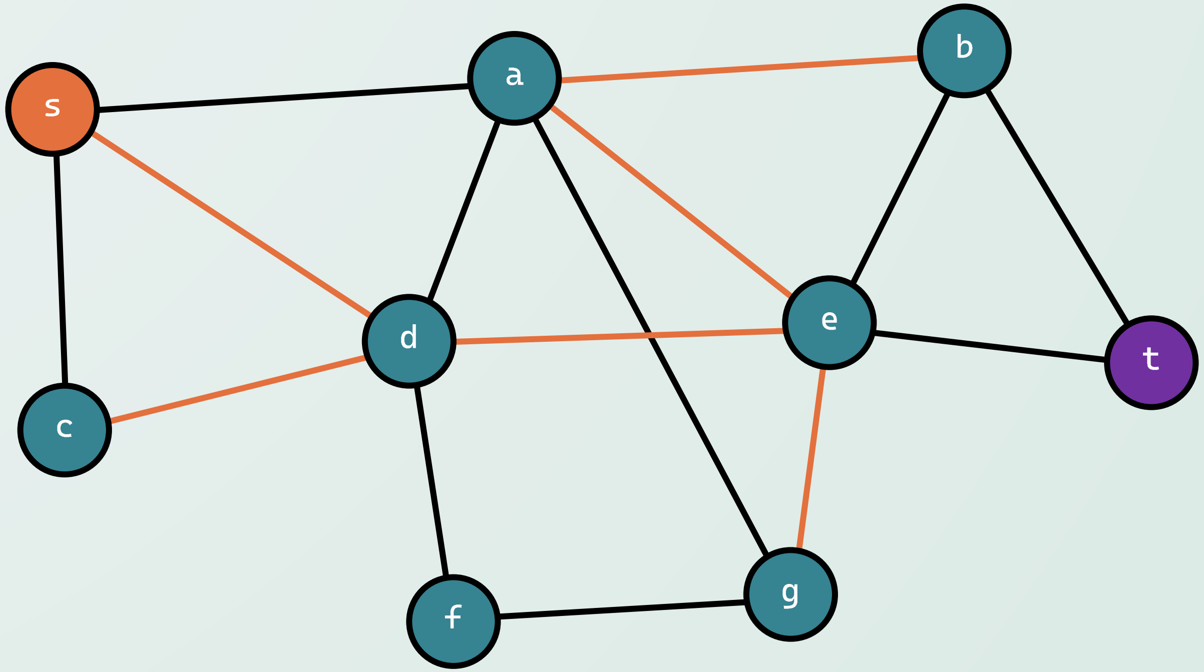
# קבוצה S-T מפרידה של קשתות וצמתים

- בגרף $G = (V,E)$ (מכוון או שלא), בהינתן שתי צמתים $s,t \in V$, **קבוצה s-t מפרידה בקשתות** היא תת קבוצה של קשתות $S \subseteq E$ כך שהסרתן תגרום לכך שלא יהיה בגרף מסלול מ־$s$ ל־$t$.
- באופן דומה, **קבוצה s-t מפרידה בצמתים** היא תת קבוצה של צמתים בגרף $\{s,t\} \setminus V \supseteq S$ שהסרתם תגרום לכך שלא יהיה מסלול בגרף מ־$s$ ל־$t$.



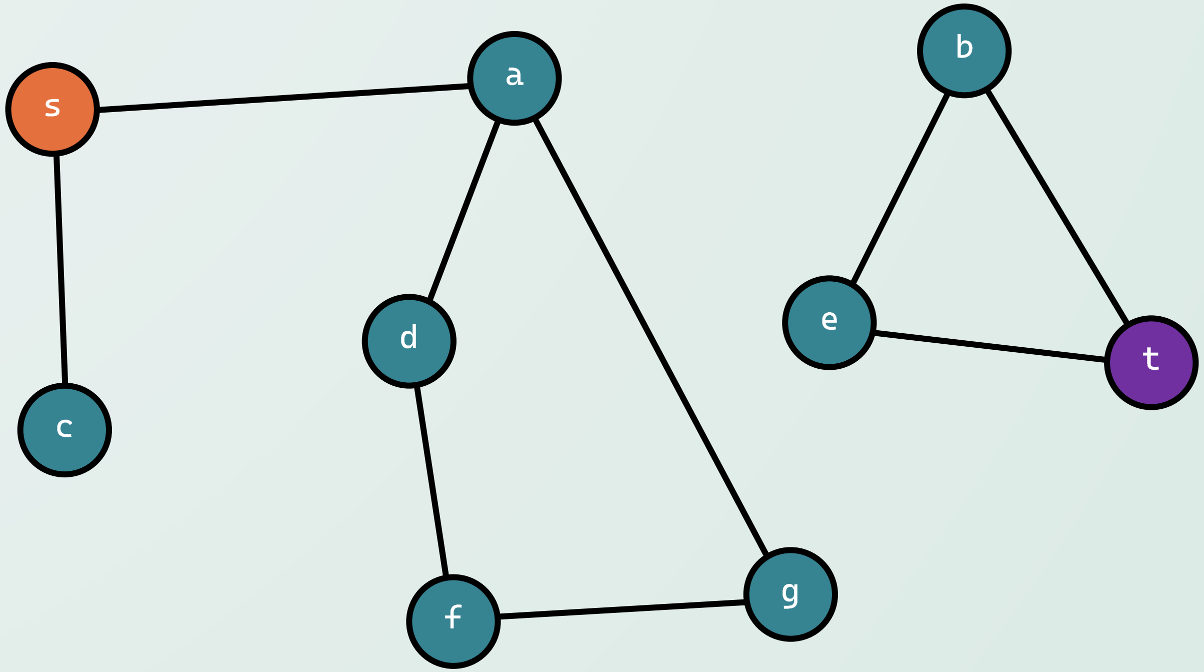
# קבוצה S-T מפרידה של קשתות וצמתים

- בגרף $G=(V,E)$ (מכוון או שלא), בהינתן שתי צמתים $s,t\in V$, **קבוצה s-t מפרידה בקשתות** היא תת קבוצה של קשתות $S\subseteq E$ כך שהסרתן תגרום לכך שלא יהיה בגרף מסלול מ־$s$ ל־$t$.
- באופן דומה, **קבוצה s-t מפרידה בצמתים** היא תת קבוצה של צמתים בגרף $S\subseteq V\setminus\{s,t\}$ שהסרתם תגרום לכך שלא יהיה מסלול בגרף מ־$s$ ל־$t$.



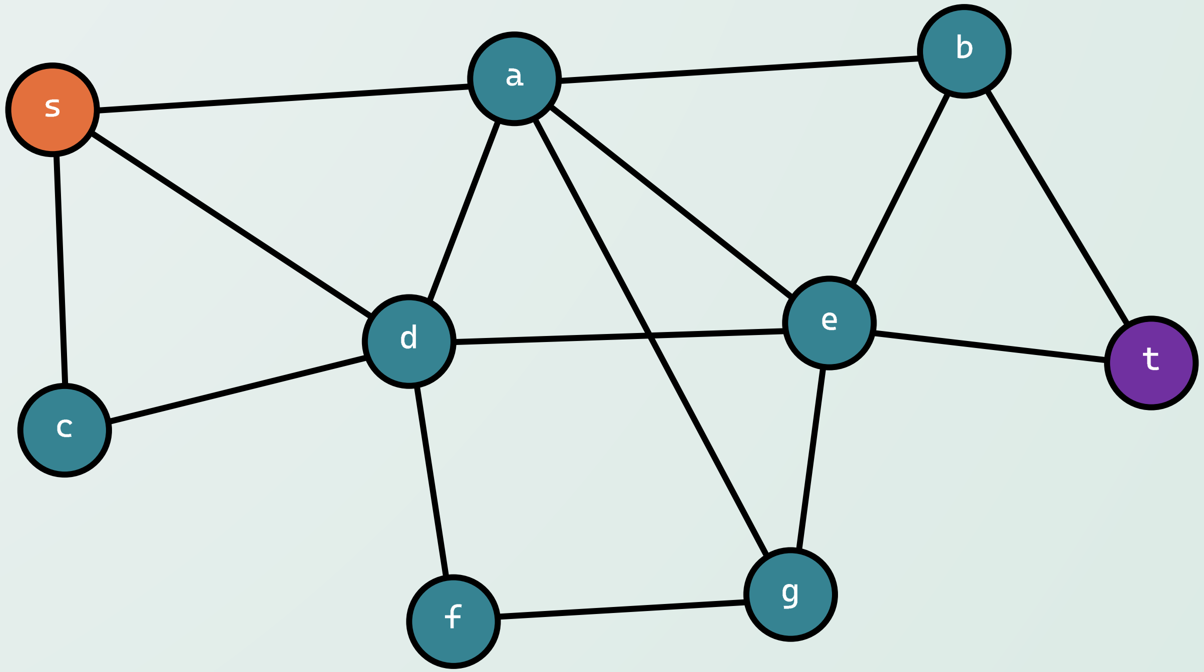
# קבוצה S-T מפרידה של קשתות וצמתים

- בגרף $G=(V,E)$ (מכוון או שלא), בהינתן שתי צמתים $s,t\in V$, **קבוצה s-t מפרידה בקשתות** היא תת קבוצה של קשתות $S\subseteq E$ כך שהסרתן תגרום לכך שלא יהיה בגרף מסלול מ־$s$ ל־$t$.
- באופן דומה, **קבוצה s-t מפרידה בצמתים** היא תת קבוצה של צמתים בגרף $\{s,t\} \setminus S\subseteq V$ שהסרתם תגרום לכך שלא יהיה מסלול בגרף מ־$s$ ל־$t$.



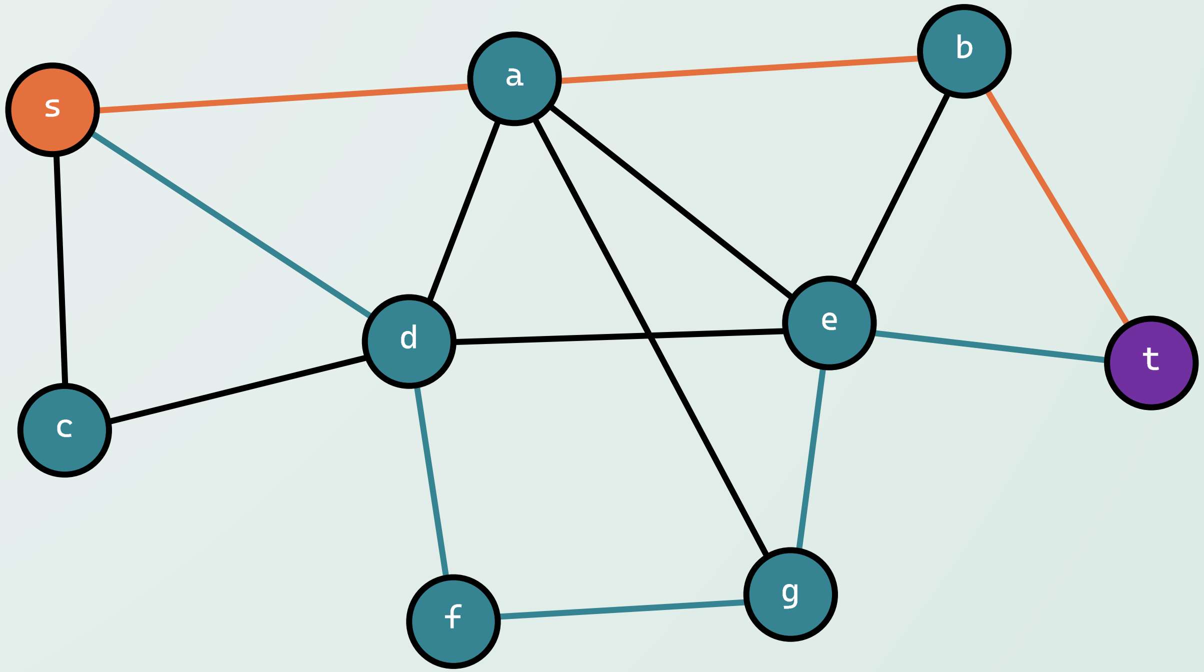
# משפט מנגר לקשתות

- יהי גרף $G = (V,E)$ (מכוון או לא) ו־$s,t \in V$. אזי המספר המקסימלי של מסלולים זרים $k$ בקשתות מ־$s$ ל־$t$ שווה לגודל קבוצת הקשתות ה־s-t המפרידה המינימלית, שנסמן ב־$\ell$.



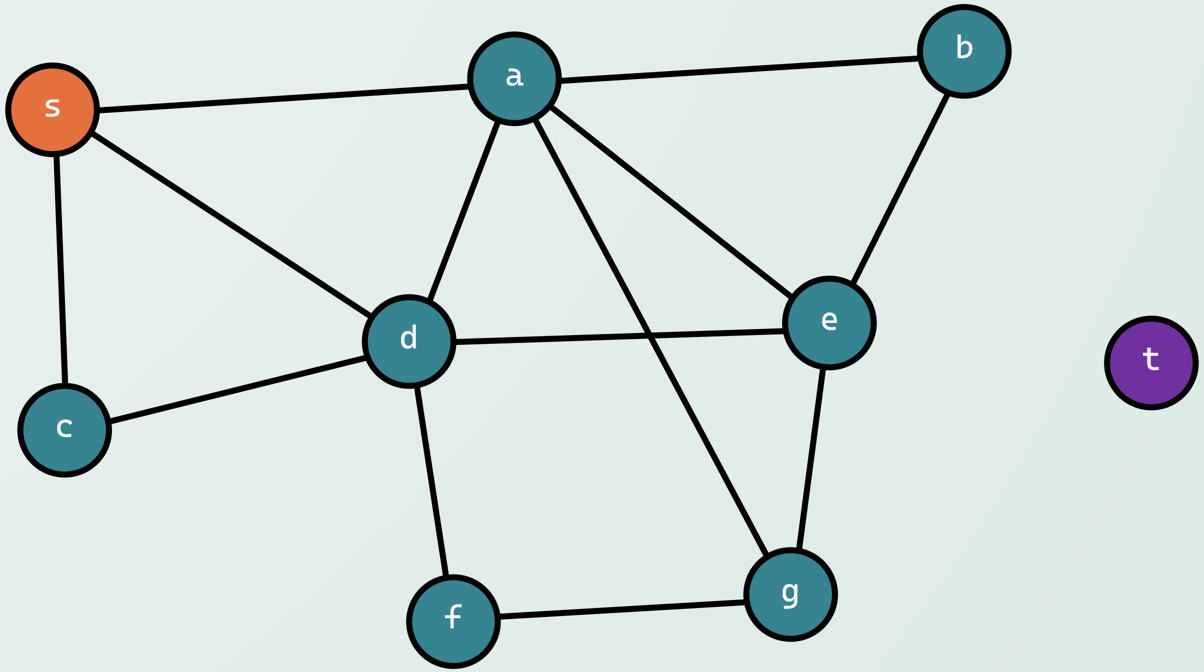
# משפט מנגר לקשתות

- יהי גרף $G = (V,E)$ (מכוון או לא) ו־$s,t \in V$. אזי המספר המקסימלי של מסלולים זרים $k$ בקשתות מ־$s$ ל־$t$ שווה לגודל קבוצת הקשתות ה־s-t המפרידה המינימלית, שנסמן ב־$\ell$.



# משפט מנגר לקשתות

- יהי גרף $G = (V,E)$ (מכוון או לא) ו־$s,t \in V$. אזי המספר המקסימלי של מסלולים זרים $k$ בקשתות מ־$s$ ל־$t$ שווה לגודל קבוצת הקשתות ה־s-t המפרידה המינימלית, שנסמן ב־$\ell$.



# משפט מנגר לקשתות

- יהי גרף $G=(V,E)$ (מכוון או לא) ו־$s,t\in V$. אזי המספר המקסימלי של מסלולים זרים $k$ בקשתות מ־$s$ ל־$t$ שווה לגודל קבוצת הקשתות ה־s-t המפרידה המינימלית, שנסמן ב־$\ell$.
  - ברור כי $k\geq\ell$ שכן מכל מסלול זר צריך להסיר לפחות קשת אחת.
  - כעת נבנה רשת זרימה על הגרף $G$ שבה קיבולת כל קשת היא 1.

# משפט מנגר לקשתות

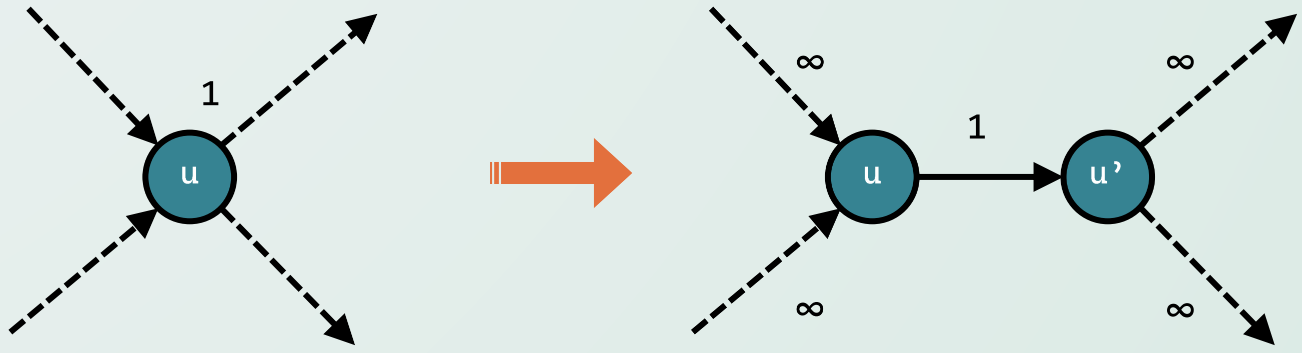
- יהי גרף $G = (V,E)$ (מכוון או לא) ו־$s,t \in V$. אזי המספר המקסימלי של מסלולים זרים $k$ בקשתות מ־$s$ ל־$t$ שווה לגודל קבוצת הקשתות ה־s-t המפרידה המינימלית, שנסמן ב־$\ell$.
  - ברור כי $k \leq \ell$ שכן מכל מסלול זר צריך להסיר לפחות קשת אחת.
  - כעת נבנה רשת זרימה על הגרף $G$ שבה קיבולת כל קשת היא 1.
  - ברשת זרימה זו, קל לראות שהזרימה המקסימלית תהיה לפחות $k$, שכן בכל המסלולים הזרים תהיה זרימה של יחידה אחת. בנוסף לכך, כדי שהזרימה תהיה גדולה יותר, הרי שהיינו צריכים למצוא מסלול זר נוסף, אך לא קיים כזה. לכן, הזרימה המקסימלית ברשת זו הינה בדיוק $k$.

# משפט מנגר לקשתות

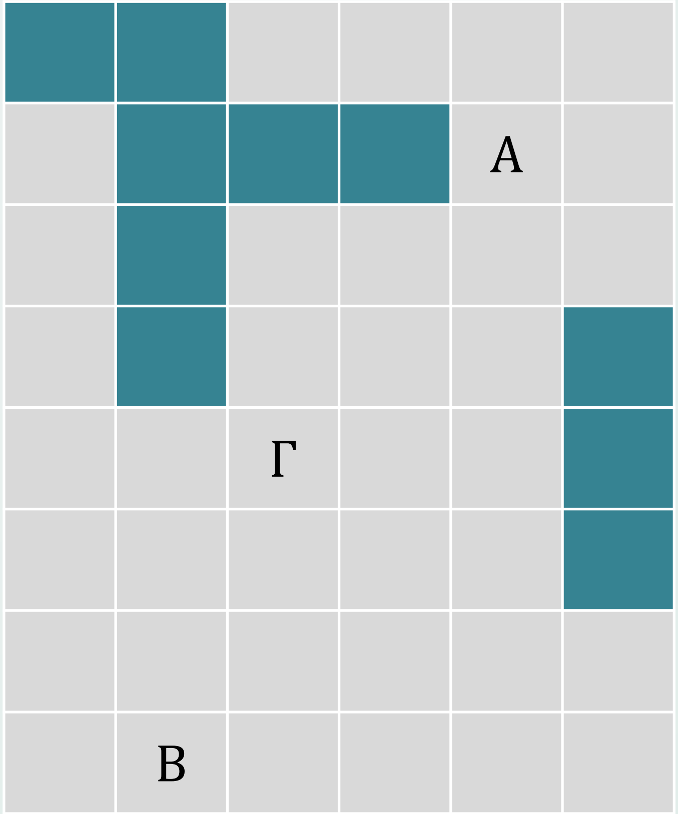
- יהי גרף $G = (V,E)$ (מכוון או לא) ו־$s,t \in V$. אזי המספר המקסימלי של מסלולים זרים $k$ בקשתות מ־$s$ ל־$t$ שווה לגודל קבוצת הקשתות ה־s-t המפרידה המינימלית, שנסמן ב־$\ell$.
  - ברור כי $k \le \ell$ שכן מכל מסלול זר צריך להסיר לפחות קשת אחת.
  - כעת נבנה רשת זרימה על הגרף $G$ שבה קיבולת כל קשת היא 1.
  - ברשת זרימה זו, קל לראות שהזרימה המקסימלית תהיה לפחות $k$, שכן בכל המסלולים הזרים תהיה זרימה של יחידה אחת. בנוסף לכך, כדי שהזרימה תהיה גדולה יותר, הרי שהיינו צריכים למצוא מסלול זר נוסף, אך לא קיים כזה. לכן, הזרימה המקסימלית ברשת זו הינה בדיוק $k$.
  - לפי משפט החתך מינימלי - זרימה המקסימלית, גודל החתך המינימלי בגרף הוא בדיוק $k$.
  - ברור שקבוצת הקשתות בחתך היא קבוצה s-t מפרידה. יש בדיוק $k$ קשתות בחתך, שכן קיבול כל קשת בגרף הוא בדיוק 1, וסכום קיבולי הקשתות בחתך הוא $k$.
  - הראנו כי $k \le \ell$ וגם מצאנו קבוצה s-t מפרידה שגודלה בדיוק $k$. לכן $k = \ell$ כנדרש. ■

# משפט מנגר לצמתים

- יהי גרף $G = (V,E)$ (מכוון או לא) ו־$s,t \in V$. אזי המספר המקסימלי של מסלולים זרים $k$ בצמתים מ־$s$ ל־$t$ שווה לגודל קבוצת הצמתים ה־s-t המפרידה המינימלי, שנסמן ב־$\ell$.
  - נוכל להוכיח זאת באופן דומה, על ידי מתן קיבול 1 לצמתים, כפי שראינו קודם.

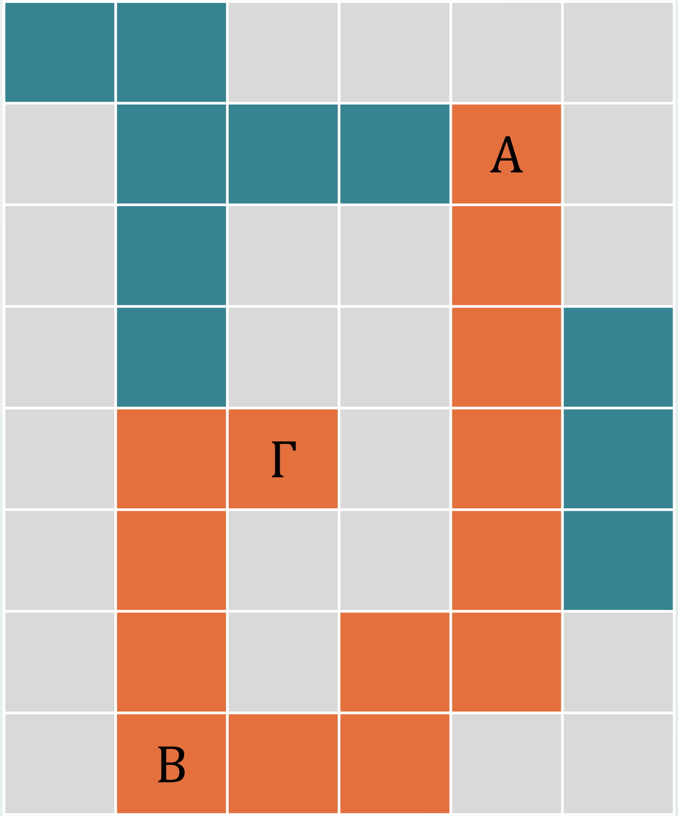


# האביר והנסיכה במבוך



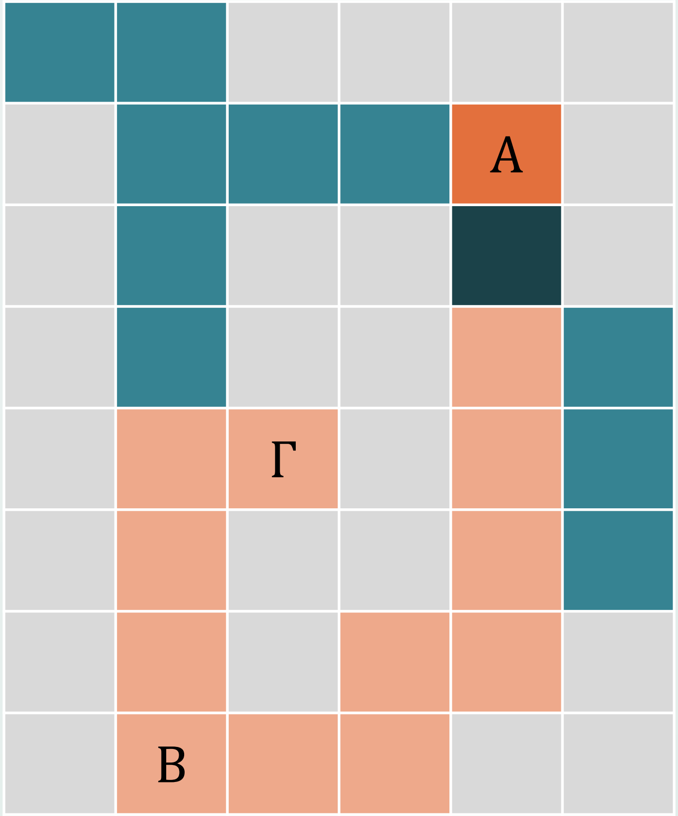

- נתון מבוך שהוא לוח בגודל $n \times m$, ובו **חלק מהמשבצות חסומות**. מכל משבצת ניתן לזוז לארבעת המשבצות השכנות לה, בתנאי שהמשבצת אינה חסומה.
- בנוסף, נתון כי **האביר** נמצא במיקום $\mathrm{A} = (\alpha_x,\alpha_y)$, **הנסיכה** נמצאת במיקום $\mathrm{B} = (\beta_x,\beta_y)$, **והיציאה** מהמבוך במיקום $\Gamma = (\gamma_x,\gamma_y)$. כדי לברוח מהמבוך ולהציל את הנסיכה, על האביר למצוא מסלול מהצורה $\mathrm{A} \to \mathrm{B} \to \Gamma$.
- בנוסף למשבצות החסומות, ישנה מכשפה היכולה לחסום עוד משבצות על הלוח. תארו אלגוריתם, בסיבוכיות טובה ככל שתוכלו, **המוצא את מספר המשבצות המינימלי שצריכה המכשפה לחסום בשביל למנוע מהאביר להציל את הנסיכה ולברוח מהמבוך**. הוכיחו את נכונותו ונתחו את סיבוכיותו של האלגוריתם שלכם.

# האביר והנסיכה במבוך



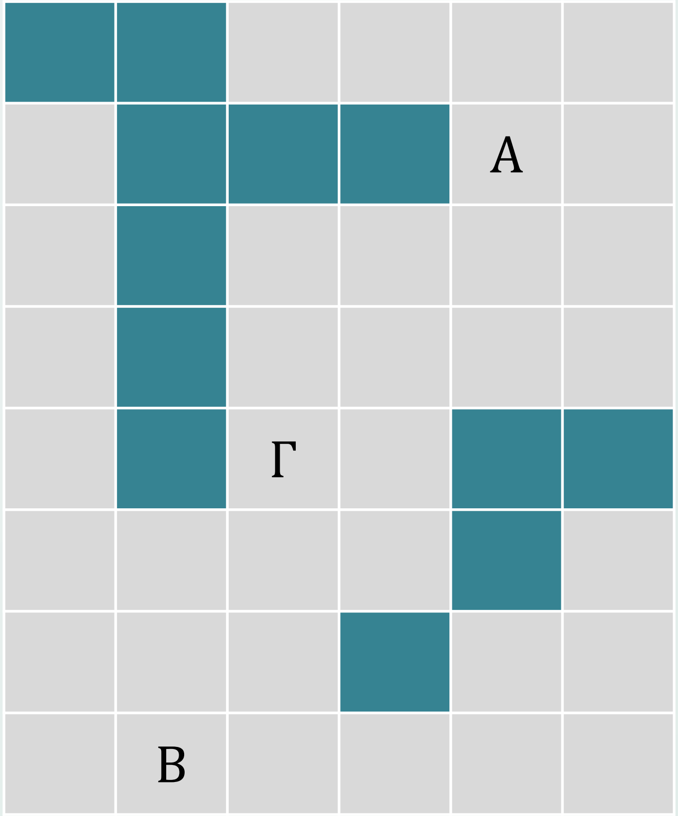

- נתון מבוך שהוא לוח בגודל $n \times m$, ובו **חלק מהמשבצות חסומות**. מכל משבצת ניתן לזוז לארבעת המשבצות השכנות לה, בתנאי שהמשבצת אינה חסומה.
- בנוסף, נתון כי **האביר** נמצא במיקום $\mathrm{A} = (\alpha_x, \alpha_y)$, **הנסיכה** נמצאת במיקום $\mathrm{B} = (\beta_x, \beta_y)$, **והיציאה** מהמבוך במיקום $\Gamma = (\gamma_x, \gamma_y)$. כדי לברוח מהמבוך ולהציל את הנסיכה, על האביר למצוא מסלול מהצורה $\mathrm{A} \to \mathrm{B} \to \Gamma$.
- בנוסף למשבצות החסומות, ישנה מכשפה היכולה לחסום עוד משבצות על הלוח. תארו אלגוריתם, בסיבוכיות טובה ככל שתוכלו, **המוצא את מספר המשבצות המינימלי שצריכה המכשפה לחסום בשביל למנוע מהאביר להציל את הנסיכה ולברוח מהמבוך**. הוכיחו את נכונותו ונתחו את סיבוכיותו של האלגוריתם שלכם.

# האביר והנסיכה במבוך



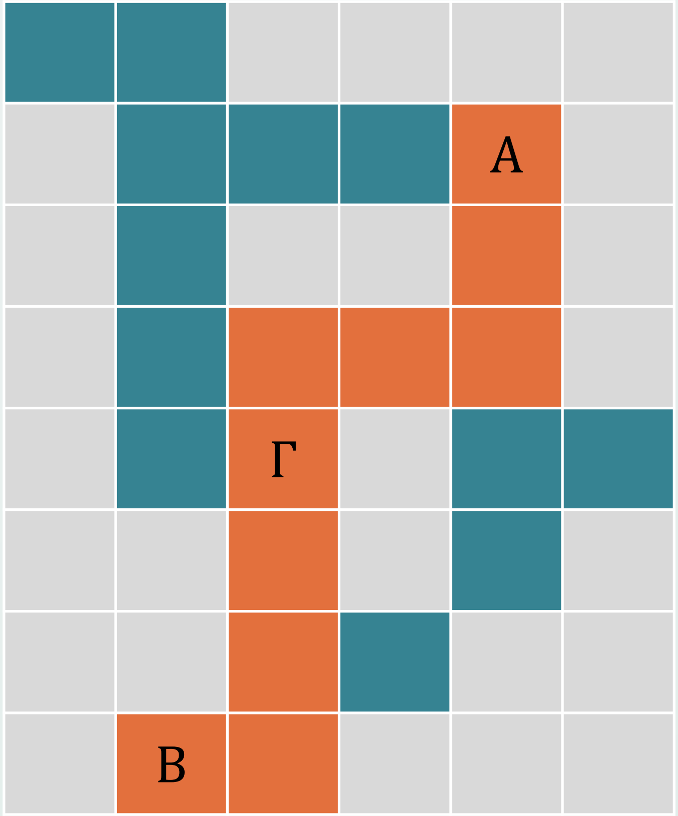

- נתון מבוך שהוא לוח בגודל $n \times m$, ובו **חלק מהמשבצות חסומות**. מכל משבצת ניתן לזוז לארבעת המשבצות השכנות לה, בתנאי שהמשבצת אינה חסומה.
- בנוסף, נתון כי **האביר** נמצא במיקום $A = (\alpha_x, \alpha_y)$, **הנסיכה** נמצאת במיקום $B = (\beta_x, \beta_y)$, **והיציאה** מהמבוך במיקום $\Gamma = (\gamma_x, \gamma_y)$. כדי לברוח מהמבוך ולהציל את הנסיכה, על האביר למצוא מסלול מהצורה $A \to B \to \Gamma$.
- בנוסף למשבצות החסומות, ישנה מכשפה היכולה לחסום עוד משבצות על הלוח. תארו אלגוריתם, בסיבוכיות טובה ככל שתוכלו, **המוצא את מספר המשבצות המינימלי שצריכה המכשפה לחסום בשביל למנוע מהאביר להציל את הנסיכה ולברוח מהמבוך**. הוכיחו את נכונותו ונתחו את סיבוכיותו של האלגוריתם שלכם.

# האביר והנסיכה במבוך



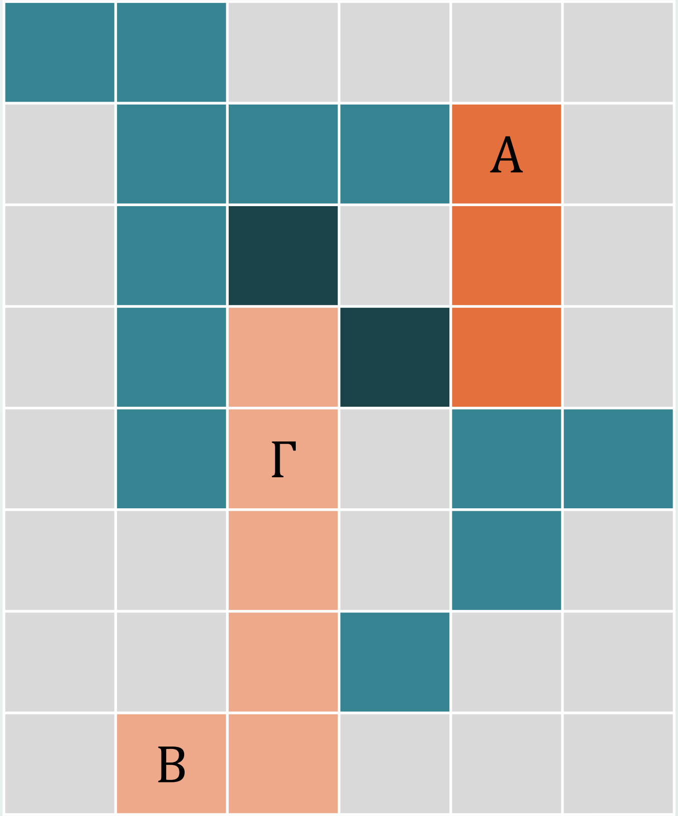

- נתון מבוך שהוא לוח בגודל $n \times m$, ובו **חלק מהמשבצות חסומות**. מכל משבצת ניתן לזוז לארבעת המשבצות השכנות לה, בתנאי שהמשבצת אינה חסומה.
- בנוסף, נתון כי **האביר** נמצא במיקום $\mathrm{A} = (\alpha_x, \alpha_y)$, **הנסיכה** נמצאת במיקום $\mathrm{B} = (\beta_x, \beta_y)$, **והיציאה** מהמבוך במיקום $\Gamma = (\gamma_x, \gamma_y)$. כדי לברוח מהמבוך ולהציל את הנסיכה, על האביר למצוא מסלול מהצורה $\mathrm{A} \to \mathrm{B} \to \Gamma$.
- בנוסף למשבצות החסומות, ישנה מכשפה היכולה לחסום עוד משבצות על הלוח. תארו אלגוריתם, בסיבוכיות טובה ככל שתוכלו, **המוצא את מספר המשבצות המינימלי שצריכה המכשפה לחסום בשביל למנוע מהאביר להציל את הנסיכה ולברוח מהמבוך**. הוכיחו את נכונותו ונתחו את סיבוכיותו של האלגוריתם שלכם.

# האביר והנסיכה במבוך




- נתון מבוך שהוא לוח בגודל $n \times m$, ובו **חלק מהמשבצות חסומות**. מכל משבצת ניתן לזוז לארבעת המשבצות השכנות לה, בתנאי שהמשבצת אינה חסומה.
- בנוסף, נתון כי **האביר** נמצא במיקום $\mathrm{A} = (\alpha_x, \alpha_y)$, **הנסיכה** נמצאת במיקום $\mathrm{B} = (\beta_x, \beta_y)$, **והיציאה** מהמבוך במיקום $\Gamma = (\gamma_x, \gamma_y)$. כדי לברוח מהמבוך ולהציל את הנסיכה, על האביר למצוא מסלול מהצורה $\mathrm{A} \to \mathrm{B} \to \Gamma$.
- בנוסף למשבצות החסומות, ישנה מכשפה היכולה לחסום עוד משבצות על הלוח. תארו אלגוריתם, בסיבוכיות טובה ככל שתוכלו, **המוצא את מספר המשבצות המינימלי שצריכה המכשפה לחסום בשביל למנוע מהאביר להציל את הנסיכה ולברוח מהמבוך**. הוכיחו את נכונותו ונתחו את סיבוכיותו של האלגוריתם שלכם.

# האביר והנסיכה במבוך




- נתון מבוך שהוא לוח בגודל $n \times m$, ובו **חלק מהמשבצות חסומות**. מכל משבצת ניתן לזוז לארבעת המשבצות השכנות לה, בתנאי שהמשבצת אינה חסומה.
- בנוסף, נתון כי **האביר** נמצא במיקום $A = (\alpha_x, \alpha_y)$, **הנסיכה** נמצאת במיקום $B = (\beta_x, \beta_y)$, **והיציאה** מהמבוך במיקום $\Gamma = (\gamma_x, \gamma_y)$. כדי לברוח מהמבוך ולהציל את הנסיכה, על האביר למצוא מסלול מהצורה $A \to B \to \Gamma$.
- בנוסף למשבצות החסומות, ישנה מכשפה היכולה לחסום עוד משבצות על הלוח. תארו אלגוריתם, בסיבוכיות טובה ככל שתוכלו, **המוצא את מספר המשבצות המינימלי שצריכה המכשפה לחסום בשביל למנוע מהאביר להציל את הנסיכה ולברוח מהמבוך**. הוכיחו את נכונותו ונתחו את סיבוכיותו של האלגוריתם שלכם.

# משפט הול

Hall’s Theorem

# משפט HALL

- נתון דו צדדי $G = (U \cup V, E)$, עם $|U| = |V| = n$.
- עבור קבוצה $A \subseteq U$ נגדיר
$\Gamma(A) = \{ v \in V \mid \exists u \in A, (u,v) \in E \}$
- במילים אחרות, קבוצת כל השכנים של A.

# משפט HALL

- נתון דו צדדי $G = (U \cup V,E)$, עם $|U| = |V| = n$.
- עבור קבוצה $A \subseteq U$ נגדיר
  $\Gamma(A) = \{ v \in V \mid \exists u \in A, (u, v) \in E \}$
- במילים אחרות, קבוצת כל השכנים של A.
- משפט HALL: לגרף דו צדדי $G = (U \cup V,E)$, עם $|U| = |V| = n$, יש זיווג מושלם אמ"מ התנאי הבא **לא** מתקיים:
- קיימת קבוצה A עם $|A| > |\Gamma(A)|$.

# משפט HALL

- נתון דו צדדי $G = (U \cup V, E)$, עם $|U| = |V| = n$.
- עבור קבוצה $A \subseteq U$ נגדיר
  $\Gamma(A) = \{ v \in V \mid \exists u \in A, (u, v) \in E \}$
- במילים אחרות, קבוצת כל השכנים של A.
- משפט HALL: לגרף דו צדדי $G = (U \cup V, E)$, עם $|U| = |V| = n$, יש זיווג מושלם אמ"מ התנאי הבא **לא** מתקיים:
- קיימת קבוצה A עם $|\Gamma(A)| < |A|$.
- במילים, יש זיווג מושלם אמ"מ כל קבוצה של קודקודים בצד אחד, רואה מספר גדול או שווה של קודקודים מהגודל שלה.

# משפט HALL

- כיוון ראשון. נניח שיש קבוצה $A$ כך ש $|A| > |\Gamma(A)|$. בזיווג מושלם, כל איבר בA יצוות למישהו ב$\Gamma(A)$.
- כיוון ש $|A| > |\Gamma(A)|$, חייבת להיות חפיפה בין שניים, ולכן אין זיווג מושלם.

# משפט HALL

- כיוון ראשון. נניח שיש קבוצה $A$ כך ש $|A| > |\Gamma(A)|$. בזיווג מושלם, כל איבר בA יצוות למישהו ב$\Gamma(A)$.
- כיוון ש $|A| > |\Gamma(A)|$, חייבת להיות חפיפה בין שניים, ולכן אין זיווג מושלם.
- כיוון שני. נניח שאין זיווג מושלם, ונוכיח שקיימת קבוצה $A$ כך ש $|A| > |\Gamma(A)|$. נסתכל על זיווג מקסימום M, ועל צומת $u \in U$ שלא זווגה לאף אחד (☹).

# משפט HALL

- כיוון ראשון. נניח שיש קבוצה $A$ כך ש $|A| > |\Gamma(A)|$. בזיווג מושלם, כל איבר בA יצוות למישהו ב$\Gamma(A)$.
- כיוון ש $|A| > |\Gamma(A)|$, חייבת להיות חפיפה בין שניים, ולכן אין זיווג מושלם.
- כיוון שני. נניח שאין זיווג מושלם, ונוכיח שקיימת קבוצה $A$ כך ש $|A| > |\Gamma(A)|$. נסתכל על זיווג מקסימום M, ועל צומת $u \in U$ שלא זווגה לאף אחד (☹).
- נתבונן בכל המסלולים המתחלפים, אשר משתמשים בקשת בזיווג ואז בקשת לא בזיווג, לסירוגין. המסלולים יחלו ב$u$.
- נסמן בA את קבוצת כל הצמתים שהם חלק ממסלול כזה ונמצאים בU, ובאופן דומה נגדיר את B להיות קבוצת כל הצמתים שהם חלק ממסלול כזה ונמצאים בV.

# משפט HALL

- כיוון ראשון. נניח שיש קבוצה $A$ כך ש $|A| > |\Gamma(A)|$. בזיווג מושלם, כל איבר בA יצוות למישהו ב$\Gamma(A)$.
- כיוון ש $|A| > |\Gamma(A)|$, חייבת להיות חפיפה בין שניים, ולכן אין זיווג מושלם.
- כיוון שני. נניח שאין זיווג מושלם, ונוכיח שקיימת קבוצה $A$ כך ש $|A| > |\Gamma(A)|$. נסתכל על זיווג מקסימום M, ועל צומת $u \in U$ שלא זווגה לאף אחד (☹).
- נתבונן בכל המסלולים המתחלפים, אשר משתמשים בקשת בזיווג ואז בקשת לא בזיווג, לסירוגין. המסלולים יחלו ב$u$.
- נסמן בA את קבוצת כל הצמתים שהם חלק ממסלול כזה ונמצאים בU, ובאופן דומה נגדיר את B להיות קבוצת כל הצמתים שהם חלק ממסלול כזה ונמצאים בV.
- טענה – כל צומת בB מזווגת על ידי M עם צומת בA. זאת מכיוון שאנחנו מתחילים בקשת שהיא לא בזיווג (u לא זווגה), אז לאחר מכן נצטרך קשת שהיא כן בזיווג, וחוזר חלילה. כלומר לכל צומת בB, זיווגנו אותה עם צומת בA.

# משפט HALL

- כיוון ראשון. נניח שיש קבוצה $A$ כך ש $|A| > |\Gamma(A)|$. בזיווג מושלם, כל איבר בA יצוות למישהו ב$\Gamma(A)$.
- כיוון ש $|A| > |\Gamma(A)|$, חייבת להיות חפיפה בין שניים, ולכן אין זיווג מושלם.
- כיוון שני. נניח שאין זיווג מושלם, ונוכיח שקיימת קבוצה $A$ כך ש $|A| > |\Gamma(A)|$. נסתכל על זיווג מקסימום M, ועל צומת $u \in U$ שלא זווגה לאף אחד (☹).
- נתבונן בכל המסלולים המתחלפים, אשר משתמשים בקשת בזיווג ואז בקשת לא בזיווג, לסירוגין. המסלולים יחלו ב$u$.
- נסמן בA את קבוצת כל הצמתים שהם חלק ממסלול כזה ונמצאים בU, ובאופן דומה נגדיר את B להיות קבוצת כל הצמתים שהם חלק ממסלול כזה ונמצאים בV.
- טענה – כל צומת בB מזווגת על ידי M עם צומת בA. זאת מכיוון שאנחנו מתחילים בקשת שהיא לא בזיווג (u לא זווגה), אז לאחר מכן נצטרך קשת שהיא כן בזיווג, וחוזר חלילה. כלומר לכל צומת בB, זיווגנו אותה עם צומת בA.
- לכן, יש בA לפחות כמות האיברים שיש בB, ועוד קודקוד אחד (u), ונקבל $|A| \geq |B| + 1$.

# משפט HALL

- מצד שני, לכל קודקוד $v \in A$, כל שכן שלו $w$ שייך לB. למה זה נכון? אם הקשת $(v,w)$ נמצאת בזיווג, אזי אפשר להגיע עם מסלול מתחלף לv, ואז כיוון שu , v באותו צד, נצטרך כעת שהקשת הבאה לא תהיה בזיווג, כלומר פשוט נמחק את $(v,w)$ מהזיווג, ועל כן נקבל ש$w \in B$.

# משפט HALL

- מצד שני, לכל קודקוד $v \in A$, כל שכן שלו $w$ שייך לB. למה זה נכון? אם הקשת $(v,w)$ נמצאת בזיווג, אזי אפשר להגיע עם מסלול מתחלף לv, ואז כיוון שu, v באותו צד, נצטרך כעת שהקשת הבאה לא תהיה בזיווג, כלומר פשוט נמחק את $(v,w)$ מהזיווג, ועל כן נקבל ש$w \in B$.
- אם הקשת לא הייתה בזיווג, פשוט נוסיף את הקשת למסלול המתחלף. בכל מקרה, קיבלנו שB זו קבוצת השכנים של A. בנוטציה אחרת, $\Gamma(A) = B$.

# משפט HALL

- מצד שני, לכל קודקוד $v \in A$, כל שכן שלו $w$ שייך לB. למה זה נכון? אם הקשת $(v,w)$ נמצאת בזיווג, אזי אפשר להגיע עם מסלול מתחלף לv, ואז כיוון שu, v באותו צד, נצטרך כעת שהקשת הבאה לא תהיה בזיווג, כלומר פשוט נמחק את $(v,w)$ מהזיווג, ועל כן נקבל ש$w \in B$.
- אם הקשת לא הייתה בזיווג, פשוט נוסיף את הקשת למסלול המתחלף. בכל מקרה, קיבלנו שB זו קבוצת השכנים של A. בנוטציה אחרת, $\Gamma(A) = B$.
- לפי התוצאה ממקודם, קיבלנו ש $|A| \geq |\Gamma(A)| + 1$, והנה הראנו שקיימת קבוצה כזו כך ש $|A| > |\Gamma(A)|$.

# משפט HALL

- מצד שני, לכל קודקוד $v \in A$, כל שכן שלו $w$ שייך לB. למה זה נכון? אם הקשת $(v,w)$ נמצאת בזיווג, אזי אפשר להגיע עם מסלול מתחלף לv, ואז כיוון שu, v באותו צד, נצטרך כעת שהקשת הבאה לא תהיה בזיווג, כלומר פשוט נמחק את $(v,w)$ מהזיווג, ועל כן נקבל ש$w \in B$.
- אם הקשת לא הייתה בזיווג, פשוט נוסיף את הקשת למסלול המתחלף. בכל מקרה, קיבלנו שB זו קבוצת השכנים של A. בנוטציה אחרת, $\Gamma(A) = B$.
- לפי התוצאה ממקודם, קיבלנו ש $|\Gamma(A)| + 1 \geq |A|$, והנה הראנו שקיימת קבוצה כזו כך ש $|A| > |\Gamma(A)|$.
- זה מסיים את הוכחת משפט HALL.

# משפט דילוורת'

Dilworth’s Theorem

# משפט DILWORTH

- נתונה לנו קבוצה $a_1 \dots a_n$ עם יחס סדר חלקי. זאת אומרת, יש זוגות שאנחנו יכולים להגיד עבורם $a_i < a_j$, אבל יש זוגות שאין ביניהם את היחס.

# משפט DILWORTH

- נתונה לנו קבוצה $a_1 \dots a_n$ עם יחס סדר חלקי. זאת אומרת, יש זוגות שאנחנו יכולים להגיד עבורם $a_i < a_j$, אבל יש זוגות שאין ביניהם את היחס.
- לדוגמא, עבור וקטורים ב$\mathbb{R}^2$, $u = (u_1.u_2), v = (v_1, v_2)$, נוכל להגיד $u < v$ אם $u_1 < v_1, u_2 < v_2$. נסתכל לדוגמא על הוקטורים $(1,0), (0,1)$, ונראה שאין ביניהם שום יחס.

# משפט DILWORTH

- נתונה לנו קבוצה $a_1 \dots a_n$ עם יחס סדר חלקי. זאת אומרת, יש זוגות שאנחנו יכולים להגיד עבורם $a_i < a_j$, אבל יש זוגות שאין ביניהם את היחס.
- לדוגמא, עבור וקטורים ב$\mathbb{R}^2$, $u = (u_1.u_2), v = (v_1, v_2)$, נוכל להגיד $u < v$ אם $u_1 < v_1, u_2 < v_2$. נסתכל לדוגמא על הוקטורים $(1,0), (0,1)$, ונראה שאין ביניהם שום יחס.
- סדרה של איברים המקיימים $b_1 < b_2 \dots < b_t$ נקראת **שרשרת**.

# משפט DILWORTH

- נתונה לנו קבוצה $a_1 \dots a_n$ עם יחס סדר חלקי. זאת אומרת, יש זוגות שאנחנו יכולים להגיד עבורם $a_i < a_j$, אבל יש זוגות שאין ביניהם את היחס.
- לדוגמא, עבור וקטורים ב$\mathbb{R}^2$, $u = (u_1.u_2), v = (v_1, v_2)$, נוכל להגיד $u < v$ אם $u_1 < v_1, u_2 < v_2$. נסתכל לדוגמא על הוקטורים $(1,0), (0,1)$, ונראה שאין ביניהם שום יחס.
- סדרה של איברים המקיימים $b_1 < b_2 \dots < b_t$ נקראת **שרשרת**.
- סדרה של איברים אשר אין בין אף אחד מהם יחס, נקראת **אנטי-שרשרת**.

# משפט DILWORTH

- נתונה לנו קבוצה $a_n \dots a_1$ עם יחס סדר חלקי. זאת אומרת, יש זוגות שאנחנו יכולים להגיד עבורם $a_i < a_j$, אבל יש זוגות שאין ביניהם את היחס.
- לדוגמא, עבור וקטורים ב$\mathbb{R}^2$, $u = (u_1.u_2), v = (v_1, v_2)$, נוכל להגיד $u < v$ אם $u_1 < v_1, u_2 < v_2$. נסתכל לדוגמא על הוקטורים $(1,0),(0,1)$, ונראה שאין ביניהם שום יחס.
- סדרה של איברים המקיימים $b_1 < b_2 \dots < b_t$ נקראת **שרשרת**.
- סדרה של איברים אשר אין בין אף אחד מהם יחס, נקראת **אנטי-שרשרת**.
- נגדיר כיסוי בשרשראות של קבוצה עם יחס סדר חלקי, להיות קבוצה של שרשראות, כאשר כל איבר מופיע בשרשרת אחת בדיוק.

# משפט DILWORTH

- נתונה לנו קבוצה $a_1 \dots a_n$ עם יחס סדר חלקי. זאת אומרת, יש זוגות שאנחנו יכולים להגיד עבורם $a_i < a_j$, אבל יש זוגות שאין ביניהם את היחס.
- לדוגמא, עבור וקטורים ב-$\mathbb{R}^2$, $u = (u_1.u_2), v = (v_1, v_2)$, נוכל להגיד $u < v$ אם $u_1 < v_1, u_2 < v_2$. נסתכל לדוגמא על הוקטורים $(1,0),(0,1)$, ונראה שאין ביניהם שום יחס.
- סדרה של איברים המקיימים $b_1 < b_2 \dots < b_t$ נקראת **שרשרת**.
- סדרה של איברים אשר אין בין אף אחד מהם יחס, נקראת **אנטי-שרשרת**.
- נגדיר כיסוי בשרשראות של קבוצה עם יחס סדר חלקי, להיות קבוצה של שרשראות, כאשר כל איבר מופיע בשרשרת אחת בדיוק.
- משפט דילוורת' טוען שעבור קבוצה עם יחס סדר חלקי, **גודל הכיסוי המינימלי בשרשראות הוא גודל האנטי-שרשרת המקסימלית.**

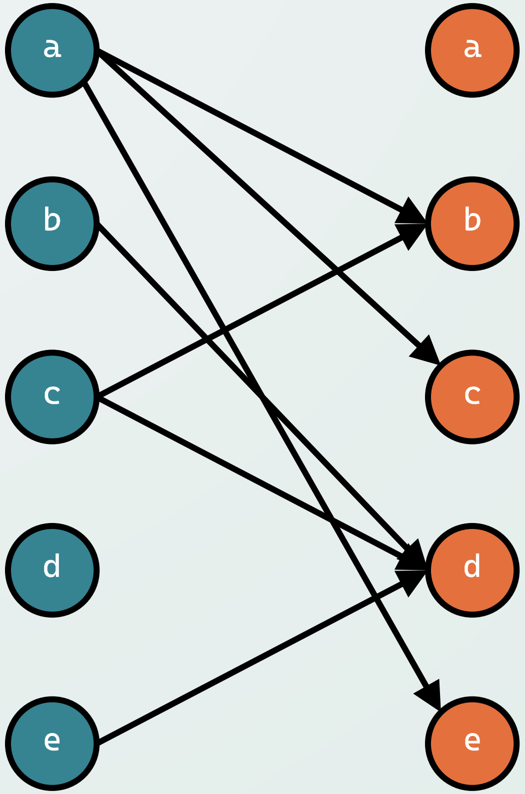
# משפט DILWORTH

- ראשית, נראה שגודל כל אנטי שרשרת הוא לכל היותר גודל כיסוי כלשהו בשרשראות.

# משפט DILWORTH

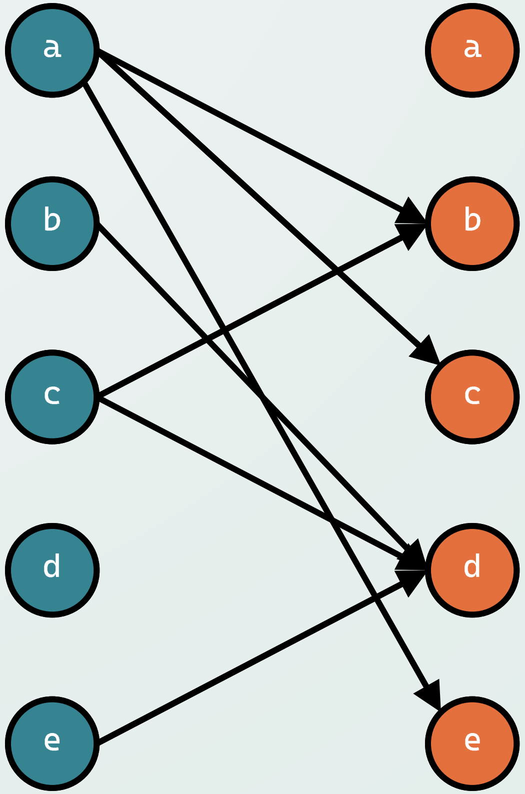
- ראשית, נראה שגודל כל אנטי שרשרת הוא לכל היותר גודל כיסוי כלשהו בשרשראות.
- נסתכל על כיסוי כלשהו בשרשראות, אזי כל אנטי שרשרת יכולה לקחת רק איבר אחד מכל שרשרת. לכן גודל האנטי שרשרת יהיה חסום בגודל הכיסוי בשרשראות.
- כעת ננסה למצוא אנטי שרשרת בדיוק בגודל של כיסוי כלשהו בשרשראות.

# משפט DILWORTH




- ראשית, נראה שגודל כל אנטי שרשרת הוא לכל היותר גודל כיסוי כלשהו בשרשראות.
- נסתכל על כיסוי כלשהו בשרשראות, אזי כל אנטי שרשרת יכולה לקחת רק איבר אחד מכל שרשרת. לכן גודל האנטי שרשרת יהיה חסום בגודל הכיסוי בשרשראות.
- כעת ננסה למצוא אנטי שרשרת בדיוק בגודל של כיסוי כלשהו בשרשראות.
- לצורך כך, נבנה גרף דו צדדי. בהינתן האיברים בקבוצה, $A = a_1 \dots a_n$, לכל איבר $a_i$ נבנה צומת בצד ימין וצומת בצד שמאל. תהיה קשת $a_i^L \rightarrow a_j^R$ אמ"מ $a_i < a_j$. כלומר לכל זוג עם יחס ביניהם, נעביר קשת בהתאם.

# משפט DILWORTH




- ראשית, נראה שגודל כל אנטי שרשרת הוא לכל היותר גודל כיסוי כלשהו בשרשראות.
- נסתכל על כיסוי כלשהו בשרשראות, אזי כל אנטי שרשרת יכולה לקחת רק איבר אחד מכל שרשרת. לכן גודל האנטי שרשרת יהיה חסום בגודל הכיסוי בשרשראות.
- כעת ננסה למצוא אנטי שרשרת בדיוק בגודל של כיסוי כלשהו בשרשראות.
- לצורך כך, נבנה גרף דו צדדי. בהינתן האיברים בקבוצה, $A = a_1 \dots a_n$, לכל איבר $a_i$ נבנה צומת בצד ימין וצומת בצד שמאל. תהיה קשת $a_i^L \to a_j^R$ אמ"מ $a_i < a_j$. כלומר לכל זוג עם יחס ביניהם, נעביר קשת בהתאם.
- לדוגמא ביחס פה, היחסים הם $a < b$,$a < c$,$a < e$, $b < d$,$c < b$,$c < d$,$e < d$.

# משפט DILWORTH

- כעת נסתכל על זיווג מקסימלי בגרף. מתוך הזיווג הזה, נבנה כיסוי בשרשראות. נתחיל מהצומת השמאלית הראשונה, נוסיף אותה לשרשרת הראשונה. אם הצומת נוגעת בקשת מהזיווג, נוסיף את הצומת מהקצה השני של הקשת לשרשרת הנוכחית, ונמשיך ככה מהצומת השמאלית. נמשיך ככה עד שהצומת השמאלית שהגענו אליה לא נוגעת באף קשת בזיווג.

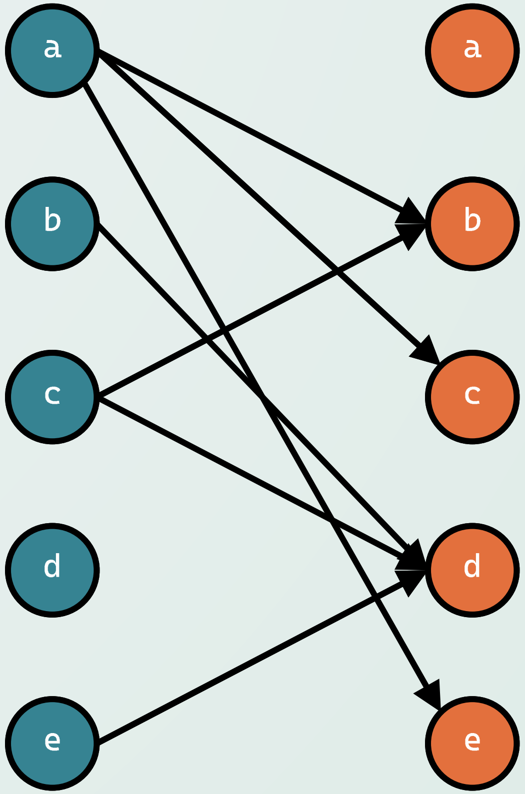
# משפט DILWORTH

- כעת נסתכל על זיווג מקסימלי בגרף. מתוך הזיווג הזה, נבנה כיסוי בשרשראות. נתחיל מהצומת השמאלית הראשונה, נוסיף אותה לשרשרת הראשונה. אם הצומת נוגעת בקשת מהזיווג, נוסיף את הצומת מהקצה השני של הקשת לשרשרת הנוכחית, ונמשיך ככה מהצומת השמאלית. נמשיך ככה עד שהצומת השמאלית שהגענו אליה לא נוגעת באף קשת בזיווג.
- נחזור על התהליך עבור צומת שלא בוקרה, ונמשיך ככה עד שכל הצמתים כוסו בשרשרת.

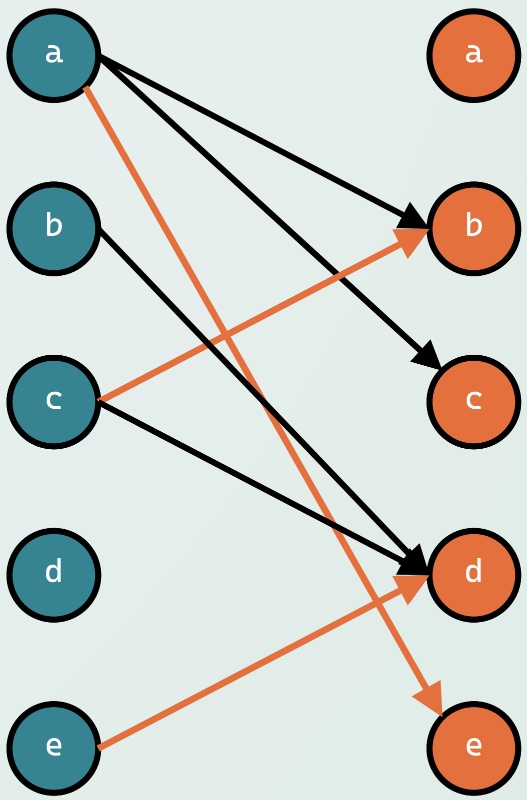
# משפט DILWORTH

- כעת נסתכל על זיווג מקסימלי בגרף. מתוך הזיווג הזה, נבנה כיסוי בשרשראות. נתחיל מהצומת השמאלית הראשונה, נוסיף אותה לשרשרת הראשונה. אם הצומת נוגעת בקשת מהזיווג, נוסיף את הצומת מהקצה השני של הקשת לשרשרת הנוכחית, ונמשיך ככה מהצומת השמאלית. נמשיך ככה עד שהצומת השמאלית שהגענו אליה לא נוגעת באף קשת בזיווג.
- נחזור על התהליך עבור צומת שלא בוקרה, ונמשיך ככה עד שכל הצמתים כוסו בשרשרת.
- נראה דוגמת הרצה, ואז נמשיך בהוכחה.

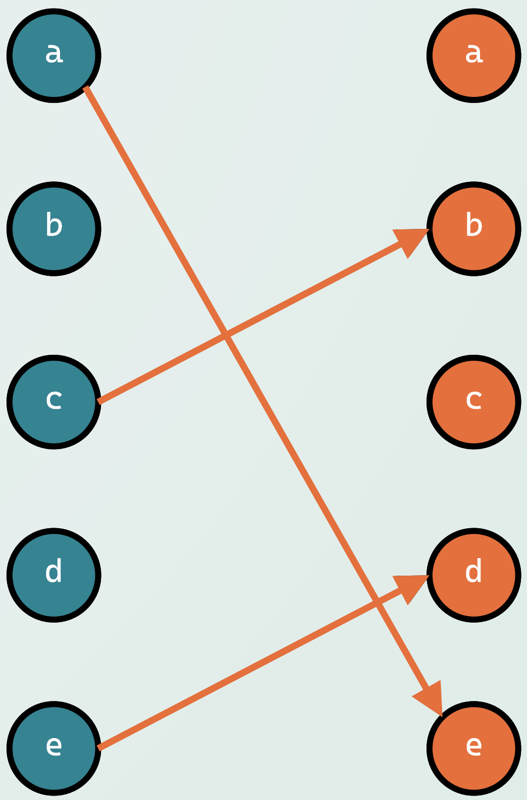
# דוגמת הרצה



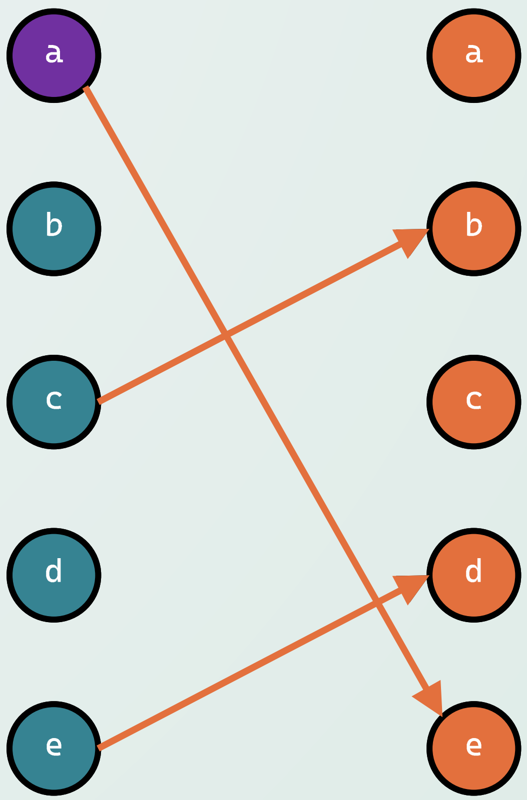
# דוגמת הרצה



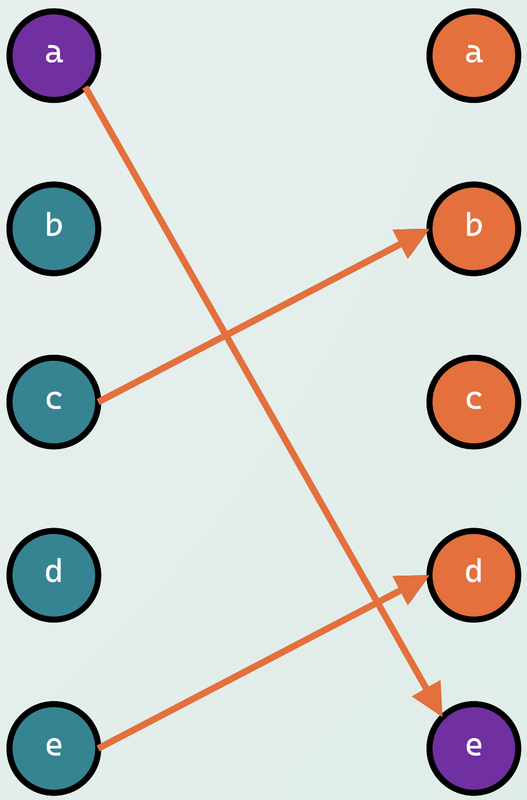
# דוגמת הרצה



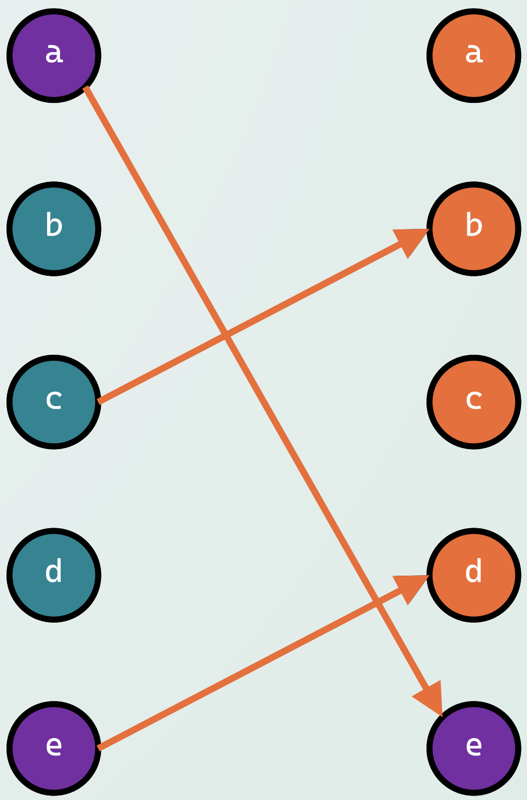
# דוגמת הרצה



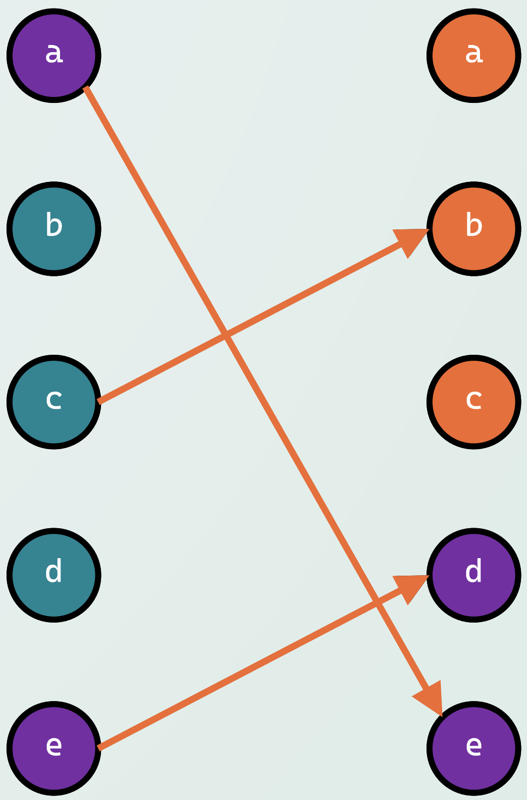
# דוגמת הרצה



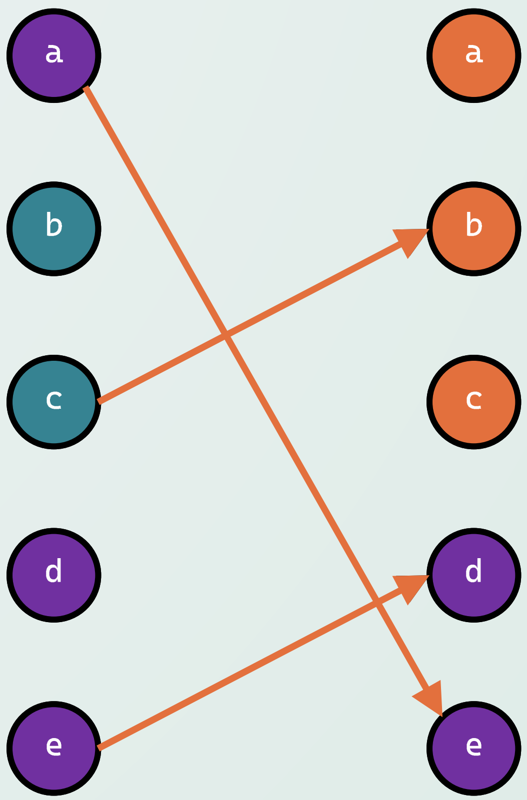
# דוגמת הרצה



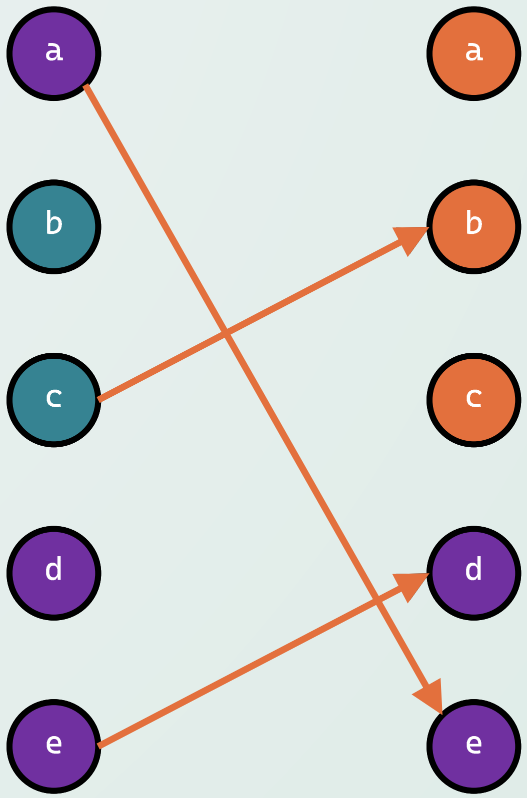
# דוגמת הרצה



# דוגמת הרצה

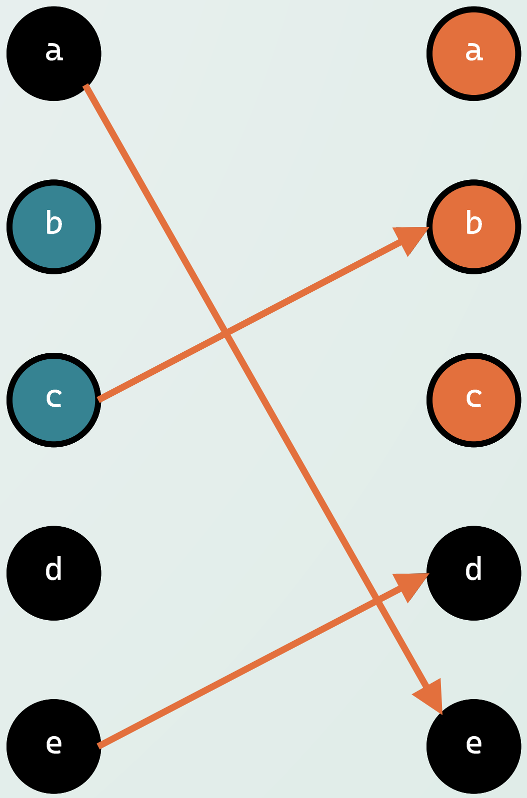


# דוגמת הרצה




- שרשרת ראשונה: $(a,e,d)$.

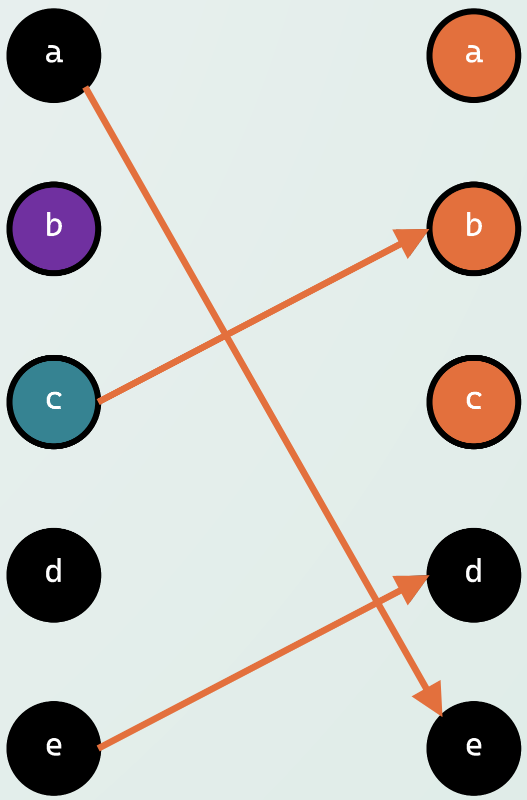
# דוגמת הרצה



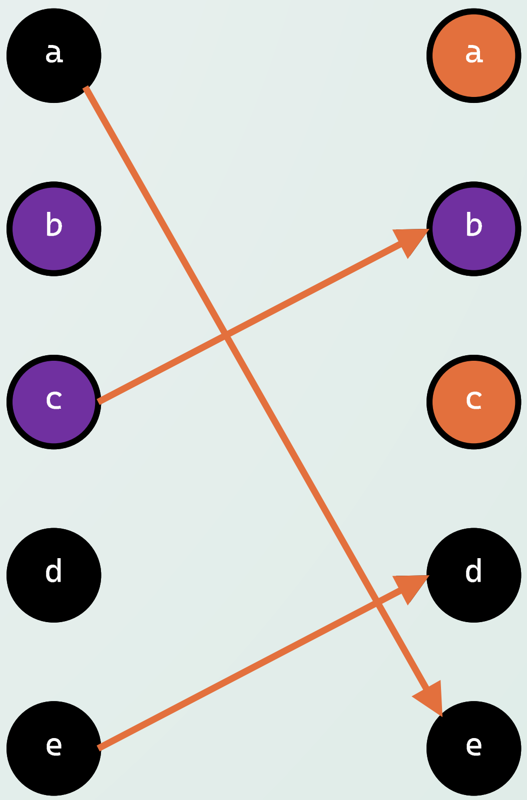

- שרשרת ראשונה: $(a,e,d)$.

# דוגמת הרצה

- שרשרת ראשונה: $(a,e,d)$.
- שרשרת שנייה: $(b)$



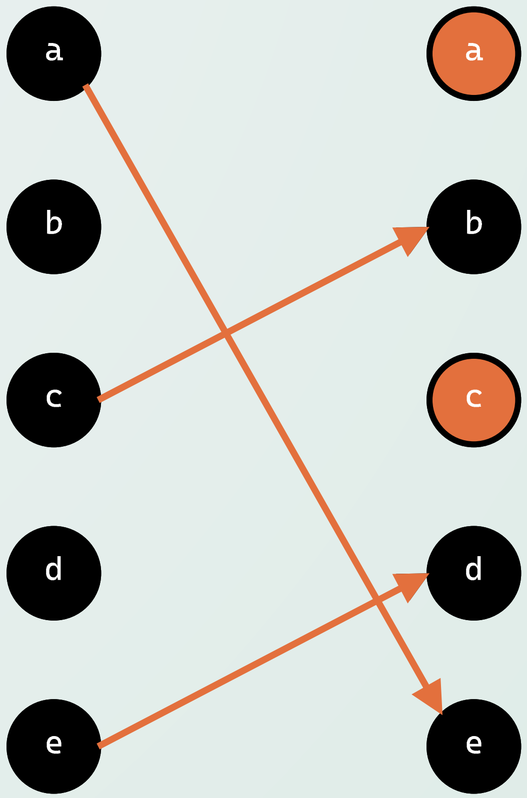
# דוגמת הרצה




- שרשרת ראשונה: $(a,e,d)$.
- שרשרת שנייה: $(c,b)$

# דוגמת הרצה

- שרשרת ראשונה: $(a,e,d)$.
- שרשרת שנייה: $(c,b)$



# משפט DILWORTH

- נמשיך בהוכחה. עד עכשיו הסתכלנו על זיווג מקסימלי, והראנו איך לייצר ממנו כיסוי בשרשראות.
- ניזכר כעת במשפט קוניג, שאומר שיש כיסוי בצמתים בגודל של הזיווג המקסימלי. נקרא לכיסוי בצמתים C.

# משפט DILWORTH

- נמשיך בהוכחה. עד עכשיו הסתכלנו על זיווג מקסימלי, והראנו איך לייצר ממנו כיסוי בשרשראות.
- ניזכר כעת במשפט קוניג, שאומר שיש כיסוי בצמתים בגודל של הזיווג המקסימלי. נקרא לכיסוי בצמתים C.
- נסתכל על הקבוצה $A$, שמוגדרת להיות כל האיברים בקבוצה, ללא האיברים הנמצאים בVC.

# משפט DILWORTH

- נמשיך בהוכחה. עד עכשיו הסתכלנו על זיווג מקסימלי, והראנו איך לייצר ממנו כיסוי בשרשראות.
- ניזכר כעת במשפט קוניג, שאומר שיש כיסוי בצמתים בגודל של הזיווג המקסימלי. נקרא לכיסוי בצמתים C.
- נסתכל על הקבוצה $A$, שמוגדרת להיות כל האיברים בקבוצה, ללא האיברים הנמצאים בVC.
- גודל הקבוצה הוא לכל הפחות $|A| \geq n - |M|$. זה נכון כיוון שבמקרה הגרוע הVC תופס רק עותק אחד של כל איבר, וגם אז נשארו $n - |M|$ איברים.

# משפט DILWORTH

- נמשיך בהוכחה. עד עכשיו הסתכלנו על זיווג מקסימלי, והראנו איך לייצר ממנו כיסוי בשרשראות.
- ניזכר כעת במשפט קוניג, שאומר שיש כיסוי בצמתים בגודל של הזיווג המקסימלי. נקרא לכיסוי בצמתים C.
- נסתכל על הקבוצה $A$, שמוגדרת להיות כל האיברים בקבוצה, ללא האיברים הנמצאים בVC.
- גודל הקבוצה הוא לכל הפחות $|A| \geq n - |M|$. זה נכון כיוון שבמקרה הגרוע הVC תופס רק עותק אחד של כל איבר, וגם אז נשארו $n - |M|$ איברים.
- **טענה** - $A$ היא אנטי-שרשרת.

# משפט DILWORTH

- נמשיך בהוכחה. עד עכשיו הסתכלנו על זיווג מקסימלי, והראנו איך לייצר ממנו כיסוי בשרשראות.
- ניזכר כעת במשפט קוניג, שאומר שיש כיסוי בצמתים בגודל של הזיווג המקסימלי. נקרא לכיסוי בצמתים C.
- נסתכל על הקבוצה $A$, שמוגדרת להיות כל האיברים בקבוצה, ללא האיברים הנמצאים בVC.
- גודל הקבוצה הוא לכל הפחות $|A| \geq n - |M|$. זה נכון כיוון שבמקרה הגרוע הVC תופס רק עותק אחד של כל איבר, וגם אז נשארו $n - |M|$ איברים.
- **טענה** - $A$ היא אנטי-שרשרת.
- **הוכחה** – נניח בשלילה שהיא לא. אזי קיימים שני איברים $b_1, b_2 \in A$, כך ש$b_1 < b_2$. אם ככה, יש ביניהם קשת, שהVC צריך לכסות. כיוון שכל איברי A לא נמצאים בVC, הקשת לא תכוסה, ולכן הVC לא תקין. זה מוביל לסתירה, ולכן A אנטי-שרשרת.

# משפט DILWORTH

- נמשיך בהוכחה. עד עכשיו הסתכלנו על זיווג מקסימלי, והראנו איך לייצר ממנו כיסוי בשרשראות.
- ניזכר כעת במשפט קוניג, שאומר שיש כיסוי בצמתים בגודל של הזיווג המקסימלי. נקרא לכיסוי בצמתים C.
- נסתכל על הקבוצה $A$, שמוגדרת להיות כל האיברים בקבוצה, ללא האיברים הנמצאים בVC.
- גודל הקבוצה הוא לכל הפחות $|A| \geq n - |M|$. זה נכון כיוון שבמקרה הגרוע הVC תופס רק עותק אחד של כל איבר, וגם אז נשארו $n - |M|$ איברים.
- **טענה** - $A$ היא אנטי-שרשרת.
- **הוכחה** – נניח בשלילה שהיא לא. אזי קיימים שני איברים $b_1, b_2 \in A$, כך ש$b_1 < b_2$. אם ככה, יש ביניהם קשת, שהVC צריך לכסות. כיוון שכל איברי A לא נמצאים בVC, הקשת לא תכוסה, ולכן הVC לא תקין. זה מוביל לסתירה, ולכן A אנטי-שרשרת.
- **תרגיל** – למה בכיסוי בשרשראות שהגדרנו קודם לכן יש $n - |M|$ שרשראות?

# משפט DILWORTH

- נמשיך בהוכחה. עד עכשיו הסתכלנו על זיווג מקסימלי, והראנו איך לייצר ממנו כיסוי בשרשראות.
- ניזכר כעת במשפט קוניג, שאומר שיש כיסוי בצמתים בגודל של הזיווג המקסימלי. נקרא לכיסוי בצמתים C.
- נסתכל על הקבוצה $A$, שמוגדרת להיות כל האיברים בקבוצה, ללא האיברים הנמצאים בVC.
- גודל הקבוצה הוא לכל הפחות $|A| \geq n - |M|$. זה נכון כיוון שבמקרה הגרוע הVC תופס רק עותק אחד של כל איבר, וגם אז נשארו $n - |M|$ איברים.
- **טענה** - $A$ היא אנטי-שרשרת.
- **הוכחה** – נניח בשלילה שהיא לא. אזי קיימים שני איברים $b_1, b_2 \in A$, כך ש $b_1 < b_2$. אם ככה, יש ביניהם קשת, שהVC צריך לכסות. כיוון שכל איברי A לא נמצאים בVC, הקשת לא תכוסה, ולכן הVC לא תקין. זה מוביל לסתירה, ולכן A אנטי-שרשרת.
- **תרגיל** – למה בכיסוי בשרשראות שהגדרנו קודם לכן יש $n - |M|$ שרשראות?
- **תשובה** – צומת שלא נוגעת במישהו בזיווג "יוצרת" שרשרת. כל צומת שנוגעת במישהו בזיווג רק מצטרפת לשרשרת. לכן מספר השרשראות זה מספר הצמתים שלא מזווגים: $n - |M|$.

# משפט DILWORTH-סיכום

- הראנו בהתחלה שגודל כל אנטי שרשרת חסום במספר השרשראות בכיסוי כלשהו.

# משפט DILWORTH-סיכום

- הראנו בהתחלה שגודל כל אנטי שרשרת חסום במספר השרשראות בכיסוי כלשהו.
- לאחר מכן, הראנו אנטי שרשרת עם גודל שווה ממש למספר השרשראות בכיסוי.
- כתוצאה מכך, אנחנו יודעים שאנטי השרשרת שמצאנו היא מגודל מקסימלי, וגודל הכיסוי בשרשראות שמצאנו, מינימלי.

# משפט DILWORTH-סיכום

- הראנו בהתחלה שגודל כל אנטי שרשרת חסום במספר השרשראות בכיסוי כלשהו.
- לאחר מכן, הראנו אנטי שרשרת עם גודל שווה ממש למספר השרשראות בכיסוי.
- כתוצאה מכך, אנחנו יודעים שאנטי השרשרת שמצאנו היא מגודל מקסימלי, וגודל הכיסוי בשרשראות שמצאנו, מינימלי.
- בכך הראנו שאורך האנטי שרשרת המקסימלית שווה לגודל הכיסוי בשרשראות המינימלי.

# משפט DILWORTH-סיכום

- הראנו בהתחלה שגודל כל אנטי שרשרת חסום במספר השרשראות בכיסוי כלשהו.
- לאחר מכן, הראנו אנטי שרשרת עם גודל שווה ממש למספר השרשראות בכיסוי.
- כתוצאה מכך, אנחנו יודעים שאנטי השרשרת שמצאנו היא מגודל מקסימלי, וגודל הכיסוי בשרשראות שמצאנו, מינימלי.
- בכך הראנו שאורך האנטי שרשרת המקסימלית שווה לגודל הכיסוי בשרשראות המינימלי.
- מסקנה מהמשפט – מצאנו את דרך הבנייה להשיג כיסוי מינימלי בשרשראות: בונים את הגרף הדו"צ, מוצאים זיווג מקסימלי, ואז מכניסים לשרשרת כל זוג עם קשת מהזיווג!

# תרגילים

# קצת חדוא/דיסקרטית/אלגו

- תהי $a_1, a_2, \dots a_{n^2+1}$ סדרה באורך $n^2+1$. הוכיחו שיש לה תת סדרה מונוטונית (עולה/יורדת) באורך $n+1$.

# קצת חדוא/דיסקרטית/אלגו

- תהי $a_1,a_2,\dots a_{n^2+1}$ סדרה באורך $n^2+1$. הוכיחו שיש לה תת סדרה מונוטונית (עולה/יורדת) באורך $n+1$.
- נסתכל על זוגות מהצורה $(i,a_i)$, ונגדיר יחס סדר חלקי $(j,a_j) < (i,a_i)$ אמ"מ $j < i$ וגם $a_j < a_i$.

# קצת חדוא/דיסקרטית/אלגו

- תהי $a_1,a_2,\ldots a_{n^2+1}$ סדרה באורך $n^2+1$. הוכיחו שיש לה תת סדרה מונוטונית (עולה/יורדת) באורך $n+1$.
- נסתכל על זוגות מהצורה $(i,a_i)$, ונגדיר יחס סדר חלקי $(i,a_i) < (j,a_j)$ אמ"מ $i<j$ וגם $a_i < a_j$.
- סדרה מונוטונית עולה היא שרשרת ביחס הזה (**למה?**)

# קצת חדוא/דיסקרטית/אלגו

- תהי $a_1,a_2, \dots a_{n^2+1}$ סדרה באורך $n^2+1$. הוכיחו שיש לה תת סדרה מונוטונית (עולה/יורדת) באורך $n+1$.
- נסתכל על זוגות מהצורה $(i,a_i)$, ונגדיר יחס סדר חלקי $(i,a_i) < (j,a_j)$ אמ"מ $i<j$ וגם $a_i < a_j$.
- סדרה מונוטונית עולה היא שרשרת ביחס הזה (**למה?**)
- אם יש שרשרת באורך לפחות $n+1$ סיימנו, הנה סדרה מונוטונית עולה באורך $n+1$.

# קצת חדוא/דיסקרטית/אלגו

- תהי $a_1, a_2, \ldots a_{n^2+1}$ סדרה באורך $n^2 + 1$. הוכיחו שיש לה תת סדרה מונוטונית (עולה/יורדת) באורך $n + 1$.
- נסתכל על זוגות מהצורה $(i, a_i)$, ונגדיר יחס סדר חלקי $(i, a_i) < (j, a_j)$ אמ"מ $i < j$ וגם $a_i < a_j$.
- סדרה מונוטונית עולה היא שרשרת ביחס הזה (**למה?**)
- אם יש שרשרת באורך לפחות $n + 1$ סיימנו, הנה סדרה מונוטונית עולה באורך $n + 1$.
- אחרת, אורך השרשרת המקסימלי הוא $n$. כתוצאה מכך, מה גודל הכיסוי המינימלי בשרשראות?

# קצת חדוא/דיסקרטית/אלגו

- תהי $a_1, a_2, \dots a_{n^2+1}$ סדרה באורך $n^2+1$. הוכיחו שיש לה תת סדרה מונוטונית (עולה/יורדת) באורך $n+1$.
- נסתכל על זוגות מהצורה $(i, a_i)$, ונגדיר יחס סדר חלקי $(j, a_j) < (i, a_i)$ אמ"מ $i < j$ וגם $a_i < a_j$.
- סדרה מונוטונית עולה היא שרשרת ביחס הזה (**למה?**)
- אם יש שרשרת באורך לפחות $n+1$ סיימנו, הנה סדרה מונוטונית עולה באורך $n+1$.
- אחרת, אורך השרשרת המקסימלי הוא $n$. כתוצאה מכך, מה גודל הכיסוי המינימלי בשרשראות?
- $n+1$, נניח בשלילה שזה לכל היותר $n$, וכיוון שבכל שרשרת יש לכל היותר $n$ איברים, כיסינו לכל היותר $n^2$ איברים, ונותר אחד לא מכוסה. לכן גודל הכיסוי המינימלי בשרשראות הוא $n+1$.

# קצת חדוא/דיסקרטית/אלגו

- תהי $a_1,a_2,\ldots a_{n^2+1}$ סדרה באורך $n^2+1$. הוכיחו שיש לה תת סדרה מונוטונית (עולה/יורדת) באורך $n+1$.
- נסתכל על זוגות מהצורה $(i,a_i)$, ונגדיר יחס סדר חלקי $(i,a_i)<(j,a_j)$ אמ"מ $i<j$ וגם $a_i<a_j$.
- סדרה מונוטונית עולה היא שרשרת ביחס הזה (**למה?**)
- אם יש שרשרת באורך לפחות $n+1$ סיימנו, הנה סדרה מונוטונית עולה באורך $n+1$.
- אחרת, אורך השרשרת המקסימלי הוא $n$. כתוצאה מכך, מה גודל הכיסוי המינימלי בשרשראות?
- $n+1$, נניח בשלילה שזה לכל היותר $n$, וכיוון שבכל שרשרת יש לכל היותר $n$ איברים, כיסינו לכל היותר $n^2$ איברים, ונותר אחד לא מכוסה. לכן גודל הכיסוי המינימלי בשרשראות הוא $n+1$.
- לפי משפט DILWORTH, זה גם גודל האנטי שרשרת המקסימלית. תהי

$$A=\{(i_1,a_{i_1}),(i_2,a_{i_2}),\ldots(i_{n+1},a_{i_{n+1}})\}$$

- אנטי שרשרת כזו. נסדר אותה כך ש $i_1<i_2\ldots<i_{n+1}$.

# קצת חדוא/דיסקרטית/אלגו

- תהי

$$A = \{(i_1, a_{i_1}), (i_2, a_{i_2}), \ldots (i_{n+1}, a_{i_{n+1}})\}$$

- אנטי שרשרת כזו. נסדר אותה כך ש $i_1 < i_2 \ldots < i_{n+1}$.
- **טענה** – A מהווה סדרה מונוטונית יורדת.

# קצת חדוא/דיסקרטית/אלגו

- תהי

$$A = \{(i_1,a_{i_1}),(i_2,a_{i_2}), \ldots (i_{n+1},a_{i_{n+1}})\}$$

- אנטי שרשרת כזו. נסדר אותה כך ש $i_1 < i_2 \ldots < i_{n+1}$.
- **טענה** – A מהווה סדרה מונוטונית יורדת.
- למה זה נכון? נניח בשלילה שיש $a_{i_j} < a_{i_{j+1}}$. כיוון ש$i_j < i_{j+1}$, נקבל שהאיברים $(i_j,a_{i_j})$, $(i_{j+1},a_{i_{j+1}})$ נמצאים ביחס, ובפרט A לא אנטי שרשרת! לכן, A סדרה מונוטונית יורדת בגודל $n + 1$.

# קצת חדוא/דיסקרטית/אלגו

- תהי

$$A = \{(i_1,a_{i_1}),(i_2,a_{i_2}), \dots (i_{n+1},a_{i_{n+1}})\}$$

- אנטי שרשרת כזו. נסדר אותה כך ש $i_1 < i_2 \dots < i_{n+1}$.
- **טענה** – A מהווה סדרה מונוטונית יורדת.
- למה זה נכון? נניח בשלילה שיש $a_{i_j} < a_{i_{j+1}}$. כיוון ש$i_j < i_{j+1}$, נקבל שהאיברים $(i_j,a_{i_j}), (i_{j+1},a_{i_{j+1}})$ נמצאים ביחס, ובפרט A לא אנטי שרשרת! לכן, A סדרה מונוטונית יורדת בגודל $n+1$.
- סך הכל הראנו שאו שיש שרשרת בגודל $n+1$ לפחות, ואז סיימנו, או שיש אנטי שרשרת בגודל $n+1$, וכך יש סדרה מונוטונית יורדת. לכן הוכחנו את הטענה.

# גרפים $d$-רגולריים דו צדדיים וזיווג מושלם

- גרף $G = (V,E)$ יקרא d-רגולרי אם כל הדרגות בו הן בדיוק d.
- זיווג מושלם הוא זיווג בקשתות, כך שכל צומת נכללת בזיווג.

# גרפים $d$-רגולריים דו צדדיים וזיווג מושלם

- גרף $G = (V,E)$ יקרא d-רגולרי אם כל הדרגות בו הן בדיוק d.
- זיווג מושלם הוא זיווג בקשתות, כך שכל צומת נכללת בזיווג.
- טענה – בגרף דו"צ d רגולרי תמיד קיים זיווג מושלם. **נסו להוכיח עם משהו שלמדנו**.

# גרפים $d$-רגולריים דו צדדיים וזיווג מושלם

- גרף $G = (V,E)$ יקרא d-רגולרי אם כל הדרגות בו הן בדיוק d.
- זיווג מושלם הוא זיווג בקשתות, כך שכל צומת נכללת בזיווג.
- טענה – בגרף דו"צ d רגולרי תמיד קיים זיווג מושלם. **נסו להוכיח עם משהו שלמדנו**.
- נראה שהתנאי למשפט HALL מתקיים. כלומר כל קבוצה של קודקודים באותו צד "רואה" יותר מהגודל שלה.

# גרפים $d$-רגולריים דו צדדיים וזיווג מושלם

- גרף $G = (V,E)$ יקרא d-רגולרי אם כל הדרגות בו הן בדיוק d.
- זיווג מושלם הוא זיווג בקשתות, כך שכל צומת נכללת בזיווג.
- טענה – בגרף דו"צ d רגולרי תמיד קיים זיווג מושלם. **נסו להוכיח עם משהו שלמדנו**.
- נראה שהתנאי למשפט HALL מתקיים. כלומר כל קבוצה של קודקודים באותו צד "רואה" יותר מהגודל שלה.
- יהי $G = (U,V,E)$ גרף דו"צ d רגולרי, ונסתכל על קבוצה $A \subseteq U$. נגדיר $E_A$ בתור קבוצת הקשתות שקצה אחד שלהן בA. כיוון שדרגת כל קודקוד היא d, $|E_A| = d|A|$.

# גרפים $d$-רגולריים דו צדדיים וזיווג מושלם

- גרף $G = (V,E)$ יקרא d-רגולרי אם כל הדרגות בו הן בדיוק d.
- זיווג מושלם הוא זיווג בקשתות, כך שכל צומת נכללת בזיווג.
- טענה – בגרף דו"צ d רגולרי תמיד קיים זיווג מושלם. **נסו להוכיח עם משהו שלמדנו**.
- נראה שהתנאי למשפט HALL מתקיים. כלומר כל קבוצה של קודקודים באותו צד "רואה" יותר מהגודל שלה.
- יהי $G = (U,V,E)$ גרף דו"צ d רגולרי, ונסתכל על קבוצה $A \subseteq U$. נגדיר $E_A$ בתור קבוצת הקשתות שקצה אחד שלהן בA. כיוון שדרגת כל קודקוד היא d, $|E_A| = d|A|$.
- נסתכל כעת על $\Gamma(A)$, קבוצת השכנים. משיקולים דומים, $\left|E_{\Gamma(A)}\right| = d|\Gamma(A)|$.

# גרפים $d$-רגולריים דו צדדיים וזיווג מושלם

- גרף $G=(V,E)$ יקרא d-רגולרי אם כל הדרגות בו הן בדיוק d.
- זיווג מושלם הוא זיווג בקשתות, כך שכל צומת נכללת בזיווג.
- טענה – בגרף דו"צ d רגולרי תמיד קיים זיווג מושלם. **נסו להוכיח עם משהו שלמדנו.**
- נראה שהתנאי למשפט HALL מתקיים. כלומר כל קבוצה של קודקודים באותו צד "רואה" יותר מהגודל שלה.
- יהי $G=(U,V,E)$ גרף דו"צ d רגולרי, ונסתכל על קבוצה $A\subseteq U$. נגדיר $E_A$ בתור קבוצת הקשתות שקצה אחד שלהן בA. כיוון שדרגת כל קודקוד היא d, $|E_A|=d|A|$.
- נסתכל כעת על $\Gamma(A)$, קבוצת השכנים. משיקולים דומים, $\left|E_{\Gamma(A)}\right|=d|\Gamma(A)|$.
- **טענה** - $E_A\subseteq E_{\Gamma(A)}$.

# גרפים $d$-רגולריים דו צדדיים וזיווג מושלם

- גרף $G = (V,E)$ יקרא d-רגולרי אם כל הדרגות בו הן בדיוק d.
- זיווג מושלם הוא זיווג בקשתות, כך שכל צומת נכללת בזיווג.
- טענה – בגרף דו"צ d רגולרי תמיד קיים זיווג מושלם. **נסו להוכיח עם משהו שלמדנו.**
- נראה שהתנאי למשפט HALL מתקיים. כלומר כל קבוצה של קודקודים באותו צד "רואה" יותר מהגודל שלה.
- יהי $G = (U,V,E)$ גרף דו"צ d רגולרי, ונסתכל על קבוצה $A \subseteq U$. נגדיר $E_A$ בתור קבוצת הקשתות שקצה אחד שלהן בA. כיוון שדרגת כל קודקוד היא d, $|E_A| = d|A|$.
- נסתכל כעת על $\Gamma(A)$, קבוצת השכנים. משיקולים דומים, $\left|E_{\Gamma(A)}\right| = d|\Gamma(A)|$.
- **טענה** - $E_A \subseteq E_{\Gamma(A)}$.
- **הוכחה** – לפי הגדרה $\Gamma(A)$ היא קבוצת השכנים של A, לכן כל קשת שיוצאת מA מגיעה לשם, ועל כן כל קשת שנוגעת בA נוגעת גם ב$\Gamma(A)$.

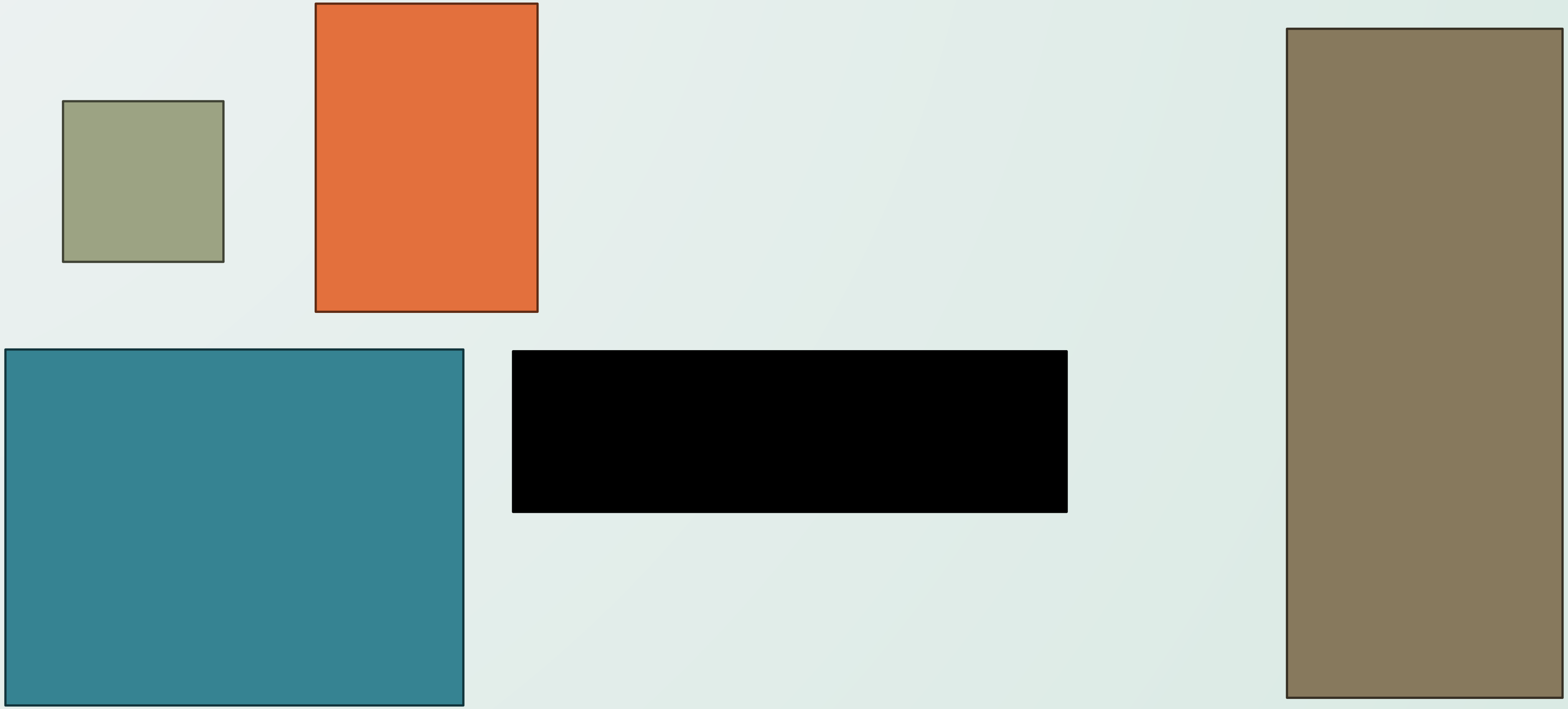
# גרפים $d$-רגולריים דו צדדיים וזיווג מושלם

- מכאן נוכל להסיק ש$|E_{\Gamma(A)}| \leq |E_A|$. כתוצאה מכך נקבל
$$d|A| \leq d|\Gamma(A)| \Longrightarrow |A| \leq |\Gamma(A)|$$
- וזה בדיוק התנאי למשפט HALL! כיוון שזה נכון לכל קבוצה A, לפי המשפט קיים זיווג מושלם בגרף.

# שאלת הקופסאות

- נתונות לכם $n$ תיבות תלת מימדיות (קופסאות), ונתונים הגדלים שלהן $(x_i,y_i,z_i)$. מותר לכם לסובב את הקופסאות בתשעים מעלות איך שתרצו, כלומר כל פרמוטציה של הגדלים היא מותרת. אפשר להכניס קופסא אחת לשנייה אם מתקיים $x_i \le x_j, y_i \le y_j, z_i \le z_j$. המטרה שלכם היא לארוז את הקופסאות באופן כמה שיותר יעיל, כלומר להכניס קופסא אחת לתוך השנייה, כך שבסוף ישארו כמה שפחות קופסאות.

# דוגמת הרצה

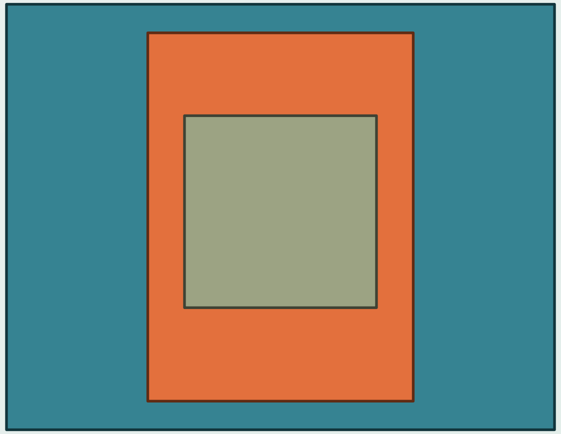


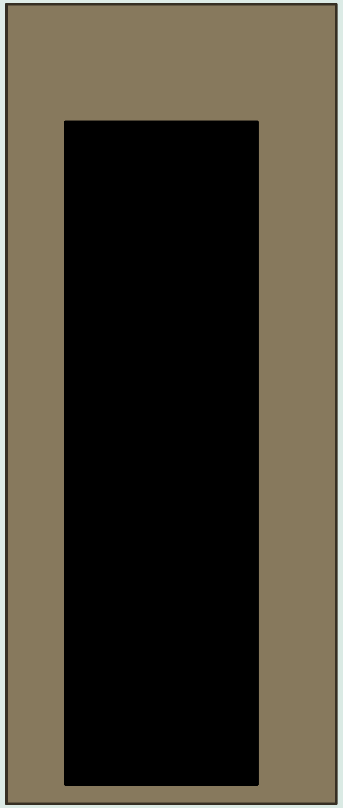
# דוגמת הרצה

# דוגמת הרצה

# דוגמת הרצה

# דוגמת הרצה





# שאלת הקופסאות

- נגדיר יחס סדר חלקי על הקופסאות. $B_i < B_j$ אם קיים סיבוב כלשהו של $B_i$ כך שתיכנס לתוך $B_j$.
- אריזה של קופסאות אחת בתוך השנייה זה בעצם שרשרת, כל קופסא נכנסת לתוך הבאה בתור אחריה. המטרה פה היא למצוא כיסוי מינימלי בשרשראות, ואת זה אנחנו יודעים לעשות!

# שאלת הקופסאות

- נגדיר יחס סדר חלקי על הקופסאות. $B_i < B_j$ אם קיים סיבוב כלשהו של $B_i$ כך שתיכנס לתוך $B_j$.
- אריזה של קופסאות אחת בתוך השנייה זה בעצם שרשרת, כל קופסא נכנסת לתוך הבאה בתור אחריה. המטרה פה היא למצוא כיסוי מינימלי בשרשראות, ואת זה אנחנו יודעים לעשות!
- לפי ההוכחה של משפט DILWORTH, ראינו את הפתרון. נבנה גרף דו צדדי, עם צומת שמאל וצומת ימין לכל קופסא. נעביר קשת אם יש ביניהן יחס. נמצא זיווג מקסימלי, וזה הכיסוי שלנו בשרשראות!

# שאלת הקופסאות

- נגדיר יחס סדר חלקי על הקופסאות. $B_i < B_j$ אם קיים סיבוב כלשהו של $B_i$ כך שתיכנס לתוך $B_j$.
- אריזה של קופסאות אחת בתוך השנייה זה בעצם שרשרת, כל קופסא נכנסת לתוך הבאה בתור אחריה. המטרה פה היא למצוא כיסוי מינימלי בשרשראות, ואת זה אנחנו יודעים לעשות!
- לפי ההוכחה של משפט DILWORTH, ראינו את הפתרון. נבנה גרף דו צדדי, עם צומת שמאל וצומת ימין לכל קופסא. נעביר קשת אם יש ביניהן יחס. נמצא זיווג מקסימלי, וזה הכיסוי שלנו בשרשראות!
- למה זה נכון? בדיוק אותה הוכחה כמו משפט DILWORTH, אין טעם להוכיח מחדש.

# שאלת הקופסאות

- נגדיר יחס סדר חלקי על הקופסאות. $B_i < B_j$ אם קיים סיבוב כלשהו של $B_i$ כך שתיכנס לתוך $B_j$.
- אריזה של קופסאות אחת בתוך השנייה זה בעצם שרשרת, כל קופסא נכנסת לתוך הבאה בתור אחריה. המטרה פה היא למצוא כיסוי מינימלי בשרשראות, ואת זה אנחנו יודעים לעשות!
- לפי ההוכחה של משפט DILWORTH, ראינו את הפתרון. נבנה גרף דו צדדי, עם צומת שמאל וצומת ימין לכל קופסא. נעביר קשת אם יש ביניהן יחס. נמצא זיווג מקסימלי, וזה הכיסוי שלנו בשרשראות!
- למה זה נכון? בדיוק אותה הוכחה כמו משפט DILWORTH, אין טעם להוכיח מחדש.
- ברכותיי, פתרתם שאלת מבחן של יורי.